

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,NO,L,simple,Z2,Z3,Z4,Z5,ZL

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated NO L simple Z2 Z3 Z4 Z5 ZL: $\frac{Z_2 Z_3 Z_4 Z_5 Z_L g_m - Z_2 Z_3 Z_4 Z_L + Z_3 Z_4 Z_5 Z_L}{Z_2 Z_3 Z_4 Z_5 g_m + 2 Z_2 Z_3 Z_4 Z_L g_m + Z_2 Z_3 Z_4 + 2 Z_2 Z_3 Z_5 Z_L g_m + 2 Z_2 Z_3 Z_L + Z_2 Z_4 Z_5 Z_L g_m + Z_2 Z_4 Z_L + Z_3 Z_4 Z_5 + 4 Z_3 Z_4 Z_L + 2 Z_3 Z_5 Z_L + Z_4 Z_5 Z_L}$

$$H(z) = \frac{Z_2 Z_3 Z_4 Z_5 Z_L g_m - Z_2 Z_3 Z_4 Z_L + Z_3 Z_4 Z_5 Z_L}{Z_2 Z_3 Z_4 Z_5 g_m + 2 Z_2 Z_3 Z_4 Z_L g_m + Z_2 Z_3 Z_4 + 2 Z_2 Z_3 Z_5 Z_L g_m + 2 Z_2 Z_3 Z_L + Z_2 Z_4 Z_5 Z_L g_m + Z_2 Z_4 Z_L + Z_3 Z_4 Z_5 + 4 Z_3 Z_4 Z_L + 2 Z_3 Z_5 Z_L + Z_4 Z_5 Z_L}$$

2 AP

3 BP

4 BS

5 GE

6 HP

7 LP

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{C_5 C_L R_2 R_3 R_4 s^2 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s (2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{C_5 C_L R_2 R_3 R_4}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_4}{2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s (2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_4 R_L}{2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3

$$Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + 2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s(2C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3+R_2R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{2C_5R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_2R_3R_5+C_5R_2R_4R_5+4C_5R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_2R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3+R_2R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{2C_5R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_2R_3R_5+C_5R_2R_4R_5+4C_5R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_2R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}{C_5C_LR_2R_3R_4R_5}$
K-LP: $\frac{R_2R_3R_4R_5g_m-R_2R_3R_4+R_3R_4R_5}{2R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3+R_2R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_2R_3R_4R_5}{2C_5R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_2R_3R_5+C_5R_2R_4R_5+4C_5R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_2R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}{C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s (2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{C_5 \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g_m} \sqrt{\frac{2R_2 R_3 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_3}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{2R_2 R_3 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_3}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{\frac{2R_2 R_3 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_3}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}{2C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 R_2 R_4 + 4C_5 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}{C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{\frac{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}{C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5}} (2C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 R_2 R_4 + 4C_5 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4)}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{2R_2 R_3 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_3}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{2R_2 R_3 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_3}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{\frac{2R_2 R_3 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_3}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}$$

K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$

K-LP: 0

K-BP:
$$\frac{C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5}{2C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 R_2 R_4 + 4C_5 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$$

Qz: None

Wz: None

8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L + s (C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_2 R_3 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_3 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2 R_4 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_3 R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_2 R_3 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_3 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2 R_4 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_3 R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_2}{R_2 R_5} + \frac{2 R_2 R_3}{C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}}$$

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s (2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{2C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_2 R_3 R_L}{2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L + s (2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{2\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L}{2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}{2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_5 s + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s (2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}{2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}{\sqrt{2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_2 R_3 R_5}{2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s (2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}} \end{aligned}$$

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5 + s (C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{2 R_2 R_3 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_3 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_3}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2 R_4 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2 R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{4 R_3 R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_5}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_5}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{2 R_2 R_3 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_3 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_3}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2 R_4 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2 R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{4 R_3 R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_5}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_5}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}{2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}{2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{2 R_2 R_3 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_3 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_3}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2 R_4 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2 R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{4 R_3 R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_5}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_5}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}{2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}} (2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}{2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s (2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{2 \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L}{2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_2 R_3 R_4 R_L}{2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s (2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_2 R_3 R_4}{2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s (2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$$

8.30 X-INVALID-NUMER-30 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_L s + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{C_3 C_5 R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s (C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L}{C_3 C_5 R_2 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4 R_L}{C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.31 X-INVALID-NUMER-31 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4}{2 R_2 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4) + s (C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 2}}{\sqrt{C_3} C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 2} (C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4)}{2 \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_3 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4}{C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.32 X-INVALID-NUMER-32 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_L s + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s (C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_3} C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4 R_L}{C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.33 X-INVALID-NUMER-33 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s (C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L}{C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}$

$$\begin{aligned}
&\text{K-LP: } \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L} \\
&\text{K-HP: } 0 \\
&\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_4 R_5 R_L} \\
&\text{Qz: None} \\
&\text{Wz: None}
\end{aligned}$$

8.34 X-INVALID-NUMER-34 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_5 s + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s (C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
&\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}{C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5} \\
&\text{wo: } \frac{\sqrt{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}}{\sqrt{C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5}} \\
&\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}(C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5)}{2\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5}\sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}} \\
&\text{K-LP: } \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5} \\
&\text{K-HP: } 0 \\
&\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_2 R_4 R_5}{C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5} \\
&\text{Qz: None} \\
&\text{Wz: None}
\end{aligned}$$

8.35 X-INVALID-NUMER-35 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
&\text{Q: } \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L} \\
&\text{wo: } \frac{\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L}}{\sqrt{C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}} \\
&\text{bandwidth: } \frac{C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}} \\
&\text{K-LP: } \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L} \\
&\text{K-HP: } 0 \\
&\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L} \\
&\text{Qz: None} \\
&\text{Wz: None}
\end{aligned}$$

8.36 X-INVALID-NUMER-36 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_2 R_L + C_5 R_4 R_5 + 4C_5 R_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
&\text{Q: } \frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_2 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_2 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_2 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}{C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_2 R_L + C_5 R_4 R_5 + 4C_5 R_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L} \\
&\text{wo: } \sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L}{C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L}} \\
&\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L}{C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L}}(C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_2 R_L + C_5 R_4 R_5 + 4C_5 R_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L)}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_2 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_2 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_2 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}} \\
&\text{K-LP: } \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L} \\
&\text{K-HP: } 0 \\
&\text{K-BP: } \frac{C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}{C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_2 R_L + C_5 R_4 R_5 + 4C_5 R_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L} \\
&\text{Qz: None} \\
&\text{Wz: None}
\end{aligned}$$

8.40 X-INVALID-NUMER-40 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L}{R_2 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_L) + s (C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_3 C_5 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_3 C_5 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_L}}$
 K-LP: R_L
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_L}{C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.41 X-INVALID-NUMER-41 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L}{R_2 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}}{C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_3 C_5 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_2 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L}}$
 K-LP: R_L
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_L}{C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.42 X-INVALID-NUMER-42 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 R_L s + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}}{C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}}{\sqrt{C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_5 R_L}{C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.43 X-INVALID-NUMER-43 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_3 C_5 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2R_2 g_m + 4} (C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5)}{2\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_2 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5}}$

8.47 X-INVALID-NUMER-47 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} C_3 \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{R_2 R_5 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{R_2}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{2 R_4}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{R_5}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \sqrt{2} C_3 \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_4}}{\sqrt{\frac{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}{C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L}}}$

wo: $\sqrt{\frac{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}{C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2} C_3 \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{R_2 R_5 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{R_2}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{2 R_4}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{R_5}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \sqrt{2} C_3 \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_4}}{\sqrt{\frac{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}{C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L}}}$

K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_2 R_4 + 2 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_L R_2 R_L + C_L R_4 R_5 + 4 C_L R_4 R_L + 2 C_L R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.48 X-INVALID-NUMER-48 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_L s + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L) + s (C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4 R_L}{C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.49 X-INVALID-NUMER-49 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4}{2 R_2 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4) + s (C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L}}{C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 2}}{\sqrt{C_3 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 2} (C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4)}{2 \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4}}$

K-LP: $\frac{R_4}{2}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_4}{C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$

Qz: None

Wz: None

8.50 X-INVALID-NUMER-50 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_L s + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s (C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$

8.60 X-INVALID-NUMER-60 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5 + s (C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{2 R_2 R_3 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_3 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_3}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2 R_4 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2 R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{4 R_3 R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_5}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_5}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{2 R_2 R_3 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_3 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_3}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2 R_4 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2 R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{4 R_3 R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_5}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_5}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}} + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}{C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}{C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{2 R_2 R_3 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_3 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_3}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2 R_4 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2 R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{4 R_3 R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_5}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_5}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{2 R_2 R_3 R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_3 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_3}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2 R_4 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2 R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{4 R_3 R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_5}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_5}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}} (C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$

K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}{C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_L R_3 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.61 X-INVALID-NUMER-61 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L}{C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.62 X-INVALID-NUMER-62 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4}}$

bandwidth: $\frac{C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_4}{C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$

Qz: None

Wz: None

8.63 X-INVALID-NUMER-63 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$

8.70 X-INVALID-NUMER-70 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{C_3 \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{2 R_2 R_3 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{R_2 R_5 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{R_2}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{4 R_3}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{R_5}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5}} + C_3 \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{2 R_2 R_3 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{R_2 R_5 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{R_2}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{4 R_3}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{R_5}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}{C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_3 \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{2 R_2 R_3 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{R_2 R_5 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{R_2}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{4 R_3}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{R_5}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5}} + C_3 \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{2 R_2 R_3 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{R_2 R_5 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{R_2}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{4 R_3}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{R_5}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_3 R_5 + 4 C_L R_3 R_L + C_L R_5 R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.71 X-INVALID-NUMER-71 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_2 R_3 R_L}{C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.72 X-INVALID-NUMER-72 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L}}{C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_3 C_5 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3}}$$

$$\text{K-LP: } R_3$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_2 R_3}{C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.73 X-INVALID-NUMER-73 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L}}$$

8.93 X-INVALID-NUMER-93 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s(C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2(C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5) + s(2C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + 4C_3 R_3 R_4 + 2C_3 R_3 R_5 + C_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_2R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_2}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_5}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_2R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_2}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_5}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_2R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_2}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}}{2C_3R_2R_3R_4g_m+2C_3R_2R_3R_5g_m+2C_3R_2R_3R_4R_5g_m+C_3R_2R_4+4C_3R_3R_4+2C_3R_3R_5+C_3R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}{C_3C_LR_2R_3R_4R_5g_m+C_3C_LR_2R_3R_4+C_3C_LR_3R_4R_5}}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}{C_3C_LR_2R_3R_4R_5g_m+C_3C_LR_2R_3R_4+C_3C_LR_3R_4R_5}}(2C_3R_2R_3R_4g_m+2C_3R_2R_3R_5g_m+2C_3R_2R_3+C_3R_2R_4R_5g_m+C_3R_2R_4+4C_3R_3R_4+2C_3R_3R_5+C_3R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5)}{\sqrt{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_LR_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_m}\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_2R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_2}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_5}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_LR_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}}\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_2R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_2}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_5}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_LR_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5}\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_2R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5}{2C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + 4C_3 R_3 R_4 + 2C_3 R_3 R_5 + C_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5}$$

Qz: None

Wz: None

8.94 X-INVALID-NUMER-94 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 + 2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_2 R_4 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_4 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2 R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_5 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_5}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{4 R_4 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_2 R_4 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_4 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2 R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_5 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_5}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{4 R_4 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}} + \frac{C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 + 4 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 R_3 R_5 R_L +$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}{C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}{C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}} (C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_5 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_5 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L g_m + C_3 R_L)}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_2 R_4 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_4 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2 R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_5 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_5}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{4 R_4 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_2 R_4 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_4 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2 R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_5 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_2 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_5}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{4 R_4 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}.$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \bar{C}_3 R_2 \bar{R}_3 \bar{R}_4 R_5 q_{\text{em}} + 2C_3 R_2 \bar{R}_3 \bar{R}_4 R_L q_{\text{em}} + C_3 \bar{R}_2 \bar{R}_3 \bar{R}_4 + 2C_3 \bar{R}_2 \bar{R}_3 R_5 \bar{R}_L q_{\text{em}} + 2C_3 \bar{R}_2 \bar{R}_3 R_L + C_3 \bar{R}_2 R_4 R_5 R_L q_{\text{em}} - C_3 R_2 R_3 R_4 R_L q_{\text{em}} + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 \bar{R}_2 \bar{R}_4 R_L + C_3 \bar{R}_3 \bar{R}_4 R_L + 2C_3 \bar{R}_3 R_5 \bar{R}_L + C_3 \bar{R}_4 R_5 \bar{R}_L + C_L \bar{R}_2 \bar{R}_4 R_5 \bar{R}_L q_{\text{em}} + C_L \bar{R}_2 \bar{R}_4 \bar{R}_L + C_L \bar{R}_4 R_5 \bar{R}_L$$

Qz: None

Wz: None

8.95 X-INVALID-NUMER-95 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s(C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2(2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L) + s(C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_3 R_5 + 4 C_3 R_3 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_2R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_2R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_2}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_5}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{4R_L}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}}{C_3R_2R_3R_5g_m+2C_3R_2R_3R_Lg_m+C_3R_2R_3+C_3R_2R_5R_Lg_m+C_3R_2R_L+C_3R_3R_5+4C_3R_3R_L+C_3R_5R_L+2C_4R_2R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_L+2C_4R_5R_L}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_2R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_2}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_5}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{4R_L}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_2R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_2}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_5}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{4R_L}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}{2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L}}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}{2C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L}} (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 + 4C_3 R_3 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L)}{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_2 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_2 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{4R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_2 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_2}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{4R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_2 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L}{C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_3 R_5 + 4C_3 R_3 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.96 X-INVALID-NUMER-96 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5)}{2 R_2 g_m + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_2 R_3 + C_3 C_L R_3 R_5) + s (2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + 4 C_3 R_3 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_4R_2\sqrt{R_3}R_5g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{2}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_4R_2\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{R_2g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{2}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_4\sqrt{R_3}R_5\sqrt{\frac{R_2g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}}{\sqrt{2C_3C_4}}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_2g_m+4}{2C_3C_4R_2R_3R_5g_m+2C_3C_4R_2R_3+2C_3C_4R_3R_5+C_3C_LR_2R_3R_5g_m+C_3C_LR_2R_3+C_3C_LR_3R_5}}$

bandwidth: $\frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_4R_2\sqrt{R_3}R_5g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{2}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_4R_2\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{R_2g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{2}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_4\sqrt{R_3}R_5\sqrt{\frac{R_2g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}}{\sqrt{2C_3C_4}}$

K-LP: $\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_3R_2R_3R_5g_m-C_3R_2R_3+C_3R_3R_5}{2C_3R_2R_3g_m+C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+4C_3R_3+C_3R_5+2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}$

Qz: None

Wz: None

8.97 X-INVALID-NUMER-97 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_3 R_5 + 4 C_3 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_3}C_4R_2\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_2R_5g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{2R_2R_Lg_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{R_2}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{R_5}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{4R_L}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+2\sqrt{C_3}C_4R_2\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_2R_5g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{2R_2R_Lg_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{R_2}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{R_5}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{4R_L}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}}{\sqrt{\frac{R_2R_5g_m+2R_2R_Lg_m+R_2+R_5+4R_L}{2C_3C_4R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_3C_4R_2R_3R_L+2C_3C_4R_3R_5R_L+C_3C_LR_2R_3R_5R_Lg_m+C_3C_LR_2R_3R_L+C_3C_LR_3R_5R_L}}}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_2R_5g_m+2R_2R_Lg_m+R_2+R_5+4R_L}{2C_3C_4R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_3C_4R_2R_3R_L+2C_3C_4R_3R_5R_L+C_3C_LR_2R_3R_5R_Lg_m+C_3C_LR_2R_3R_L+C_3C_LR_3R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_3}C_4R_2\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_2R_5g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{2R_2R_Lg_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{R_2}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{R_5}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{4R_L}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+2\sqrt{C_3}C_4R_2\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_2R_5g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{2R_2R_Lg_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{R_2}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{R_5}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{4R_L}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}}{\sqrt{\frac{R_2R_5R_Lg_m-R_2R_L+R_5R_L}{R_2R_5g_m+2R_2R_Lg_m+R_2+R_5+4R_L}}}}$

K-LP: $\frac{R_2R_5R_Lg_m-R_2R_L+R_5R_L}{R_2R_5g_m+2R_2R_Lg_m+R_2+R_5+4R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_3R_2R_3R_5R_Lg_m-C_3R_2R_3R_L+C_3R_3R_5R_L}{C_3R_2R_3R_5g_m+2C_3R_2R_3R_Lg_m+C_3R_2R_3+C_3R_2R_5R_Lg_m+C_3R_2R_L+C_3R_3R_5+4C_3R_3R_L+C_3R_5R_L+2C_4R_2R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_L+2C_4R_5R_L+C_LR_2R_5R_Lg_m+C_LR_2R_L+C_LR_5R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.98 X-INVALID-NUMER-98 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 + 4 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_2R_4R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_2R_4R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_2R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_2R_5R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_2R_L}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4R_5}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{4R_4R_L}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_5R_L}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2R_4R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_2R_4R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_2R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_2R_5R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_2R_L}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4R_5}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}}{C_3R_2R_3R_4R_5g_m+2C_3R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_2R_3R_4+2C_3R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_3R_2R_3R_L+C_3R_2R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_4R_L+C_3R_3R_4R_5+4C_3R_3R_4R_L+2C_3R_3R_5R_L+2C_3R_3R_L}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}{2C_3C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_3C_4R_2R_3R_4R_L+2C_3C_4R_3R_4R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}{2C_3C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_3C_4R_2R_3R_4R_L+2C_3C_4R_3R_4R_5R_L}}(C_3R_2R_3R_4R_5g_m+2C_3R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_2R_3R_4+2C_3R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_3R_2R_3R_L+C_3R_2R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_4R_L+C_3R_3R_4R_5+4C_3R_3R_4R_L+2C_3R_3R_5R_L+2C_3R_3R_L)}{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_2R_4R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_2R_4R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_2R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_2R_5R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_2R_L}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4R_5}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{4R_4R_L}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_5R_L}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_2R_4R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_2R_4R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_2R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_2R_5R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_2R_L}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4R_5}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}}}$

K-LP: $\frac{R_2R_4R_5R_Lg_m-R_2R_4R_L+R_4R_5R_L}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_3R_2R_3R_4R_5R_Lg_m-C_3R_2R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L}{C_3R_2R_3R_4R_5g_m+2C_3R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_2R_3R_4+2C_3R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_3R_2R_3R_L+C_3R_2R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_4R_L+C_3R_3R_4R_5+4C_3R_3R_4R_L+2C_3R_3R_5R_L+C_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.99 X-INVALID-NUMER-99 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5) + s (2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + 4 C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_4R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{R_2R_5g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{R_2}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{2R_4}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{R_5}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_4R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}{2C_3C_4R_2R_3R_4R_5g_m+2C_3C_4R_2R_3R_4+2C_3C_4R_3R_4R_5+C_3C_LR_2R_3R_4R_5g_m+C_3C_LR_2R_3R_4+C_3C_LR_3R_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_4R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{R_2R_5g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{R_2}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{2R_4}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{R_5}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_4R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_3R_2R_3R_4R_5g_m-C_3R_2R_3R_4+C_3R_3R_4R_5}{2C_3R_2R_3R_4g_m+2C_3R_2R_3R_5g_m+2C_3R_2R_3+C_3R_2R_4R_5g_m+C_3R_2R_4+4C_3R_3R_4+2C_3R_3R_5+C_3R_4R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.100 X-INVALID-NUMER-100 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_3}C_4R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_2R_4R_5g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{2R_2R_4R_Lg_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{R_2R_4}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{2R_2R_5R_Lg_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{2R_2R_L}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{R_5}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+2\sqrt{C_3}C_4R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}{2C_3C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_3C_4R_2R_3R_4R_L+2C_3C_4R_3R_4R_5R_L+C_3C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3C_LR_2R_3R_4R_L+C_3C_LR_3R_4R_5R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{C_3}C_4R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_2R_4R_5g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{2R_2R_4R_Lg_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{R_2R_4}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{2R_2R_5R_Lg_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{2R_2R_L}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{R_5}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+2\sqrt{C_3}C_4R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2R_4R_5R_Lg_m-R_2R_4R_L+R_4R_5R_L}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_3R_2R_3R_4R_5R_Lg_m-C_3R_2R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L}{C_3R_2R_3R_4R_5g_m+2C_3R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_2R_3R_4+2C_3R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_3R_2R_3R_L+C_3R_2R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_4R_L+C_3R_3R_4R_5+4C_3R_3R_4R_L+2C_3R_3R_5R_L+C_3R_4R_5R_L+2C_4R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_4R_L+2C_4R_4R_5R_L+C_LR_2R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.101 X-INVALID-NUMER-101 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_5 s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{C_2 C_L R_3 R_4 R_5 s^2 + 2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s (4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}{4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+C_2R_4R_5+C_LR_3R_4R_5g_m+C_LR_3R_4}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+C_2R_4R_5+C_LR_3R_4R_5g_m+C_LR_3R_4}{C_2C_LR_3R_4R_5}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3R_4R_5g_m-R_3R_4}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2R_3R_4R_5}{4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+C_2R_4R_5+C_LR_3R_4R_5g_m+C_LR_3R_4}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.102 X-INVALID-NUMER-102 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}{C_2R_3R_4R_5+4C_2R_3R_4R_L+2C_2R_3R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_LR_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_3R_4R_5+4C_2R_3R_4R_L+2C_2R_3R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_LR_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}{C_2C_LR_3R_4R_5R_L}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_5R_Lg_m-R_3R_4R_L}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_4R_5R_L}{C_2R_3R_4R_5+4C_2R_3R_4R_L+2C_2R_3R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_LR_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.103 X-INVALID-NUMER-103 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3R_4R_Lg_m + s(C_2R_3R_4R_L - C_5R_3R_4R_L)}{4C_2C_5R_3R_4R_Ls^2 + R_3R_4g_m + 2R_3R_Lg_m + R_4R_Lg_m + s(C_2R_3R_4 + 2C_2R_3R_L + C_2R_4R_L + 2C_5R_3R_4R_Lg_m + C_5R_3R_4 + 2C_5R_3R_L + C_5R_4R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_2R_3R_4+2C_2R_3R_L+C_2R_4R_L+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m}}{4C_2C_5R_3R_4R_L\sqrt{g_m}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_4R_L-C_5R_3R_4R_L}{C_2R_3R_4+2C_2R_3R_L+C_2R_4R_L+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.104 X-INVALID-NUMER-104 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3R_4g_m + s(C_2R_3R_4 - C_5R_3R_4)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^2(4C_2C_5R_3R_4 + C_2C_LR_3R_4 + C_5C_LR_3R_4) + s(2C_2R_3 + C_2R_4 + 2C_5R_3R_4g_m + 2C_5R_3 + C_5R_4 + C_LR_3R_4g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}}{2C_2R_3+C_2R_4+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3+C_5R_4+C_LR_3R_4g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}}{\sqrt{4C_2C_5R_3R_4+C_2C_LR_3R_4+C_5C_LR_3R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}(2C_2R_3+C_2R_4+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3+C_5R_4+C_LR_3R_4g_m)}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{4C_2C_5R_3R_4+C_2C_LR_3R_4+C_5C_LR_3R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_4-C_5R_3R_4}{2C_2R_3+C_2R_4+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3+C_5R_4+C_LR_3R_4g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.105 X-INVALID-NUMER-105 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3R_4R_Lg_m + s(C_2R_3R_4R_L - C_5R_3R_4R_L)}{R_3R_4g_m + 2R_3R_Lg_m + R_4R_Lg_m + s^2(4C_2C_5R_3R_4R_L + C_2C_LR_3R_4R_L + C_5C_LR_3R_4R_L) + s(C_2R_3R_4 + 2C_2R_3R_L + C_2R_4R_L + 2C_5R_3R_4R_Lg_m + C_5R_3R_4 + 2C_5R_3R_L + C_5R_4R_L + C_LR_3R_4R_Lg_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_2R_3R_4+2C_2R_3R_L+C_2R_4R_L+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_LR_3R_4R_Lg_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m}}{\sqrt{4C_2C_5R_3R_4R_L+C_2C_LR_3R_4R_L+C_5C_LR_3R_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m}(C_2R_3R_4+2C_2R_3R_L+C_2R_4R_L+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L+C_LR_3R_4R_Lg_m)}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}\sqrt{4C_2C_5R_3R_4R_L+C_2C_LR_3R_4R_L+C_5C_LR_3R_4R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_4R_L-C_5R_3R_4R_L}{C_2R_3R_4+2C_2R_3R_L+C_2R_4R_L+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L+C_LR_3R_4R_Lg_m}$
Qz: None
Wz: None

8.106 **X-INVALID-NUMER-106** $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L + s (C_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}{4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}{4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.107 **X-INVALID-NUMER-107** $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_3 R_4 R_5)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}\sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}\sqrt{4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_3 R_4 R_5}{4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.108 **X-INVALID-NUMER-108** $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L + s (C_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}\sqrt{4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.109 **X-INVALID-NUMER-109** $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_5 R_L s + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L}{2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L}$

K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.110 X-INVALID-NUMER-110 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5) + s (4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5}{4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.111 X-INVALID-NUMER-111 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_5 R_L s + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.112 X-INVALID-NUMER-112 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L) + s (C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5}}{C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}{2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2 C_2 C_4 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L}{C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.113 X-INVALID-NUMER-113 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^2 (2C_2 C_4 R_3 + 4C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + 2C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3) + s (C_2 + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{g_m} \sqrt{2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_3 + 4C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + 2C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2 + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}{\sqrt{R_3} \sqrt{2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_2 C_4 R_3 + 4C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + 2C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 - C_5 R_3}{C_2 + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.114 X-INVALID-NUMER-114 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (2C_2 C_4 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_3 + C_2 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_3 + C_2 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_2 R_3 + C_2 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_2 C_4 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L}{C_2 R_3 + C_2 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.115 X-INVALID-NUMER-115 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s (C_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (2C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} (C_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L)}{2\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.116 X-INVALID-NUMER-116 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (2C_2 C_4 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (4C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{4C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5}}$

bandwidth: $\frac{4C_2R_3+C_2R_5+2C_4R_3R_5g_m+2C_4R_3+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5+C_LR_3R_5g_m+C_LR_3}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2C_2C_4R_3R_5+4C_2C_5R_3R_5+C_2C_LR_3R_5+2C_4C_5R_3R_5+C_5C_LR_3R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3R_5g_m-R_3}{2R_3g_m+R_5g_m+1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_5-C_5R_3R_5}{4C_2R_3+C_2R_5+2C_4R_3R_5g_m+2C_4R_3+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5+C_LR_3R_5g_m+C_LR_3}$
Qz: None
Wz: None

8.117 X-INVALID-NUMER-117 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, R_3, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3R_5R_Lg_m - R_3R_L + s(C_2R_3R_5R_L - C_5R_3R_5R_L)}{R_3R_5g_m + 2R_3R_Lg_m + R_3 + R_5R_Lg_m + R_L + s^2(2C_2C_4R_3R_5R_L + 4C_2C_5R_3R_5R_L + C_2C_LR_3R_5R_L + 2C_4C_5R_3R_5R_L + C_5C_LR_3R_5R_L) + s(C_2R_3R_5 + 4C_2R_3R_L + C_2R_5R_L + 2C_4R_3R_5R_Lg_m + 2C_4R_3R_L + 2C_5R_3R_5R_Lg_m + C_5R_3R_5 + C_5R_5R_L + C_LR_3R_5R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}{C_2R_3R_5+4C_2R_3R_L+C_2R_5R_L+2C_4R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_3R_5R_Lg_m+C_5R_3R_5+C_5R_5R_L+C_LR_3R_5R_Lg_m+C_LR_3R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}{\sqrt{2C_2C_4R_3R_5R_L+4C_2C_5R_3R_5R_L+C_2C_LR_3R_5R_L+2C_4C_5R_3R_5R_L+C_5C_LR_3R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{\frac{C_2R_3R_5+4C_2R_3R_L+C_2R_5R_L+2C_4R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_3R_5R_Lg_m+C_5R_3R_5+C_5R_5R_L+C_LR_3R_5R_Lg_m+C_LR_3R_L}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2C_2C_4R_3R_5R_L+4C_2C_5R_3R_5R_L+C_2C_LR_3R_5R_L+2C_4C_5R_3R_5R_L+C_5C_LR_3R_5R_L}}}{R_3R_5R_Lg_m-R_3R_L}$
K-LP: $\frac{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_5R_L-C_5R_3R_5R_L}{C_2R_3R_5+4C_2R_3R_L+C_2R_5R_L+2C_4R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_3R_5R_Lg_m+C_5R_3R_5+C_5R_5R_L+C_LR_3R_5R_Lg_m+C_LR_3R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.118 X-INVALID-NUMER-118 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, R_3, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_3R_4R_5R_Ls + R_3R_4R_5R_Lg_m - R_3R_4R_L}{2C_2C_4R_3R_4R_5R_Ls^2 + R_3R_4R_5g_m + 2R_3R_4R_Lg_m + R_3R_4 + 2R_3R_5R_Lg_m + 2R_3R_L + R_4R_5R_Lg_m + R_4R_L + s(C_2R_3R_4R_5 + 4C_2R_3R_4R_L + 2C_2R_3R_5R_L + C_2R_4R_5R_L + 2C_4R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_4R_3R_4R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}{C_2R_3R_4R_5+4C_2R_3R_4R_L+2C_2R_3R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+2C_4R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{\frac{C_2R_3R_4R_5+4C_2R_3R_4R_L+2C_2R_3R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+2C_4R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L}{2C_2C_4R_3R_4R_5R_L}}{R_3R_4R_5R_Lg_m-R_3R_4R_L}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_5R_Lg_m-R_3R_4R_L}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_4R_5R_L}{C_2R_3R_4R_5+4C_2R_3R_4R_L+2C_2R_3R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+2C_4R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.119 X-INVALID-NUMER-119 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, R_3, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_3R_4R_5s + R_3R_4R_5g_m - R_3R_4}{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^2(2C_2C_4R_3R_4R_5 + C_2C_LR_3R_4R_5) + s(4C_2R_3R_4 + 2C_2R_3R_5 + C_2R_4R_5 + 2C_4R_3R_4R_5g_m + 2C_4R_3R_4 + C_LR_3R_4R_5g_m + C_LR_3R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}{4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+C_2R_4R_5+2C_4R_3R_4R_5g_m+2C_4R_3R_4+C_LR_3R_4R_5g_m+C_LR_3R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}{\sqrt{2C_2C_4R_3R_4R_5+C_2C_LR_3R_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{\frac{4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+C_2R_4R_5+2C_4R_3R_4R_5g_m+2C_4R_3R_4+C_LR_3R_4R_5g_m+C_LR_3R_4}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_2C_4R_3R_4R_5+C_2C_LR_3R_4R_5}}}{R_3R_4R_5g_m-R_3R_4}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_5g_m-R_3R_4}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_4R_5}{4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+C_2R_4R_5+2C_4R_3R_4R_5g_m+2C_4R_3R_4+C_LR_3R_4R_5g_m+C_LR_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.120 X-INVALID-NUMER-120 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.121 X-INVALID-NUMER-121 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L)}{2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.122 X-INVALID-NUMER-122 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4) + s (2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m} (2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4}{2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.123 X-INVALID-NUMER-123 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.124 X-INVALID-NUMER-124 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L + s (C_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}} \sqrt{2 (C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}$
bandwidth: $\frac{2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}}{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.125 X-INVALID-NUMER-125 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_3 R_4 R_5)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5}} \sqrt{4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$
bandwidth: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_3 R_4 R_5}{4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.126 X-INVALID-NUMER-126 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L + s (C_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}} \sqrt{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
bandwidth: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.127 X-INVALID-NUMER-127 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{C_2 C_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s (C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\frac{C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L}{C_2 C_3 R_4 R_5 R_L}}{\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.128 X-INVALID-NUMER-128 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5) + s (4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}}{4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}}{\sqrt{C_2} C_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2} (4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4)}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5}{4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.129 X-INVALID-NUMER-129 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{\sqrt{C_2} C_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L}$
 bandwidth: $\frac{\frac{C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L}}}{\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.130 X-INVALID-NUMER-130 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s (C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L) + s (C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m}}{\sqrt{C_2} C_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m} (C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L)}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L}{C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.131 X-INVALID-NUMER-131 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s (C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4) + s (2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m}{\sqrt{R_4} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 - C_5 R_4}{2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.132 X-INVALID-NUMER-132 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s (C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m} (C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L}{C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.133 X-INVALID-NUMER-133 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.134 X-INVALID-NUMER-134 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}}{\sqrt{C_2 C_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2} (4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4)}{2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5}{4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.135 X-INVALID-NUMER-135 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.136 X-INVALID-NUMER-136 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_5 R_L}{C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.137 X-INVALID-NUMER-137 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_5 s + R_5 g_m - 1}{2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_5) + s (4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{R_5} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L}}{4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_5}}$

bandwidth: $\frac{4C_2+C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{C_2C_3R_5+2C_2C_4R_5+C_2C_LR_5}}$
K-LP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_5}{4C_2+C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}$
Qz: None
Wz: None

8.138 X-INVALID-NUMER-138 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_5R_Ls + R_5R_Lg_m - R_L}{R_5g_m + 2R_Lg_m + s^2 (C_2C_3R_5R_L + 2C_2C_4R_5R_L + C_2C_LR_5R_L) + s (C_2R_5 + 4C_2R_L + C_3R_5R_Lg_m + C_3R_L + 2C_4R_5R_Lg_m + 2C_4R_L + C_LR_5R_Lg_m + C_LR_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{R_5g_m+2R_Lg_m+1}}{C_2R_5+4C_2R_L+C_3R_5R_Lg_m+C_3R_L+2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L+C_LR_5R_Lg_m+C_LR_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5g_m+2R_Lg_m+1}}{\sqrt{C_2C_3R_5R_L+2C_2C_4R_5R_L+C_2C_LR_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_5+4C_2R_L+C_3R_5R_Lg_m+C_3R_L+2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L+C_LR_5R_Lg_m+C_LR_L}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{C_2C_3R_5R_L+2C_2C_4R_5R_L+C_2C_LR_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_5R_Lg_m-R_L}{R_5g_m+2R_Lg_m+1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_5R_L}{C_2R_5+4C_2R_L+C_3R_5R_Lg_m+C_3R_L+2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L+C_LR_5R_Lg_m+C_LR_L}$
Qz: None
Wz: None

8.139 X-INVALID-NUMER-139 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_Lg_m + s (C_2R_L - C_5R_L)}{g_m + s^2 (C_2C_3R_L + 2C_2C_4R_L + 4C_2C_5R_L + C_3C_5R_L + 2C_4C_5R_L) + s (C_2 + C_3R_Lg_m + 2C_4R_Lg_m + 2C_5R_Lg_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}}{C_2+C_3R_Lg_m+2C_4R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2C_3R_L+2C_2C_4R_L+4C_2C_5R_L+C_3C_5R_L+2C_4C_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2+C_3R_Lg_m+2C_4R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5}{\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_2C_3R_L+2C_2C_4R_L+4C_2C_5R_L+C_3C_5R_L+2C_4C_5R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_L-C_5R_L}{C_2+C_3R_Lg_m+2C_4R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5}$
Qz: None
Wz: None

8.140 X-INVALID-NUMER-140 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_Lg_m + s (C_2R_L - C_5R_L)}{g_m + s^2 (C_2C_3R_L + 2C_2C_4R_L + 4C_2C_5R_L + C_2C_LR_L + C_3C_5R_L + 2C_4C_5R_L + C_5C_LR_L) + s (C_2 + C_3R_Lg_m + 2C_4R_Lg_m + 2C_5R_Lg_m + C_5 + C_LR_Lg_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_2+C_3R_Lg_m+2C_4R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5+C_LR_Lg_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2C_3R_L+2C_2C_4R_L+4C_2C_5R_L+C_2C_LR_L+C_3C_5R_L+2C_4C_5R_L+C_5C_LR_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2+C_3R_Lg_m+2C_4R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5+C_LR_Lg_m}{\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_L+2C_2C_4R_L+4C_2C_5R_L+C_2C_LR_L+C_3C_5R_L+2C_4C_5R_L+C_5C_LR_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_L-C_5R_L}{C_2+C_3R_Lg_m+2C_4R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5+C_LR_Lg_m}$
Qz: None
Wz: None

8.141 X-INVALID-NUMER-141 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5}{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L}{C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.142 X-INVALID-NUMER-142 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + C_3 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5) + s (4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_5} \sqrt{g_m} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + C_3 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L}{\sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + C_3 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5}}$
K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_5 - C_5 R_5}{4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L}$
Qz: None
Wz: None

8.143 X-INVALID-NUMER-143 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L}{C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.144 X-INVALID-NUMER-144 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.145 X-INVALID-NUMER-145 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5) + s (4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}}{4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2} R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}{\sqrt{C_2 C_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2} R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2 (4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4)}{2\sqrt{C_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{C_2 C_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5}{4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.146 X-INVALID-NUMER-146 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2 (C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.147 X-INVALID-NUMER-147 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s (C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}}{C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m} (C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L)}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L}{C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.148 X-INVALID-NUMER-148 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s (C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2g_m + s^2 (C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4) + s (2C_2 + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{2C_2 + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4}}$
 bandwidth: $\frac{2C_2 + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m}{\sqrt{R_4}\sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}\sqrt{C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4}}$
 K-LP: $\frac{R_4}{2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_4 - C_5 R_4}{2C_2 + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.149 X-INVALID-NUMER-149 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s (C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_4 + 2R_L}\sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m} (C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}{\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_4 + 2R_L}\sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}\sqrt{C_2 C_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L}{C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.150 X-INVALID-NUMER-150 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2 (C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L}{\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5}\sqrt{C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_4 R_5 + 4C_2 R_4 R_L + 2C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.151 X-INVALID-NUMER-151 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}\sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}}{\sqrt{C_2 C_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_4g_m+2R_5g_m+2}(4C_2R_4+2C_2R_5+C_3R_4R_5g_m+C_3R_4+2C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5+C_LR_4R_5g_m+C_LR_4)}{2\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_4R_5+2C_2C_4R_4R_5+4C_2C_5R_4R_5+C_2C_LR_4R_5+C_3C_5R_4R_5+2C_4C_5R_4R_5+C_5C_LR_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4R_5-C_5R_4R_5}{4C_2R_4+2C_2R_5+C_3R_4R_5g_m+C_3R_4+2C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5+C_LR_4R_5g_m+C_LR_4}$
Qz: None
Wz: None

8.152 X-INVALID-NUMER-152 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4R_5R_Lg_m - R_4R_L + s(C_2R_4R_5R_L - C_5R_4R_5R_L)}{R_4R_5g_m + 2R_4R_Lg_m + R_4 + 2R_5R_Lg_m + 2R_L + s^2(C_2C_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4R_4R_5R_L + 4C_2C_5R_4R_5R_L + C_2C_LR_4R_5R_L + C_3C_5R_4R_5R_L + 2C_4C_5R_4R_5R_L + C_5C_LR_4R_5R_L) + s(C_2R_4R_5 + 4C_2R_4R_L + 2C_2R_5R_L + C_3R_4R_5R_Lg_m + C_3R_4R_L + 2C_4R_4R_5R_Lg_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_2R_4R_5+4C_2R_4R_L+2C_2R_5R_L+C_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_4R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_4R_5R_Lg_m+C_5R_4R_5+2C_5R_5R_L+C_LR_4R_5R_Lg_m+C_LR_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_4R_5R_L+4C_2C_5R_4R_5R_L+C_2C_LR_4R_5R_L+C_3C_5R_4R_5R_L+2C_4C_5R_4R_5R_L+C_5C_LR_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_4R_5+4C_2R_4R_L+2C_2R_5R_L+C_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_4R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_4R_5R_Lg_m+C_5R_4R_5+2C_5R_5R_L+C_LR_4R_5R_Lg_m+C_LR_4R_L}{\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_4R_5R_L+4C_2C_5R_4R_5R_L+C_2C_LR_4R_5R_L+C_3C_5R_4R_5R_L+2C_4C_5R_4R_5R_L+C_5C_LR_4R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4R_5R_Lg_m-R_4R_L}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4R_5R_L-C_5R_4R_5R_L}{C_2R_4R_5+4C_2R_4R_L+2C_2R_5R_L+C_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_4R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_4R_L+2C_5R_4R_5R_Lg_m+C_5R_4R_5+2C_5R_5R_L+C_LR_4R_5R_Lg_m+C_LR_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.153 X-INVALID-NUMER-153 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_3R_4R_5R_Ls + R_3R_4R_5R_Lg_m - R_3R_4R_L}{C_2C_3R_3R_4R_5R_Ls^2 + R_3R_4R_5g_m + 2R_3R_4R_Lg_m + R_3R_4 + 2R_3R_5R_Lg_m + 2R_3R_L + R_4R_5R_Lg_m + R_4R_L + s(C_2R_3R_4R_5 + 4C_2R_3R_4R_L + 2C_2R_3R_5R_L + C_2R_4R_5R_L + C_3R_3R_4R_5R_Lg_m + C_3R_3R_4R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}{C_2R_3R_4R_5+4C_2R_3R_4R_L+2C_2R_3R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_3R_4R_5+4C_2R_3R_4R_L+2C_2R_3R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L}{C_2C_3R_3R_4R_5R_L}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_5R_Lg_m-R_3R_4R_L}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_4R_5R_L}{C_2R_3R_4R_5+4C_2R_3R_4R_L+2C_2R_3R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.154 X-INVALID-NUMER-154 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_3R_4R_5s + R_3R_4R_5g_m - R_3R_4}{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^2(C_2C_3R_3R_4R_5 + C_2C_LR_3R_4R_5) + s(4C_2R_3R_4 + 2C_2R_3R_5 + C_2R_4R_5 + C_3R_3R_4R_5g_m + C_3R_3R_4 + C_LR_3R_4R_5g_m + C_LR_3R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}{4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+C_2R_4R_5+C_3R_3R_4R_5g_m+C_3R_3R_4+C_LR_3R_4R_5g_m+C_LR_3R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}{\sqrt{C_2C_3R_3R_4R_5+C_2C_LR_3R_4R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+C_2R_4R_5+C_3R_3R_4R_5g_m+C_3R_3R_4+C_LR_3R_4R_5g_m+C_LR_3R_4}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{C_2C_3R_3R_4R_5+C_2C_LR_3R_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_5g_m-R_3R_4}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_4R_5}{4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+C_2R_4R_5+C_3R_3R_4R_5g_m+C_3R_3R_4+C_LR_3R_4R_5g_m+C_LR_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.155 X-INVALID-NUMER-155 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.156 X-INVALID-NUMER-156 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.157 X-INVALID-NUMER-157 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4) + s (2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m} (2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4}{2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.158 X-INVALID-NUMER-158 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.159 X-INVALID-NUMER-159 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L + s (C_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.160 X-INVALID-NUMER-160 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_3 R_4 R_5)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_3 R_4 R_5}{4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.161 X-INVALID-NUMER-161 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L + s (C_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.162 X-INVALID-NUMER-162 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_5 R_L s + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.163 X-INVALID-NUMER-163 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5) + s (4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5}{4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.164 X-INVALID-NUMER-164 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_5 R_L s + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.165 X-INVALID-NUMER-165 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L) + s (C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L}{C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.166 X-INVALID-NUMER-166 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{g_m} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}{\sqrt{R_3} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 - C_5 R_3}{C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.167 X-INVALID-NUMER-167 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L}{C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.168 X-INVALID-NUMER-168 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s (C_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.169 X-INVALID-NUMER-169 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5}{4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
 Qz: None
 Wz: None

8.170 X-INVALID-NUMER-170 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s (C_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.171 X-INVALID-NUMER-171 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.172 X-INVALID-NUMER-172 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_5 s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+C_2R_4R_5+C_3R_3R_4R_5g_m+C_3R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5g_m+2C_4R_3R_4+C_LR_3R_4R_5g_m+C_LR_3R_4}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{C_2C_3R_3R_4R_5+2C_2C_4R_3R_4R_5+C_2C_LR_3R_4R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_5g_m-R_3R_4}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_4R_5}{4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+C_2R_4R_5+C_3R_3R_4R_5g_m+C_3R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5g_m+2C_4R_3R_4+C_LR_3R_4R_5g_m+C_LR_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.173 X-INVALID-NUMER-173 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_3R_4R_5R_Ls + R_3R_4R_5R_Lg_m - R_3R_4R_L}{R_3R_4R_5g_m + 2R_3R_4R_Lg_m + R_3R_4 + 2R_3R_5R_Lg_m + 2R_3R_L + R_4R_5R_Lg_m + R_4R_L + s^2(C_2C_3R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4R_3R_4R_5R_L + C_2C_LR_3R_4R_5R_L) + s(C_2R_3R_4R_5 + 4C_2R_3R_4R_L + 2C_2R_3R_5R_L + C_2R_4R_5R_L + C_3R_3R_4R_5R_Lg_m + C_3R_3R_4R_L + 2C_4R_3R_4R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}{C_2R_3R_4R_5+4C_2R_3R_4R_L+2C_2R_3R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_3R_4R_5R_L+C_2C_LR_3R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_3R_4R_5+4C_2R_3R_4R_L+2C_2R_3R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{C_2C_3R_3R_4R_5R_L+2C_2C_4R_3R_4R_5R_L+C_2C_LR_3R_4R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_5R_Lg_m-R_3R_4R_L}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_4R_5R_L}{C_2R_3R_4R_5+4C_2R_3R_4R_L+2C_2R_3R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.174 X-INVALID-NUMER-174 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3R_4R_Lg_m + s(C_2R_3R_4R_L - C_5R_3R_4R_L)}{R_3R_4g_m + 2R_3R_Lg_m + R_4R_Lg_m + s^2(C_2C_3R_3R_4R_L + 2C_2C_4R_3R_4R_L + 4C_2C_5R_3R_4R_L + C_3C_5R_3R_4R_L + 2C_4C_5R_3R_4R_L) + s(C_2R_3R_4 + 2C_2R_3R_L + C_2R_4R_L + C_3R_3R_4R_Lg_m + 2C_4R_3R_4R_Lg_m + 2C_5R_3R_4R_Lg_m + C_5R_3R_4 + 2C_5R_3R_L + C_5R_4R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}}{C_2R_3R_4+2C_2R_3R_L+C_2R_4R_L+C_3R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_Lg_m+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m}}{\sqrt{C_2C_3R_3R_4R_L+2C_2C_4R_3R_4R_L+4C_2C_5R_3R_4R_L+C_3C_5R_3R_4R_L+2C_4C_5R_3R_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m}(C_2R_3R_4+2C_2R_3R_L+C_2R_4R_L+C_3R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_Lg_m+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L)}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_2C_3R_3R_4R_L+2C_2C_4R_3R_4R_L+4C_2C_5R_3R_4R_L+C_3C_5R_3R_4R_L+2C_4C_5R_3R_4R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_4R_L-C_5R_3R_4R_L}{C_2R_3R_4+2C_2R_3R_L+C_2R_4R_L+C_3R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_Lg_m+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.175 X-INVALID-NUMER-175 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3R_4g_m + s(C_2R_3R_4 - C_5R_3R_4)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^2(C_2C_3R_3R_4 + 2C_2C_4R_3R_4 + 4C_2C_5R_3R_4 + C_2C_LR_3R_4 + C_3C_5R_3R_4 + 2C_4C_5R_3R_4 + C_5C_LR_3R_4) + s(2C_2R_3 + C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m + 2C_4R_3R_4g_m + 2C_5R_3R_4g_m + 2C_5R_3 + C_5R_4 + C_LR_3R_4g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{2C_2R_3+C_2R_4+C_3R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4g_m+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3+C_5R_4+C_LR_3R_4g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}}{\sqrt{C_2C_3R_3R_4+2C_2C_4R_3R_4+4C_2C_5R_3R_4+C_2C_LR_3R_4+C_3C_5R_3R_4+2C_4C_5R_3R_4+C_5C_LR_3R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}(2C_2R_3+C_2R_4+C_3R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4g_m+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3+C_5R_4+C_LR_3R_4g_m)}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_3R_4+2C_2C_4R_3R_4+4C_2C_5R_3R_4+C_2C_LR_3R_4+C_3C_5R_3R_4+2C_4C_5R_3R_4+C_5C_LR_3R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_4-C_5R_3R_4}{2C_2R_3+C_2R_4+C_3R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4g_m+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3+C_5R_4+C_LR_3R_4g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.176 X-INVALID-NUMER-176 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_2R_3R_4+2C_2R_3R_L+C_2R_4R_L+C_3R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_Lg_m+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L+C_LR_3R_4R_Lg_m}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L}}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_{Lg_m} + R_4 R_{Lg_m}} (C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_{Lg_m} + 2C_4 R_3 R_4 R_{Lg_m} + 2C_5 R_3 R_4 R_{Lg_m} + C_5 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_{Lg_m})}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L}}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$$

Qz: None

Wz: None

8.177 X-INVALID-NUMER-177 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L + s(C_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2(C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s(C_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}{C_2R_3R_4R_5+4C_2R_3R_4R_L+2C_2R_3R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_3R_4R_5+2C_5R_3R_5R_L+C_5R_4R_5R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 L + 2C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

$$\frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.178 X-INVALID-NUMER-178 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_3 R_4 R_5)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+C_2R_4R_5+C_3R_3R_4R_5g_m+C_3R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_3R_4R_5g_m+2C_5R_3R_5+C_5R_4R_5+C_LR_3R_4R_5g_m+C_LR_3R_4}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}{\sqrt{C_2C_3R_3R_4R_5+2C_2C_4R_3R_4R_5+4C_2C_5R_3R_4R_5+C_2C_LR_3R_4R_5+C_3C_5R_3R_4R_5+2C_4C_5R_3R_4R_5+C_5C_LR_3R_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{4C_2R_3R_4+2C_2R_3R_5+C_2R_4R_5+C_3R_3R_4R_5g_m+C_3R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_3R_4R_5g_m+2C_5R_3R_5+C_5R_4R_5+C_LR_3R_4R_5g_m+C_LR_3R_4}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_3R_4R_5+2C_2C_4R_3R_4R_5+4C_2C_5R_3R_4R_5+C_2C_LR_3R_4R_5+C_3C_5R_3R_4R_5+2C_4C_5R_3R_4R_5+C_5C_LR_3R_4R_5}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$$

K-HP: C

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_3 R_4 R_5}{4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$$

Qz: None

Wz: None

8.179 X-INVALID-NUMER-179 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L + s(C_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2(C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s(C_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}{C_2R_3R_4R_5+4C_2R_3R_4R_L+2C_2R_3R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+C_3R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_3R_4R_5+2C_5R_3R_5R_L+C_5R_4R_5R_L+C_LR_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

bandwidth: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.180 X-INVALID-NUMER-180 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 s + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + 2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s (4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$

bandwidth: $\frac{4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}{C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5}$

K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5}{4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.181 X-INVALID-NUMER-181 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$

K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.182 X-INVALID-NUMER-182 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_2 R_3 R_4 R_L)}{4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L}{4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.183 X-INVALID-NUMER-183 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_2 R_2 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_3 R_4)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s (2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_3 R_4}{2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.184 X-INVALID-NUMER-184 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.185 X-INVALID-NUMER-185 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.186 X-INVALID-NUMER-186 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5 + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}{4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.187 X-INVALID-NUMER-187 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}{\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.188 X-INVALID-NUMER-188 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L}{\frac{2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.189 X-INVALID-NUMER-189 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_5 s + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}{\frac{C_2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5}}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5}}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5}{4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.190 X-INVALID-NUMER-190 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.191 X-INVALID-NUMER-191 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} (C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L}{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.192 X-INVALID-NUMER-192 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3}{C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.193 X-INVALID-NUMER-193 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L}{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.194 X-INVALID-NUMER-194 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} (C_2 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L)}{2\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_4 + 2C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.195 X-INVALID-NUMER-195 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s (4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}{4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5}}{\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}$
bandwidth: $\frac{\frac{4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5}}}{\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5}{4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.196 X-INVALID-NUMER-196 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}}}{\frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.197 X-INVALID-NUMER-197 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_R}\sqrt{R_{LL}}\sqrt{R_{RR}}\sqrt{R_{LLR}}\sqrt{R_{RRR}}\sqrt{R_{LLR}}\sqrt{R_{RRR}}\sqrt{R_{LLR}}\sqrt{R_{RRR}}\sqrt{R_{LLR}}\sqrt{R_{RRR}}}{C_2R_2R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4R_L+2C_2R_2R_3R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{2}\sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}{C_2R_2R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4R_L+2C_2R_2R_3R_5R_L+\frac{C_2R_2R_4R_5R_L}{2C_4C_2R_2R_3R_4R_5R_Lg_m}+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L g_m + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.198 X-INVALID-NUMER-198 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 s + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3+R_2R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{4C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_5+C_2R_2R_4R_5+2C_4R_2R_3R_4R_5g_m+2C_4R_2R_3R_4+2C_4R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5g_m+C_LR_2R_3R_4+C_LR_3R_4R_5}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{2R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3+R_2R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{\sqrt{R_1R_2R_3R_4R_5}}$$

[illegible]

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_5 g_m + R_3 R_4 + 4 R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 + R_4 R_5}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5}{4C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$$

Qz: None

Wz: None

8.199 X-INVALID-NUMER-199 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L +$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{2 C_0 C_1 R_0 R_2 R_4 R_5 R_L + C_0 C_1 R_0 R_2 R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L} + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.200 X-INVALID-NUMER-200 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L + s(C_2 R_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2(2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s(C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_2 R_3 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}\sqrt{R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_4R_L+4C_5R_3R_4R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L}}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}(C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_4R_L+4C_5R_3R_4R_L)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}\sqrt{2C_2C_4R_2R_3R_4R_L+4C_2C_5R_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_2R_3R_4R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_4R_L-C_5R_2R_3R_4R_L}{C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_4R_L+4C_5R_3R_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.201 X-INVALID-NUMER-201 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, R_3, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s(C_2R_2R_3R_4 - C_5R_2R_3R_4)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(2C_2C_4R_2R_3R_4 + 4C_2C_5R_2R_3R_4 + C_2C_LR_2R_3R_4 + 2C_4C_5R_2R_3R_4 + C_5C_LR_2R_3R_4) + s(2C_2R_2R_3 + C_2R_2R_4 + 2C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_4R_3R_4 + 2C_5R_2R_3R_4g_m + 2C_5R_2R_3 + C_5R_2R_4 + 4C_5R_3R_4 + C_LR_2R_3R_4g_m + C_LR_3R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}}{2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+2C_4R_2R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_2R_3R_4g_m+2C_5R_2R_3+C_5R_2R_4+4C_5R_3R_4+C_LR_2R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2C_2C_4R_2R_3R_4+4C_2C_5R_2R_3R_4+C_2C_LR_2R_3R_4+2C_4C_5R_2R_3R_4+C_5C_LR_2R_3R_4}}{2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+2C_4R_2R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_2R_3R_4g_m+2C_5R_2R_3+C_5R_2R_4+4C_5R_3R_4+C_LR_2R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2C_2C_4R_2R_3R_4+4C_2C_5R_2R_3R_4+C_2C_LR_2R_3R_4+2C_4C_5R_2R_3R_4+C_5C_LR_2R_3R_4}}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2C_2C_4R_2R_3R_4+4C_2C_5R_2R_3R_4+C_2C_LR_2R_3R_4+2C_4C_5R_2R_3R_4+C_5C_LR_2R_3R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_4-C_5R_2R_3R_4}{2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+2C_4R_2R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_2R_3R_4g_m+2C_5R_2R_3+C_5R_2R_4+4C_5R_3R_4+C_LR_2R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.202 X-INVALID-NUMER-202 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, R_3, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4R_Lg_m + R_3R_4R_L + s(C_2R_2R_3R_4R_L - C_5R_2R_3R_4R_L)}{R_2R_3R_4g_m + 2R_2R_3R_Lg_m + R_2R_4R_Lg_m + R_3R_4 + 2R_3R_L + R_4R_L + s^2(2C_2C_4R_2R_3R_4R_L + 4C_2C_5R_2R_3R_4R_L + C_2C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_4C_5R_2R_3R_4R_L + C_5C_LR_2R_3R_4R_L) + s(C_2R_2R_3R_4 + 2C_2R_2R_3R_L + C_2R_2R_4R_L + 2C_4R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_4R_3R_4R_L + 2C_5R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_5R_2R_3R_L + C_5R_2R_4R_L + 4C_5R_3R_4R_L + C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + C_LR_3R_4R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_4R_L+4C_5R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2C_2C_4R_2R_3R_4R_L+4C_2C_5R_2R_3R_4R_L+C_2C_LR_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_2R_3R_4R_L+C_5C_LR_2R_3R_4R_L}}{\sqrt{R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_4R_L+4C_5R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{2C_2C_4R_2R_3R_4R_L+4C_2C_5R_2R_3R_4R_L+C_2C_LR_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_2R_3R_4R_L+C_5C_LR_2R_3R_4R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_4R_L-C_5R_2R_3R_4R_L}{C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_4R_L+4C_5R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.203 X-INVALID-NUMER-203 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, R_3, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4R_5R_Lg_m - R_2R_3R_4R_L + R_3R_4R_5R_L + s(C_2R_2R_3R_4R_5R_L - C_5R_2R_3R_4R_5R_L)}{R_2R_3R_4R_5g_m + 2R_2R_3R_4R_Lg_m + R_2R_3R_4 + 2R_2R_3R_5R_Lg_m + 2R_2R_3R_L + R_2R_4R_5R_Lg_m + R_2R_4R_L + R_3R_4R_5 + 4R_3R_4R_L + 2R_3R_5R_L + R_4R_5R_L + s^2(2C_2C_4R_2R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_5R_2R_3R_4R_5R_L + 2C_4C_5R_2R_3R_4R_5R_L) + s(C_2R_2R_3R_4R_5 + 4C_2R_2R_3R_L + 2C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_4R_3R_4R_5R_L + 2C_5R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_5R_2R_3R_L + C_5R_2R_4R_5R_L + 4C_5R_3R_4R_5R_L + C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_LR_3R_4R_5R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}\sqrt{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_2R_2R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4R_L+2C_2R_2R_3R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_5R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4R_5+2C_5R_2R_3R_5R_L+C_5R_2R_4R_5R_L+4C_5R_3R_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{\sqrt{2C_2C_4R_2R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_2R_3R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}(C_2R_2R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4R_L+2C_2R_2R_3R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_5R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4R_5+2C_5R_2R_3R_5R_L+C_5R_2R_4R_5R_L+4C_5R_3R_4R_5R_L)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}\sqrt{2C_2C_4R_2R_3R_4R_5R_L+4C_2C_5R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_2R_3R_4R_5R_L+2C_4C_5R_2R_3R_4R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2R_3R_4R_5R_Lg_m-R_2R_3R_4R_L+R_3R_4R_5R_L}{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_4R_5R_L-C_5R_2R_3R_4R_5R_L}{C_2R_2R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4R_L+2C_2R_2R_3R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+2C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_5R_L+2C_5R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4R_5+2C_5R_2R_3R_5R_L+C_5R_2R_4R_5R_L+4C_5R_3R_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.204 X-INVALID-NUMER-204 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5 + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}{4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.205 X-INVALID-NUMER-205 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.206 X-INVALID-NUMER-206 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L}$

K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.207 X-INVALID-NUMER-207 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 s + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}}{4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_L R_2 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}(4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+C_3R_2R_4R_5g_m+C_3R_2R_4+C_3R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5)}{2\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{C_2C_3R_2R_4R_5+C_2C_LR_2R_4R_5}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3R_2R_4R_5}{4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+C_3R_2R_4R_5g_m+C_3R_2R_4+C_3R_4R_5+C_LR_2R_4R_5g_m+C_LR_2R_4+C_LR_4R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.208 X-INVALID-NUMER-208 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_4R_5R_Ls + R_2R_4R_5R_Lg_m - R_2R_4R_L + R_4R_5R_L}{R_2R_4R_5g_m + 2R_2R_4R_Lg_m + R_2R_4 + 2R_2R_5R_Lg_m + 2R_2R_L + R_4R_5 + 4R_4R_L + 2R_5R_L + s^2(C_2C_3R_2R_4R_5R_L + C_2C_LR_2R_4R_5R_L) + s(C_2R_2R_4R_5 + 4C_2R_2R_4R_L + 2C_2R_2R_5R_L + C_3R_2R_4R_5R_Lg_m + C_3R_2R_4R_L + C_3R_4R_5R_L + C_LR_2R_4R_5R_Lg_m + C_LR_2R_4R_5R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}{C_2R_2R_4R_5+4C_2R_2R_4R_L+2C_2R_2R_5R_L+C_3R_2R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_4R_L+C_3R_4R_5R_L+C_LR_2R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_2R_4R_5R_L+C_2C_LR_2R_4R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_2R_4R_5+4C_2R_2R_4R_L+2C_2R_2R_5R_L+C_3R_2R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_4R_L+C_3R_4R_5R_L+C_LR_2R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{C_2C_3R_2R_4R_5R_L+C_2C_LR_2R_4R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2R_4R_5R_Lg_m-R_2R_4R_L+R_4R_5R_L}{R_2R_4R_5g_m+2R_2R_4R_Lg_m+R_2R_4+2R_2R_5R_Lg_m+2R_2R_L+R_4R_5+4R_4R_L+2R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_4R_5R_L}{C_2R_2R_4R_5+4C_2R_2R_4R_L+2C_2R_2R_5R_L+C_3R_2R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_4R_L+C_3R_4R_5R_L+C_LR_2R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_4R_L+C_LR_4R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.209 X-INVALID-NUMER-209 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4R_Lg_m + R_4R_L + s(C_2R_2R_4R_L - C_5R_2R_4R_L)}{R_2R_4g_m + 2R_2R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^2(C_2C_3R_2R_4R_L + 4C_2C_5R_2R_4R_L + C_3C_5R_2R_4R_L) + s(C_2R_2R_4 + 2C_2R_2R_L + C_3R_2R_4R_Lg_m + C_3R_4R_L + 2C_5R_2R_4R_Lg_m + C_5R_2R_4 + 2C_5R_2R_L + 4C_5R_4R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{R_2R_4g_m+2R_2R_Lg_m+R_4+2R_L}}{C_2R_2R_4+2C_2R_2R_L+C_3R_2R_4R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_5R_2R_4R_Lg_m+C_5R_2R_4+2C_5R_2R_L+4C_5R_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2R_4g_m+2R_2R_Lg_m+R_4+2R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_2R_4R_L+4C_2C_5R_2R_4R_L+C_3C_5R_2R_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_2R_4+2C_2R_2R_L+C_3R_2R_4R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_5R_2R_4R_Lg_m+C_5R_2R_4+2C_5R_2R_L+4C_5R_4R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{C_2C_3R_2R_4R_L+4C_2C_5R_2R_4R_L+C_3C_5R_2R_4R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4R_L}{R_4+2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_4R_L-C_5R_2R_4R_L}{C_2R_2R_4+2C_2R_2R_L+C_3R_2R_4R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_5R_2R_4R_Lg_m+C_5R_2R_4+2C_5R_2R_L+4C_5R_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.210 X-INVALID-NUMER-210 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s(C_2R_2R_4 - C_5R_2R_4)}{2R_2g_m + s^2(C_2C_3R_2R_4 + 4C_2C_5R_2R_4 + C_2C_LR_2R_4 + C_3C_5R_2R_4 + C_5C_LR_2R_4) + s(2C_2R_2 + C_3R_2R_4g_m + C_3R_4 + 2C_5R_2R_4g_m + 2C_5R_2 + 4C_5R_4 + C_LR_2R_4g_m + C_LR_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_2g_m+1}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}}{2C_2R_2+C_3R_2R_4g_m+C_3R_4+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2+4C_5R_4+C_LR_2R_4g_m+C_LR_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2g_m+2}}{\sqrt{C_2C_3R_2R_4+4C_2C_5R_2R_4+C_2C_LR_2R_4+C_3C_5R_2R_4+C_5C_LR_2R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2g_m+2}(2C_2R_2+C_3R_2R_4g_m+C_3R_4+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2+4C_5R_4+C_LR_2R_4g_m+C_LR_4)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_2g_m+1}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_2R_4+4C_2C_5R_2R_4+C_2C_LR_2R_4+C_3C_5R_2R_4+C_5C_LR_2R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_4-C_5R_2R_4}{2C_2R_2+C_3R_2R_4g_m+C_3R_4+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2+4C_5R_4+C_LR_2R_4g_m+C_LR_4}$
Qz: None
Wz: None

8.211 X-INVALID-NUMER-211 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.212 X-INVALID-NUMER-212 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.213 X-INVALID-NUMER-213 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}}{4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5} (4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5}{4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.214 X-INVALID-NUMER-214 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.215 X-INVALID-NUMER-215 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_5 R_L s + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_5 C_4 R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.216 X-INVALID-NUMER-216 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5) + s (4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L}}{4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_5 C_4 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 4} (4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5)}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5}{4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.217 X-INVALID-NUMER-217 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_5 R_L s + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.218 X-INVALID-NUMER-218 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_L - C_5 R_2 R_L}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.219 X-INVALID-NUMER-219 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_L - C_5 R_2 R_L}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.220 X-INVALID-NUMER-220 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_2 R_L + 2 C_5 R_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.221 X-INVALID-NUMER-221 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 4} (4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5}{4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.222 X-INVALID-NUMER-222 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 4 C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.223 X-INVALID-NUMER-223 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.224 X-INVALID-NUMER-224 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 s + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}}{4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5} (4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5)}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5}{4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.225 X-INVALID-NUMER-225 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.226 X-INVALID-NUMER-226 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5}}{C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.227 X-INVALID-NUMER-227 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4) + s (2 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 2}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 2} (2 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4}{2 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.228 X-INVALID-NUMER-228 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L}}$

8.232 X-INVALID-NUMER-232 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 + 4 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+2R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{C_2R_2R_3R_4R_5+4C_2R_2R_3R_4R_L+2C_2R_2R_3R_5R_L+C_2R_2R_4R_5R_L+C_3R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_4R_L+C_3R_3R_4R_5R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m} + \sqrt{2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m} + \sqrt{R_2 R_3 R_4} + \sqrt{2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m} + \sqrt{2 R_2 R_3 R_L} + \sqrt{R_2 R_4 R_5 R_L g_m} + \sqrt{R_2 R_4 R_L} + \sqrt{R_3 R_4 R_5} + \sqrt{4 R_3 R_4 R_L} + \sqrt{2 R_3 R_5 R_L} + \sqrt{R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5} \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.233 X-INVALID-NUMER-233 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 s + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s (4C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\mathcal{Q}: \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}}{4C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{2R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3+R_2R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}}{2}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5} + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5}{4C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$$

$$\text{K-LP: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3} + C_L \sqrt{C_2} C_3 R_2 R_3 R_4 R_5}{2R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5}{4C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 q_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 q_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$$

Qz: None

Wz: None

8.234 X-INVALID-NUMER-234 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L +$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$$

$$\text{W.O.} \frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L} + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$$

$$\text{K-LP: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3} + C_L \sqrt{C_2} C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 q_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L q_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L q_m + 2 R_3 R_4 R_5 R_L q_m + R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L q_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L q_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.235 X-INVALID-NUMER-235 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L + s(C_2 R_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2(C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s(C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_5 R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_5R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_4R_L+4C_5R_3R_4R_L}$$

$$\text{W.O.} \quad \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$$

[illegible]

K-LP:

$\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP:

0

K-BP:

$\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L}$

Qz:

None

Wz:

None

8.236

X-INVALID-NUMER-236

$$Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$H(s) =$

$\frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s \left(C_2 R_2 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_3 R_4 \right)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 \right) + s \left(2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 \right)}$

Parameters:

Q:

$\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$

wo:

$\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4}}$

bandwidth:

$\frac{2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4}}$

K-LP:

$\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$

K-HP:

0

K-BP:

$\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_3 R_4}{2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$

Qz:

None

Wz:

None

8.237

X-INVALID-NUMER-237

$$Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$H(s) =$

$\frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L + s \left(C_2 R_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_2 R_3 R_4 R_L \right)}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L \right) + s \left(C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L \right)}$

Parameters:

Q:

$\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$

wo:

$\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth:

$\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}}$

K-LP:

$\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP:

0

K-BP:

$\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$

Qz:

None

Wz:

None

8.238

X-INVALID-NUMER-238

$$Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$H(s) =$

$\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L + s \left(C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L \right)}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L \right) + s \left(C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_5 R_L \right)}$

Parameters:

Q:

$\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$

wo:

$\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth:

$\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$

K-LP:

$\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}$

K-HP:

0

K-BP:

$\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}$

Qz:

None

Wz:

None

8.239 X-INVALID-NUMER-239 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5 + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}{4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.240 X-INVALID-NUMER-240 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.241 X-INVALID-NUMER-241 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.242 X-INVALID-NUMER-242 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_5 s + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5}}$

bandwidth: $\frac{4C_2R_2R_3+C_2R_2R_5+C_3R_2R_3R_5g_m+C_3R_2R_3+C_3R_3R_5+2C_4R_2R_3R_5g_m+2C_4R_2R_3+2C_4R_3R_5+C_LR_2R_3R_5g_m+C_LR_2R_3+C_LR_3R_5}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{C_2C_3R_2R_3R_5+2C_2C_4R_2R_3R_5+C_2C_LR_2R_3R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2R_3R_5g_m-R_2R_3+R_3R_5}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_5}{4C_2R_2R_3+C_2R_2R_5+C_3R_2R_3R_5g_m+C_3R_2R_3+C_3R_3R_5+2C_4R_2R_3R_5g_m+2C_4R_2R_3+2C_4R_3R_5+C_LR_2R_3R_5g_m+C_LR_2R_3+C_LR_3R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.243 X-INVALID-NUMER-243 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1}\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_3R_5R_Ls + R_2R_3R_5R_Lg_m - R_2R_3R_L + R_3R_5R_L}{R_2R_3R_5g_m + 2R_2R_3R_Lg_m + R_2R_3 + R_2R_5R_Lg_m + R_2R_L + R_3R_5 + 4R_3R_L + R_5R_L + s^2(C_2C_3R_2R_3R_5R_L + 2C_2C_4R_2R_3R_5R_L + C_2C_LR_2R_3R_5R_L) + s(C_2R_2R_3R_5 + 4C_2R_2R_3R_L + C_2R_2R_5R_L + C_3R_2R_3R_5R_Lg_m + C_3R_2R_3R_L + C_3R_3R_5R_L + 2C_4R_2R_3R_5R_Lg_m + C_4R_2R_3R_L + C_4R_3R_5R_L + C_LR_2R_3R_5R_Lg_m + C_LR_2R_3R_L + C_LR_3R_5R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_3+R_2R_5R_Lg_m+R_2R_L+R_3R_5+4R_3R_L+R_5R_L}}{C_2R_2R_3R_5+4C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_L+C_3R_3R_5R_L+2C_4R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_L+2C_4R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_2R_3R_L+C_LR_3R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_3+R_2R_5R_Lg_m+R_2R_L+R_3R_5+4R_3R_L+R_5R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_2R_3R_5R_L+2C_2C_4R_2R_3R_5R_L+C_2C_LR_2R_3R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_2R_3R_5+4C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_L+C_3R_3R_5R_L+2C_4R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_L+2C_4R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_2R_3R_L+C_LR_3R_5R_L}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{C_2C_3R_2R_3R_5R_L+2C_2C_4R_2R_3R_5R_L+C_2C_LR_2R_3R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2R_3R_5R_Lg_m-R_2R_3R_L+R_3R_5R_L}{R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_3+R_2R_5R_Lg_m+R_2R_L+R_3R_5+4R_3R_L+R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_5R_L}{C_2R_2R_3R_5+4C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_L+C_3R_3R_5R_L+2C_4R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_2R_3R_L+2C_4R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_2R_3R_L+C_LR_3R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.244 X-INVALID-NUMER-244 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_Lg_m + R_3R_L + s(C_2R_2R_3R_L - C_5R_2R_3R_L)}{R_2R_3g_m + R_2R_Lg_m + R_3 + R_L + s^2(C_2C_3R_2R_3R_L + 2C_2C_4R_2R_3R_L + 4C_2C_5R_2R_3R_L + C_3C_5R_2R_3R_L + 2C_4C_5R_2R_3R_L) + s(C_2R_2R_3 + C_2R_2R_L + C_3R_2R_3R_Lg_m + C_3R_3R_L + 2C_4R_2R_3R_Lg_m + 2C_4R_3R_L + 2C_5R_2R_3R_Lg_m + C_5R_2R_3 + C_5R_2R_L + 4C_5R_3R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2R_3g_m+R_2R_Lg_m+R_3+R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}}{C_2R_2R_3+C_2R_2R_L+C_3R_2R_3R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_2R_3R_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_2R_3R_Lg_m+C_5R_2R_3+C_5R_2R_L+4C_5R_3R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2R_3g_m+R_2R_Lg_m+R_3+R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_2R_3R_L+2C_2C_4R_2R_3R_L+4C_2C_5R_2R_3R_L+C_3C_5R_2R_3R_L+2C_4C_5R_2R_3R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_2R_3+C_2R_2R_L+C_3R_2R_3R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_2R_3R_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_2R_3R_Lg_m+C_5R_2R_3+C_5R_2R_L+4C_5R_3R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_2C_3R_2R_3R_L+2C_2C_4R_2R_3R_L+4C_2C_5R_2R_3R_L+C_3C_5R_2R_3R_L+2C_4C_5R_2R_3R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3R_L}{R_3+R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_L-C_5R_2R_3R_L}{C_2R_2R_3+C_2R_2R_L+C_3R_2R_3R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_2R_3R_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_2R_3R_Lg_m+C_5R_2R_3+C_5R_2R_L+4C_5R_3R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.245 X-INVALID-NUMER-245 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls}\right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_3g_m + R_3 + s(C_2R_2R_3 - C_5R_2R_3)}{R_2g_m + s^2(C_2C_3R_2R_3 + 2C_2C_4R_2R_3 + 4C_2C_5R_2R_3 + C_2C_LR_2R_3 + C_3C_5R_2R_3 + 2C_4C_5R_2R_3 + C_5C_LR_2R_3) + s(C_2R_2 + C_3R_2R_3g_m + C_3R_3 + 2C_4R_2R_3g_m + 2C_4R_3 + 2C_5R_2R_3g_m + C_5R_2 + 4C_5R_3 + C_LR_2R_3g_m + C_LR_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_2g_m+1}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_2R_2+C_3R_2R_3g_m+C_3R_3+2C_4R_2R_3g_m+2C_4R_3+2C_5R_2R_3g_m+C_5R_2+4C_5R_3+C_LR_2R_3g_m+C_LR_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2g_m+1}}{\sqrt{C_2C_3R_2R_3+2C_2C_4R_2R_3+4C_2C_5R_2R_3+C_2C_LR_2R_3+C_3C_5R_2R_3+2C_4C_5R_2R_3+C_5C_LR_2R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_2+C_3R_2R_3g_m+C_3R_3+2C_4R_2R_3g_m+2C_4R_3+2C_5R_2R_3g_m+C_5R_2+4C_5R_3+C_LR_2R_3g_m+C_LR_3}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_2R_3+2C_2C_4R_2R_3+4C_2C_5R_2R_3+C_2C_LR_2R_3+C_3C_5R_2R_3+2C_4C_5R_2R_3+C_5C_LR_2R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3-C_5R_2R_3}{C_2R_2+C_3R_2R_3g_m+C_3R_3+2C_4R_2R_3g_m+2C_4R_3+2C_5R_2R_3g_m+C_5R_2+4C_5R_3+C_LR_2R_3g_m+C_LR_3}$
Qz: None
Wz: None

8.246 X-INVALID-NUMER-246 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2R_3g_m+R_2R_Lg_m+R_3+R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_2R_2R_3+C_2R_2R_L+C_3R_2R_3R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_2R_3R_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_2R_3R_Lg_m+C_5R_2R_3+C_5R_2R_L+4C_5R_3R_L+C_LR_2R_3R_Lg_m+C_LR_3R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2R_3g_m+R_2R_Lg_m+R_3+R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_2R_3R_L+2C_2C_4R_2R_3R_L+4C_2C_5R_2R_3R_L+C_2C_LR_2R_3R_L+C_3C_5R_2R_3R_L+2C_4C_5R_2R_3R_L+C_5C_LR_2R_3R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_2R_2R_3+C_2R_2R_L+C_3R_2R_3R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_2R_3R_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_2R_3R_Lg_m+C_5R_2R_3+C_5R_2R_L+4C_5R_3R_L+C_LR_2R_3R_Lg_m+C_LR_3R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_2R_3R_L+2C_2C_4R_2R_3R_L+4C_2C_5R_2R_3R_L+C_2C_LR_2R_3R_L+C_3C_5R_2R_3R_L+2C_4C_5R_2R_3R_L+C_5C_LR_2R_3R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3R_L}{R_3+R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_L-C_5R_2R_3R_L}{C_2R_2R_3+C_2R_2R_L+C_3R_2R_3R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_4R_2R_3R_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_2R_3R_Lg_m+C_5R_2R_3+C_5R_2R_L+4C_5R_3R_L+C_LR_2R_3R_Lg_m+C_LR_3R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.247 X-INVALID-NUMER-247 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L + s(C_2 R_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L + s^2(C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s(C_2 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}}{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}$

K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_5 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.248 X-INVALID-NUMER-248 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 -$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L}}{4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5}}$

bandwidth: $\frac{4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5}{4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.249 X-INVALID-NUMER-249 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_5))}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{\overline{C_2 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}} \\ \text{WO: } & \frac{\sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{\overline{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}} \end{aligned}$$

8.253 X-INVALID-NUMER-253 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_4R_L+4C_5R_3R_4R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_2R_3R_4R_L+2C_2C_4R_2R_3R_4R_L+4C_2C_5R_2R_3R_4R_L+C_3C_5R_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_2R_3R_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_4R_L+4C_5R_3R_4R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_3C_5+2C_4C_5}\sqrt{C_2C_3R_2R_3R_4R_L+2C_2C_4R_2R_3R_4R_L+4C_2C_5R_2R_3R_4R_L+C_3C_5R_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_2R_3R_4R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_4R_L-C_5R_2R_3R_4R_L}{C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_4R_L+4C_5R_3R_4R_L}$
QZ: None
Wz: None

8.254 X-INVALID-NUMER-254 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_2 R_2 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_3 R_4)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s (2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+C_3R_2R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_2R_3R_4g_m+2C_5R_2R_3+C_5R_2R_4+4C_5R_3R_4+C_LR_2R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}{\sqrt{C_2C_3R_2R_3R_4+2C_2C_4R_2R_3R_4+4C_2C_5R_2R_3R_4+C_2C_LR_2R_3R_4+C_3C_5R_2R_3R_4+2C_4C_5R_2R_3R_4+C_5C_LR_2R_3R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+C_3R_2R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_2R_3R_4g_m+2C_5R_2R_3+C_5R_2R_4+4C_5R_3R_4+C_LR_2R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_2R_3R_4+2C_2C_4R_2R_3R_4+4C_2C_5R_2R_3R_4+C_2C_LR_2R_3R_4+C_3C_5R_2R_3R_4+2C_4C_5R_2R_3R_4+C_5C_LR_2R_3R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_4-C_5R_2R_3R_4}{2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+C_3R_2R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_2R_3R_4g_m+2C_5R_2R_3+C_5R_2R_4+4C_5R_3R_4+C_LR_2R_3R_4g_m+C_LR_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.255 X-INVALID-NUMER-255 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L + s(C_2 R_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2(C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s(C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}}{C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_4R_L+4C_5R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{C_2C_3R_2R_3R_4R_L+2C_2C_4R_2R_3R_4R_L+4C_2C_5R_2R_3R_4R_L+C_2C_LR_2R_3R_4R_L+C_3C_5R_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_2R_3R_4R_L+C_5C_LR_2R_3R_4R_L}}{C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_4R_L+4C_5R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+2C_2C_4+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+2C_4C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_2R_3R_4R_L+2C_2C_4R_2R_3R_4R_L+4C_2C_5R_2R_3R_4R_L+2C_2C_LR_2R_3R_4R_L+C_3C_5R_2R_3R_4R_L+2C_4C_5R_2R_3R_4R_L+C_5C_LR_2R_3R_4R_L}}{R_3R_4R_L}$

K-LP: $\frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_4R_L-C_5R_2R_3R_4R_L}{C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_4R_L+C_3R_2R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4R_L+2C_4R_2R_3R_4R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+2C_5R_2R_3R_4R_Lg_m+C_5R_2R_3R_4+2C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_4R_L+4C_5R_3R_4R_L+C_LR_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.256 X-INVALID-NUMER-256 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5 + 2C_4 C_5} \sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}}$

8.260 X-INVALID-NUMER-260 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L + s(C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2(C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s(C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g m \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g m}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_4 R_L g m}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5} + \frac{R_3 R_4}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_5 R_L g m}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_L}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_5 R_L g m}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_L}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g m}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_4 R_L g m}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5} + \frac{R_3 R_4}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_5 R_L g m}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_L}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_5 R_L g m}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_L}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5} + \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g m + 2 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g m + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L g m + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g m + C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_2 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4}}{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g m + 2 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g m + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L g m + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g m + C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_2 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}{C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}{C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}} (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L)}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_4 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_3 R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_5 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_5 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_4 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_3 R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_5 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_5 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L}}}$$

[illegible]

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4} = -12 C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 = -16 C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + 12 C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 = -12 C_1 R_1 R_2 R_3 R_4$$

Qz: None

Wz: None

8.261 X-INVALID-NUMER-261 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 R_2 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_3R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_3R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_3}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_5R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_L}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}}{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_3R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_3R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_3}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_5R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_L}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_3R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_3R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_3}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}{2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + 2C_4 R_3 R_L g_m + R_L}{2C_2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_5 R_L}} (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 R_2 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L)}{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_3 R_5} \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m + R_2 + R_5}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_3 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_3}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_3 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_3}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3 R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2R_3 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_3}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{\frac{R}{B} \cdot \frac{R}{D} \cdot \frac{R}{E} + \frac{2R}{B} \cdot \frac{R}{D} \cdot \frac{R}{E} + \frac{R}{B} + \frac{R}{D} \cdot \frac{R}{E} + \frac{R}{D}}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 R_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_4 R_5 + C_1 R_1 R_4 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_4 R_5 + C_1 R_4 R_L + C_1 R_5 R_L + 1}$$

Qz: None

Wz: None

8.262 X-INVALID-NUMER-262 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s(C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2(2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_3 R_5) + s(2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

$$Q: \frac{2\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_3}R_5g_m}{\sqrt{\frac{2R_{33}g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{R_{5g_m}}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{1}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}}+2\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{2R_{33}g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{R_{5g_m}}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{1}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_3g_m+R_5g_m+1}{2C_2C_4R_2R_3R_5g_m+2C_2C_4R_2R_3+2C_2C_4R_3R_5+C_2C_LR_2R_3R_5g_m+C_2C_LR_2R_3+C_2C_LR_3R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_3}g_m}{2\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_3}g_m\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{R_5g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{1}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+2\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\frac{R_5g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_5 g_m + R_3 + 1}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5}{2C_1 R_1 R_2 R_3 - 4C_1 R_1 R_2 R_4 - 4C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 2C_1 R_1 R_4 R_5 + 2C_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_4 R_5 + C_1 R_3 R_4 R_5}$$

Qz: None

Wz: None

8.266 X-INVALID-NUMER-266 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L))}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_3R_4R_5g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{2R_3R_4R_Lg_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{R_3R_4}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{2R_3R_5R_Lg_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{2R_3R_L}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{2C_4R_2R_5g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}}{\sqrt{\frac{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}{2C_2C_4R_2R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_2C_4R_2R_3R_4R_L+2C_2C_4R_3R_4R_5R_L+C_2C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_2C_LR_2R_3R_4R_L+C_2C_LR_3R_4R_5R_L}}}$

wo: $\frac{2\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_3R_4R_5g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{2R_3R_4R_Lg_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{R_3R_4}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{2R_3R_5R_Lg_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{2R_3R_L}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{2C_4R_2R_5g_m}{2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}}{\frac{R_3R_4R_5R_Lg_m-R_3R_4R_L}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3R_4R_5R_Lg_m-R_3R_4R_L}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_4R_5R_Lg_m-C_2R_2R_3R_4R_L+C_2R_3R_4R_5R_L}{C_2R_2R_3R_4R_5g_m+2C_2R_2R_3R_4R_Lg_m+C_2R_2R_3R_4+2C_2R_2R_3R_5R_Lg_m+2C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_4R_5R_Lg_m+C_2R_2R_4R_L+C_2R_3R_4R_5+4C_2R_3R_4R_L+2C_2R_3R_5R_L+C_2R_4R_5R_L+2C_4R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.267 X-INVALID-NUMER-267 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_5R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_L}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_5R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_L}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_5R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_L}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}}{\frac{C_2R_2R_4R_5g_m+2C_2R_2R_4R_Lg_m+C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5R_Lg_m+2C_2R_2R_L+C_2R_4R_5+4C_2R_4R_L+2C_2R_5R_L+C_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_4R_L}{C_2R_2R_4R_5R_Lg_m+2C_2R_2R_4R_Lg_m+C_2R_2R_4R_L+C_2C_3R_4R_5R_L}}$

wo: $\frac{\sqrt{\frac{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}{C_2C_3R_2R_4R_5R_Lg_m+C_2C_3R_2R_4R_L+C_2C_3R_4R_5R_L}}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_5R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_L}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_5R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_L}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{R_4}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_5R_Lg_m}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}+\frac{2R_L}{R_2R_5g_m+R_2+R_5}}}$

K-LP: $\frac{R_4R_5R_Lg_m-R_4R_L}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_2R_4R_5R_Lg_m-C_2R_2R_4R_L+C_2R_4R_5R_L}{C_2R_2R_4R_5g_m+2C_2R_2R_4R_Lg_m+C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5R_Lg_m+2C_2R_2R_L+C_2R_4R_5+4C_2R_4R_L+2C_2R_5R_L+C_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_4R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.268 X-INVALID-NUMER-268 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 R_4 + C_2 C_L R_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_3R_2\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_4g_m}{C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+C_3R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{R_5g_m}{C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+C_3R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{1}{C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+C_3R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_3R_2\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_4g_m}{C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+C_3R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{R_5g_m}{C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+C_3R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{1}{C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+C_3R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}}{\sqrt{\frac{2R_4g_m+2R_5g_m+2}{C_2C_3R_2R_4R_5g_m+C_2C_3R_2R_4+C_2C_3R_4R_5+C_2C_LR_2R_4R_5g_m+C_2C_LR_2R_4+C_2C_LR_4R_5}}}$

wo: $\frac{2R_4g_m+2R_5g_m+2}{C_2C_3R_2R_4R_5g_m+C_2C_3R_2R_4+C_2C_3R_4R_5+C_2C_LR_2R_4R_5g_m+C_2C_LR_2R_4+C_2C_LR_4R_5}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_3R_2\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_4g_m}{C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+C_3R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{R_5g_m}{C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+C_3R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{1}{C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+C_3R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_3R_2\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_4g_m}{C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+C_3R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{R_5g_m}{C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+C_3R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}+\frac{1}{C_3R_2R_5g_m+C_3R_2+C_3R_5+C_LR_2R_5g_m+C_LR_2+C_LR_5}}}{\frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}}$

K-LP: $\frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_2R_4R_5g_m-C_2R_2R_4+C_2R_4R_5}{2C_2R_2R_4g_m+2C_2R_2R_5g_m+2C_2R_2+4C_2R_4+2C_2R_5+C_3R_4R_5g_m+C_3R_4+C_LR_4R_5g_m+C_LR_4}$

Qz: None

Wz: None

8.272 X-INVALID-NUMER-272 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 + 2 C_4 R_L g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} C_3 R_2 R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{R_5 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{2 R_L g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{1}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}} + \sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_5}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}{C_2 C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2} C_3 R_2 R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{R_5 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{2 R_L g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{1}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}} + \sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_5}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}}}$

K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_2 + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.273 X-INVALID-NUMER-273 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 R_5 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_4 R_5} \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{2 R_4 R_L g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{R_4}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{2 R_5 R_L g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{2 R_L}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5}} + \sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_4}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5}}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}{C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_4 R_5} \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{2 R_4 R_L g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{R_4}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{2 R_5 R_L g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{2 R_L}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5}} + \sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_4}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5}}}$

K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.274 X-INVALID-NUMER-274 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 R_4 + C_2 C_L R_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_4 R_5 g_m} \sqrt{\frac{R_4 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{R_5 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{1}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{1}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}}}$

wo: $\sqrt{\frac{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}{C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 R_4 + C_2 C_L R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_4 R_5 g_m} \sqrt{\frac{R_4 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{R_5 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{1}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{1}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}}}$

K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5}{2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$

Qz: None

Wz: None

8.275 X-INVALID-NUMER-275 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s(C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2(C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L) + s(C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 R_2 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m}{\sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{2 R_4 R_L g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{R_4}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{2 R_5 R_L g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}{C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{C_2 C_3 R_2 \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{2 R_4 R_L g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{R_4}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{2 R_5 R}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$$

K-HP: 0

[illegible]

Qz: None ^{U₂}

Wz: None

8.276 X-INVALID-NUMER-276 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_4 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_3 R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_5 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_5 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_4 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_3 R_4}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_5 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_5 R_L g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_L}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}{C_1 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 R_2 R_4 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_1 C_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 R_5 R_L}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g m + 2 R_3 R_4 R_L g m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g m + R_4 R_L}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L}} (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g m + 2 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g m + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L g m + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g m + C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_5)}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g m} \sqrt{\frac{\frac{R_3 R_4 R_5 g m}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_4 R_L g m}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5} + \frac{R_3 R_4}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_5 R_L g m}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_L}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_5 R_L g m}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_L}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 R_L}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}} \sqrt{\frac{\frac{R_3 R_4 R_5 g m}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_4 R_L g m}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5} + \frac{R_3 R_4}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_5 R_L g m}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5} + \frac{2 R_3 R_L}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_5 R_L g m}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5} + \frac{R_4 R_L}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 R_L}{R_2 R_5 g m + R_2 + R_5}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{\begin{array}{cccc|cccc|cccc|cccc|cccc} B & B & B & \bar{\alpha} & 2B & B & B & \bar{\alpha} & B & B & 2B & B & B & \bar{\alpha} & 2B & B & B & B & \bar{\alpha} & B & B \end{array}}$$

K-HP: 0

$$\text{K-RP: } \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

Q7: None

Wz: None

8.277 X-INVALID-NUMER-277 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_4 R_5)}{2 R_3 R_4 q_m + 2 R_3 R_5 q_m + 2 R_3 + R_4 R_5 q_m + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 q_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_I R_2 R_3 R_4 R_5 q_m + C_2 C_I R_2 R_3 R_4 + C_2 C_I R_3 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_3 R_4 q_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 q_m + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 R_5 q_m + C_2 R_2 R_4 + 4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 q_m + 2 C_2 R_3 R_5 + 2 C_2 R_4 R_5 q_m + 2 C_2 R_4 R_5 + 2 C_2 R_5 q_m + 2 C_2 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g m}{\sqrt{C_3 R_2 R_5 g m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + C_L R_2 R_5 g m + C_L R_2 + C_L R_5}} + \frac{2 R_3 R_4 g m}{\sqrt{C_3 R_2 R_5 g m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + C_L R_2 R_5 g m + C_L R_2 + C_L R_5}} + \frac{2 R_3 R_5 g m}{\sqrt{C_3 R_2 R_5 g m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + C_L R_2 R_5 g m + C_L R_2 + C_L R_5}} + \frac{2 R_3}{\sqrt{C_3 R_2 R_5 g m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + C_L R_2 R_5 g m + C_L R_2 + C_L R_5}} + \frac{R_4 R_5 g m}{\sqrt{C_3 R_2 R_5 g m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + C_L R_2 R_5 g m + C_L R_2 + C_L R_5}} + \frac{R_4}{\sqrt{C_3 R_2 R_5 g m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + C_L R_2 R_5 g m + C_L R_2 + C_L R_5}} + \sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{R_4}{C_3 R_2 R_5 g m}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}{C_2C_3R_2R_3R_4R_5g_m+C_2C_3R_2R_3R_4+C_2C_3R_3R_4R_5+C_2C_1R_2R_3R_4R_5g_m+C_2C_1R_2R_3R_4+C_2C_1R_3R_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{C_2 C_3 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g_m} \sqrt{\frac{2 R_3 R_4 g_m}{C_3 R_7 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + C_L R_7 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{2 R_3 R_5 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{2 R_3}{C_3 R_7 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + C_L R_7 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{R_4 R_5 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{R_4}{C_3 R_7 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + C_L R_7 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{R_3 R_4 R_5 g_m + R_3 R_4}$$

K-HP: 0

$$K_{BP} = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_4 R_5}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5}$$

Q7: None

QZ: None
W: N

8.281 X-INVALID-NUMER-281 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s(C_2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2(C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L) + s(C_2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_2 C_3 R_2} \sqrt{R_3 R_5} \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}}}{\frac{2 R_3 R_L g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{R_3}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{R_5 R_L g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L}}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m}{\sqrt{\frac{R_3 R_5 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{2 R_3 R_L g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{R_3}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{R_5 R_L}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}}}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + R_3 R_5 R_L g_m}$$

K-HP: 0

[illegible]

Qz: None

Wz: None

8.282 X-INVALID-NUMER-282 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$Q: \sqrt{C_2 C_3 R_2} \sqrt{\bar{R}_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{\bar{R}_L} g_m \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5} + \frac{2R_3 R_4 R_L g_m}{\bar{C}_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5} + \frac{R_3 R_4}{\bar{C}_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5} + \frac{2R_3 R_5 R_L g_m}{\bar{C}_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5} + \frac{2R_3 R_L}{\bar{C}_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5} + \frac{2R_5 R_L}{\bar{C}_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{R_3 R_4 R_5 g m}{\sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g m} \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g m}{C_3 R_2 R_5 g m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{2 R_3 R_4 R_L g m}{C_3 R_2 R_5 g m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{R_3 R_4}{C_3 R_2 R_5 g m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{2 R_3 R_5 R_L g m}{C_3 R_2 R_5 g m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{2 R_3 R_L}{C_3 R_2 R_5 g m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5} + \frac{2 R_3 R_4 R_L}{C_3 R_2 R_5 g m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5}}$$

[illegible]

K-HP: 0

$$C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L$$

Qz: None

Wz: None

8.283 X-INVALID-NUMER-283 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_4 R_5)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 g_m}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2 C_3 R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} \sqrt{\frac{2 R_3 R_4 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{2 R_3 R_5 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{2 R_3}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{R_4 R_5 g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}{C_2C_3R_2R_3R_4R_5g_m+C_2C_3R_2R_3R_4+C_2C_3R_3R_4R_5+2C_2C_4R_2R_3R_4R_5g_m+2C_2C_4R_2R_3R_4+2C_2C_4R_3R_4R_5+C_2C_LR_2R_3R_4R_5g_m+C_2C_LR_2R_3R_4+C_2C_LR_3R_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g m \sqrt{\frac{2 R_3 R_4 g m}{C_3 R_2 R_5 g m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{2 R_3 R_5 g m}{C_3 R_2 R_5 g m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{2 R_3}{C_3 R_2 R_5 g m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{R_4 R_5}{C_3 R_2 R_5 g m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2 C_4 R_2 R_5 g m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g m + C_L R_2 + C_L R_5}}}{\sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g m}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{\frac{2 R_3 R_4}{\beta_3 \beta_4} + \frac{2 R_3 R_5}{\beta_3 \beta_5} + \frac{2 R_4 R_5}{\beta_4 \beta_5} + \frac{R_3}{\beta_3} + \frac{R_4}{\beta_4} + \frac{R_5}{\beta_5}}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{2C_1R_1R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_1R_1R_2R_3R_4 + 2C_1R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2R_2R_3R_4R_5g_m + C_2R_2R_3R_4 + C_2R_3R_4R_5}{C_1R_1R_2R_3R_4R_5g_m + C_1R_1R_2R_3R_4 + C_1R_1R_2R_3R_4R_5 + C_2R_2R_3R_4R_5g_m + C_2R_2R_3R_4 + C_2R_3R_4R_5}$$

Qz: None

Wz: None

8.284 X-INVALID-NUMER-284 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_2 C_3 R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4 R_5} \sqrt{R_L g_m}}{\sqrt{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}} + \frac{2R_3 R_4 R_L g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{R_3 R_4}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{2R_3 R_5 R_L g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{R_3 R_4 R_L g_m}{\sqrt{C_2 C_3 R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{R_3 R_4 R_L g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{2R_3 R_4 R_L g_m}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{R_3 R_4}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5} + \frac{2R_3 R_4}{C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

9 X-INVALID-ORDER

9.1 X-INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (\infty, R_2, R_3, R_4, R_5, R_L)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$$

9.2 X-INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s (C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5)}$$

9.3 X-INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.4 X-INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5 + s (C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s (C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 + 4C_L R_3 R_4 R_L + 2C_L R_3 R_5)}$$

9.5 X-INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s(2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

9.6 X-INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s (2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.7 X-INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L + s (C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s (C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

9.8 X-INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s(2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L)}$$

9.9 X-INVALID-ORDER-9 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s(2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

9.10 X-INVALID-ORDER-10 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s(2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

9.11 X-INVALID-ORDER-11 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s(-C_5 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{2C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2(2C_4 C_5 R_2 R_3 + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_L + 2C_5 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_L + 4C_5 C_L R_3 R_L) + s(2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L)}$$

9.12 X-INVALID-ORDER-12 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s(-C_5 R_2 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_3 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + 2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2(2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 4C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s(2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 +$$

9.13 X-INVALID-ORDER-13 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{R_2 g_m + s^3 (2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_L)}$$

9.14 X-INVALID-ORDER-14 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.15 X-INVALID-ORDER-15 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s(2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5)}$$

9.16 X-INVALID-ORDER-16 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s(-C_5 R_2 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}{2C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + 2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 4C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s(2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5}{2C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2(2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 4C_5 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(2C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2(2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 4C_5 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L + s(C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L + s(C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L + C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 + 4C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_3)}{C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 s^3 + R_2 g_m + s^2(2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_2 R_4 + 4C_4 C_5 R_3 R_4 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3) + s(2C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s(C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L)}{C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2(2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 4C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s(C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2(-C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 R_L - C_5 C_L R_2 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3(2C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 4C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2(2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_2 R_4 + 4C_4 C_5 R_3 R_4 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + 4C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s(C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_3 R_4 + C_4 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}{C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2(2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s(2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2}{C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L + s^2(2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3(2C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2(2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_5)}{R_2 g_m + s^3 (C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 + 4 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5)} +$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)} +$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}{R_2 g_m + s^3 (C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) +$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s (C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s (C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s (C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (-C_5 R_2 R_4 + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}{C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_L s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_4 + 2 C_5 C_L R_2 R_L + 4 C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + 2 C_L R_2 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_L) +$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (-C_5 R_2 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5)}{C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + 2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_5 R_4 + C_5 R_2 R_4 R_5)} +$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_4 + 2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L)} +$$

$$\mathbf{9.36 \quad X-INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s (C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L)}$$

9.37 X-INVALID-ORDER-37 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + s(C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5) + 4}$$

9.38 X-INVALID-ORDER-38 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s(C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_L + 2C_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

9.39 X-INVALID-ORDER-39 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 s + R_2 g_m + 1}{s^2(C_3 C_5 R_2 + 2C_4 C_5 R_2 + C_5 C_L R_2) + s(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

9.40 X-INVALID-ORDER-40 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_L s^2 + R_2 g_m + s(-C_5 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3(C_3 C_5 C_L R_2 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_L) + s^2(C_3 C_5 R_2 + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_2 + 2C_4 C_L R_2 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L + 2C_5 C_L R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_2 + 4C_5 C_L R_L) + s(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

9.41 X-INVALID-ORDER-41 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s(-C_5 R_2 R_5 + C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}{2R_2 g_m + s^3(C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2(C_3 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_5 + 2C_4 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_2 R_L + 2C_4 C_L R_5 R_L + 2C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_5 + 4C_5 C_L R_5 R_L) + s(C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L)}$$

9.42 X-INVALID-ORDER-42 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s(C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^2(C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 2C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 + C_5 C_L R_5) + s(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

9.43 X-INVALID-ORDER-43 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2(C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s(C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}{s^3(C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2(C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 2C_4 C_5 R_5 + 2C_4 C_L R_2 R_L g_m + 2C_4 C_L R_2 R_L + 2C_4 C_L R_5 R_L + 2C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_5 + 4C_5 C_L R_5 R_L) + s(C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L)}$$

9.44 X-INVALID-ORDER-44 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L + s(C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L)}$$

9.45 X-INVALID-ORDER-45 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s(C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_4 + C_L R_4 R_5)}$$

9.46 X-INVALID-ORDER-46 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L + s(C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_5 R_L}{C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 4 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.60 \quad X-INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 4 C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_5 + C_4 C_L R_2 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L)}{s^4 (C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.63 \quad X-INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.64 \quad X-INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.65 \quad X-INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.66 \quad X-INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (-C_5 R_2 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}{C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4)}$$

9.67 X-INVALID-ORDER-67 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s}{C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 C_L$$

9.68 X-INVALID-ORDER-68 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m +$$

9.69 X-INVALID-ORDER-69 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L)}$$

9.70 X-INVALID-ORDER-70 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s(C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

9.71 X-INVALID-ORDER-71 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

9.72 X-INVALID-ORDER-72 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s(-C_5 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3(C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2(C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_L + 2C_5 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_L + 4C_5 C_L R_3 R_L) + s(C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m)}$$

9.73 X-INVALID-ORDER-73 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m - l}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3 (C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.74 X-INVALID-ORDER-74 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_5 C_L R_2)}{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5$$

9.75 X-INVALID-ORDER-75 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s(C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4$$

9.76 X-INVALID-ORDER-76 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5}{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s(C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.87 \quad X-INVALID-ORDER-87} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.88 \quad X-INVALID-ORDER-88} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.89 \quad X-INVALID-ORDER-89} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + 4 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.90 \quad X-INVALID-ORDER-90} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.91 \quad X-INVALID-ORDER-91} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.92 \quad X-INVALID-ORDER-92} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.93 \quad X-INVALID-ORDER-93} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + 4 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.94 \quad X-INVALID-ORDER-94} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 + 4 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_4 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.95 \quad X-INVALID-ORDER-95} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_4 + 4 C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4) + s (2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.96 \quad X-INVALID-ORDER-96} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L)}{C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 + 4 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_4 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.97 \quad X-INVALID-ORDER-97} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (-C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_4 + 4 C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L)}.$$

$$\mathbf{9.98 \quad X-INVALID-ORDER-98} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5)}{C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s (2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_4 R_5)}.$$

$$\mathbf{9.99 \quad X-INVALID-ORDER-99} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_3 C_L R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s (2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_L g_m + 2 C_3 R_5)}.$$

$$\mathbf{9.100 \quad X-INVALID-ORDER-100} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^3 (2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s (2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_L g_m + 2 C_3 R_5)}.$$

$$\mathbf{9.101 \quad X-INVALID-ORDER-101} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 + 4 C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s (2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_L g_m + 2 C_3 R_5)}.$$

$$\mathbf{9.102 \quad X-INVALID-ORDER-102} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s (2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_L g_m + 2 C_3 R_5)}.$$

$$\mathbf{9.103 \quad X-INVALID-ORDER-103} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 + 4 C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s (2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_L g_m + 2 C_3 R_5)}.$$

$$\mathbf{9.104 \quad X-INVALID-ORDER-104} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_L)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_3 + C_3 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 + 4 C_3 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s (2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_L g_m + 2 C_3 R_5)}.$$

$$\mathbf{9.105 \quad X-INVALID-ORDER-105} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L - C_5 R_2 R_L)}{2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_L + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_L + 4 C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L) + 1}.$$

$$\mathbf{9.106 \quad X-INVALID-ORDER-106} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 s^2 + R_2 g_m + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3) + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4 C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 + C_5 C_L R_2) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5 + C_L R_2 g_m + C_L) + 1}.$$

9.107 X-INVALID-ORDER-107 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s(C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3(2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2(2C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_L + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_L + 4C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s(C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 g_m + C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}.$$

9.108 X-INVALID-ORDER-108 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5C_LR_2R_3R_Ls^3 + R_2g_m + s^2(-C_3C_5R_2R_3 + C_3C_LR_2R_3R_Lg_m + C_3C_LR_3R_L - C_5C_LR_2R_L) +}{2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_Ls^4 + s^3(2C_3C_4C_5R_2R_3 + 2C_3C_4C_LR_2R_3R_Lg_m + 2C_3C_4C_LR_3R_L + 2C_3C_5C_LR_2R_3R_Lg_m + C_3C_5C_LR_2R_3 + C_3C_5C_LR_2R_L + 4C_3C_5C_LR_3R_L + 2C_4C_5C_LR_2R_L) + s^2(2C_3C_4R_2R_3g_m + 2C_3C_4R_3 + 2C_3C_5R_2R_3g_m + C_3C_5R_2 + 4C_3C_5R_3 + C_3C_5R_L) + s(-C_3C_4R_2R_3 - C_3C_4R_3 - C_3C_5R_2 - C_3C_5R_L) + R_2g_m}.$$

9.109 X-INVALID-ORDER-109 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s(C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L - C_3 R_2 R_5 R_L)}{2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^2(2C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_5 R_L) + s(C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_2 R_3 R_L g_m)}$$

9.110 X-INVALID-ORDER-110 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{1}{CLs} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s(C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2R_2 g_m + s^3(2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2(2C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_2 R_3 + 2C_3 C_4 R_3 R_5 + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 + 4C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_2 R_3 + C_3 C_L R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s(2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_3)}$$

9.111 X-INVALID-ORDER-111 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.112 X-INVALID-ORDER-112 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_Ls^4 + 2R_2g_m + s^3(2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + 2C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_LR_2R_3R_L + 2C_3C_4C_LR_3R_5R_L + 2C_3C_5C_LR_2R_3R_5R_Lg_m + C_3C_5C_LR_2R_3R_5 + C_3C_5C_LR_2R_5R_L + 4C_3C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_2R_5R_L) + s^2(2C_3C_4R_2R_3R_5R_L)}{1}$$

9.113 X-INVALID-ORDER-113 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 + 4C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L)}$$

9.114 X-INVALID-ORDER-114 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 + C_3 C_5 C_L R_3 R_5) + s^2 (2C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + 2C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 + 2C_4 C_5 R_2 R_3)}{s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 + C_3 C_5 C_L R_3 R_5) + s^2 (2C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + 2C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 + 2C_4 C_5 R_2 R_3) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + R_2 g_m}$$

9.115 X-INVALID-ORDER-115 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_3 C_5 R_2}{R_2 g_m + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L g_m +$$

9.116 X-INVALID-ORDER-116 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_5)}{s^4 (2C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L)}$$

9.117 X-INVALID-ORDER-117 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (2C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_L$$

9.118 X-INVALID-ORDER-118 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s(C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L)}{2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2(2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 4C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_4 R_L) + s(C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4)}$$

9.119 X-INVALID-ORDER-119 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s(C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3(2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2(2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_4 + 4 C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4) + s(2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 R_3}$$

9.120 X-INVALID-ORDER-120 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_3 R_2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L))}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

9.121 X-INVALID-ORDER-121 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_Ls^4 + 2R_2g_m + s^3(2C_3C_4C_5R_2R_3R_4 + 2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_3C_4C_LR_3R_4R_L + 2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + C_3C_5C_LR_2R_3R_4 + 2C_3C_5C_LR_2R_3R_L + C_3C_5C_LR_2R_4R_L + 4C_3C_5C_LR_3R_4R_L + 2C_4C_5C_LR_2R_4R_L) + s^2(2C_3C_4R_2R_3R_4R_L)}{1 + s^2(C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_L + C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + C_3C_4C_LR_3R_4R_L + C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + C_3C_5C_LR_2R_3R_4 + C_3C_5C_LR_2R_3R_L + C_3C_5C_LR_2R_4R_L + 4C_3C_5C_LR_3R_4R_L + 2C_4C_5C_LR_2R_4R_L) + s^4(C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_L)}$$

9.122 X-INVALID-ORDER-122 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5}{2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2 (2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.123 X-INVALID-ORDER-123 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m - 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.124 X-INVALID-ORDER-124 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

9.125 X-INVALID-ORDER-125 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_3$$

9.126 X-INVALID-ORDER-126 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m}{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3(2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2(2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}.$$

9.127 X-INVALID-ORDER-127 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_3 C_5 R}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m +$$

9.128 X-INVALID-ORDER-128 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2$$

9.129 X-INVALID-ORDER-129 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4(2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5R_2R_3R_4 + 2C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_3C_4C_LR_3R_4R_L + C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_5C_LR_2R_3R_4)}{(s^6 + (C_3C_4 + C_3C_5 + C_4C_5)s^5 + (C_3C_4C_5 + R_2C_3C_4 + R_2C_3C_5 + R_2C_4C_5 + R_3C_3C_4 + R_3C_3C_5 + R_3C_4C_5 + R_4C_3C_4 + R_4C_3C_5 + R_4C_4C_5)s^4 + (R_2R_3C_3C_4 + R_2R_3C_3C_5 + R_2R_3C_4C_5 + R_2R_4C_3C_4 + R_2R_4C_3C_5 + R_2R_4C_4C_5 + R_3R_4C_3C_4 + R_3R_4C_3C_5 + R_3R_4C_4C_5)s^3 + (R_2R_3R_4C_3 + R_2R_3R_4C_4 + R_2R_3R_4C_5)s^2 + R_2R_3R_4R_5}s)$$

9.130 X-INVALID-ORDER-130 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5) + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 + 4 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_2 R_3 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5)}$$

9.131 X-INVALID-ORDER-131 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.132 X-INVALID-ORDER-132 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_3 C_4 C_L}{2 R_2 g_m + s^3 (C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) +$$

9.133 X-INVALID-ORDER-133 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L - C_3 C_5 R_2 R_3 R_L - C_4 C_5 R_2 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 4C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L)}$$

9.134 X-INVALID-ORDER-134 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 - C_3 C_5 R_2 R_3 - C_4 C_5 R_2 R_4) + s (C_3 R_2 I + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 s^4 + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + 4 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 + C_4 C_5 C_L R_2 R_4) + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_4))}{C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 s^4 + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + 4 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 + C_4 C_5 C_L R_2 R_4) + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_4)}.$$

9.135 X-INVALID-ORDER-135 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + R_2 g_m}{C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + R_2 g_m}$$

9.136 X-INVALID-ORDER-136 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 F}{s^4 (2C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 4C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + 4C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 C_L$$

9.137 X-INVALID-ORDER-137 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L)}{(R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L))}$$

9.138 X-INVALID-ORDER-138 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + 2 R_2 g_m}{C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + 2 R_2 g_m}$$

9.139 X-INVALID-ORDER-139 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}{s^4 + (C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) s^3 + (R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L) s^2 + (C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) s + (R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L)}$$

9.140 X-INVALID-ORDER-140 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4(2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5 + 2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_L + C_3C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 4C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + C_3C_4C_5R_2R_4R_5 + 4C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5)}{2R_2g_m + s^4(2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5 + 2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_L + C_3C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 4C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + C_3C_4C_5R_2R_4R_5 + 4C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5)}$$

9.141 X-INVALID-ORDER-141 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 ($$

9.142 X-INVALID-ORDER-142 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_2 I}{s^4 (C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + 4 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_3$$

9.143 X-INVALID-ORDER-143 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L +$$

9.144 X-INVALID-ORDER-144 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L}{s^4 (C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L)}$$

9.145 X-INVALID-ORDER-145 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.146 X-INVALID-ORDER-146 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_3 R_4 R_L - C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{4 C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_3 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + 2 C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_5 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s (2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.147 \quad X-INVALID-ORDER-147} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^2 (C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}{4 C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + 2 C_2 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.148 \quad X-INVALID-ORDER-148} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}{C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (4 C_2 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_3 R_4) + s (2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.149 \quad X-INVALID-ORDER-149} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_L)}{C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.150 \quad X-INVALID-ORDER-150} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (4 C_2 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_3 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_5 C_L R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (4 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.151 \quad X-INVALID-ORDER-151} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_3 R_5 + C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_L)}{2 C_2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L s^3 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + 4 C_2 C_L R_3 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_L) + s (4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.152 \quad X-INVALID-ORDER-152} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_L R_3 R_L - C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_3 - C_5 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_L R_3 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + 2 C_4 C_5 R_3 + 2 C_4 C_L R_3 R_L g_m + 2 C_5 C_L R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_3 + C_5 C_L R_L) + s (C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.153 \quad X-INVALID-ORDER-153} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_2 C_L R_3 R_5 R_L - C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5 + C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_L)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + 4 C_2 C_L R_3 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_L + 2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_5 + C_5 C_L R_5 R_L) + s (4 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.154 \quad X-INVALID-ORDER-154} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L s^3 + R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_L) + s (C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.155 \quad X-INVALID-ORDER-155} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_5 s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_3 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_3) + s (C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.156 \quad X-INVALID-ORDER-156} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

9.157 X-INVALID-ORDER-157 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m}{2 C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^4 + g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + 2$$

9.158 X-INVALID-ORDER-158 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_{4s+1}}, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_4 R_L)}{2C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (2C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (4C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + 2C_4 R_3 R_4 R_5)}$$

9.159 X-INVALID-ORDER-159 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_3 R_4 R_L - C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_3 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_5 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_4 R_L)}$$

9.160 X-INVALID-ORDER-160 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^2 (C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (2 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L)}$$

9.161 X-INVALID-ORDER-161 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_L)}{2C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (2C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

9.162 X-INVALID-ORDER-162 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_3 R_4) + s (2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m +$$

9.163 X-INVALID-ORDER-163 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_4 R_L g_m + s(C_2 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3(2C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2(2C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m +$$

9.164 X-INVALID-ORDER-164 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, R_3, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R}{2C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_3 R_4 + 2C_2$$

9.165 X-INVALID-ORDER-165 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s(C_2 R_3 R_5 + C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4)}{C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2(4C_2 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_3 R_4) + s(4C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

9.166 X-INVALID-ORDER-166 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s(C_2 R_3 R_5 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_3 R_4 R_L)}{C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2(C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s(C_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.167 \quad X-INVALID-ORDER-167} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (4 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + 4 C_2 C_L R_3 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_L R_5 R_L)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (4 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + 4 C_2 C_L R_3 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_L R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.168 \quad X-INVALID-ORDER-168} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 R_L - C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_2 R_3 + C_2 R_L + C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.169 \quad X-INVALID-ORDER-169} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 - C_4 C_5 R_3 R_4) + s (C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4 g_m + C_5 C_L R_3) + s (C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.170 \quad X-INVALID-ORDER-170} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 R_L - C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_3 + C_2 R_L + C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.171 \quad X-INVALID-ORDER-171} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L - C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_L - C_4 C_5 R_3 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m - C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_3 R_4 + C_2 R_L R_4 + C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L s^4 + g_m + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_4)}{4 C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L s^4 + g_m + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_4)}$$

$$\mathbf{9.172 \quad X-INVALID-ORDER-172} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L - C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_3 R_5 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + 4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_4 R_5 + C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4 R_5 R_L)}{4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_4 R_5 + C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.173 \quad X-INVALID-ORDER-173} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_2 R_3 R_5 + C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (4 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (4 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.174 \quad X-INVALID-ORDER-174} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_2 R_3 R_5 + C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_5)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (4 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.175 \quad X-INVALID-ORDER-175} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_2 R_3 R_5 + C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_5)}{4 C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (4 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.176 \quad X-INVALID-ORDER-176} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + 4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_3 R_4 + C_2 R_4 R_4 + C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.187 \quad X-INVALID-ORDER-187} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_5 R_L s^2 + R_5 g_m + s (C_2 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_5 + 4C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L) + s (4C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.188 \quad X-INVALID-ORDER-188} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s (C_2 - C_5)}{s^2 (C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.189 \quad X-INVALID-ORDER-189} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_L R_L - C_5 C_L R_L) + s (C_2 - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^3 (C_2 C_3 C_L R_L + 2C_2 C_4 C_L R_L + 4C_2 C_5 C_L R_L + C_3 C_5 C_L R_L + 2C_4 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_3 C_L R_L g_m + 2C_4 C_5 + 2C_4 C_L R_L g_m + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.190 \quad X-INVALID-ORDER-190} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_L R_5 R_L - C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_2 R_5 - C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + 4C_2 C_L R_L + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_5 + 2C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L + 2C_5 C_L R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.191 \quad X-INVALID-ORDER-191} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_5 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_L + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_L + 2C_2 C_4 R_L + C_2 C_5 R_5 + 4C_2 C_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L) + s (C_2 + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.192 \quad X-INVALID-ORDER-192} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_5 s^2 + g_m + s (C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (C_2 C_3 C_5 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_5 + C_2 C_5 C_L R_5) + s^2 (C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.193 \quad X-INVALID-ORDER-193} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_5 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_L + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_L + 2C_2 C_4 R_L + C_2 C_5 R_5 + 4C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L + C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s (C_2 + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.194 \quad X-INVALID-ORDER-194} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_5 R_L s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_5 + C_2 C_3 C_L R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_5 + 2C_2 C_4 C_L R_L + C_2 C_5 C_L R_5 + 4C_2 C_5 C_L R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_L + 2C_4 C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.195 \quad X-INVALID-ORDER-195} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_L R_5 R_L + C_3 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L) + s (4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.196 \quad X-INVALID-ORDER-196} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_4 R_L - C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_4 - C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_4 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + 2C_2 C_L R_L + C_3 C_5 R_4 + C_3 C_L R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m + 2C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 + 2C_5 C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.197 \quad X-INVALID-ORDER-197} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_2 C_L R_4 R_5 R_L - C_5 C_L R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_5 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.198 \quad X-INVALID-ORDER-198} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.199 \quad X-INVALID-ORDER-199} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_4 R_5 s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4) + s (2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.200 \quad X-INVALID-ORDER-200} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.201 \quad X-INVALID-ORDER-201} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L)}{2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.202 \quad X-INVALID-ORDER-202} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_4 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_5 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L)}{C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L) + s (C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.203 \quad X-INVALID-ORDER-203} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_4 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4) - 1}{2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_5 + 4 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_5 + C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4) + s (4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.204 \quad X-INVALID-ORDER-204} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_4 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_5 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.205 \quad X-INVALID-ORDER-205} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_4 R_L)}{C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L s^4 + 2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_5 + 4 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_5 + 4 C_2 C_L R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.206 \quad X-INVALID-ORDER-206} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_L - C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_L + C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_L) + s (C_2 + C_3 R_L g_m + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.207 \quad X-INVALID-ORDER-207} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 - C_4 C_5 R_4) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m - C_5)}{s^3 (C_2 C_3 C_4 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 + C_2 C_4 C_L R_4 + C_3 C_4 C_5 R_4 + C_4 C_5 C_L R_4) + s^2 (C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_4 R_4 g_m + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.208 \quad X-INVALID-ORDER-208} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_L - C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_L + C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L + C_3 C_4 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.209 \quad X-INVALID-ORDER-209} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_4 R_L - C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_L - C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_4 R_L g_m - C_5 C_L R_L)}{s^4 (C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 C_L R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 + C_2 C_4 C_L R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 + C_3 C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_L + C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L + C_3 C_4 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.210 \quad X-INVALID-ORDER-210} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_5 R_L - C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_5 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.211 \quad X-INVALID-ORDER-211} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 - C_5 R_5) - 1}{2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_5 + 4 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4 + C_5 C_L R_5) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.212 \quad X-INVALID-ORDER-212} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_5 R_L - C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) - 1}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.213 \quad X-INVALID-ORDER-213} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_5)}{2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_5 + 4 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4 + C_5 C_L R_5) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.214 \quad X-INVALID-ORDER-214} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_5 R_L)}{C_2 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_L + C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_L + C_2 C_5 R_5 + 4 C_2 C_5 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_5 R_L) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.215 \quad X-INVALID-ORDER-215} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 + C_2 C_5 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 + C_2 C_4 C_L R_4 + C_2 C_5 C_L R_5 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_4 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_4) + s^2 (C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_4 R_4 g_m + C_3 C_5 R_5) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.216 \quad X-INVALID-ORDER-216} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 + C_2 C_5 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_5 + 4 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4 + C_5 C_L R_5) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.227 \quad X-INVALID-ORDER-227} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_2 C_L R_3 R_5 R_L - C_5 C_L R_3 R_5 R_L)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + 4 C_2 C_L R_3 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m)}{}$$

$$\mathbf{9.228 \quad X-INVALID-ORDER-228} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_L) + s (C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L g_m)}{}$$

$$\mathbf{9.229 \quad X-INVALID-ORDER-229} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_5 s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_3) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m)}{}$$

$$\mathbf{9.230 \quad X-INVALID-ORDER-230} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m)}{}$$

$$\mathbf{9.231 \quad X-INVALID-ORDER-231} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_5 R_L)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.232 \quad X-INVALID-ORDER-232} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m)}{}$$

$$\mathbf{9.233 \quad X-INVALID-ORDER-233} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_3 R_4 R_L - C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_3 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L g_m)}{}$$

$$\mathbf{9.234 \quad X-INVALID-ORDER-234} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_3 R_4 R_L - C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m)}{}$$

$$\mathbf{9.235 \quad X-INVALID-ORDER-235} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.236 \quad X-INVALID-ORDER-236} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_3 R_4 R_5)}{}$$

9.237 X-INVALID-ORDER-237 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_5 R_L g_m)}{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

9.238 X-INVALID-ORDER-238 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^4 (C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_2C_3C_5R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_3R_4R_L + 2C_2C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_3R_4R_L + C_2C_5C_LR_3R_4R_5 + 4C_2C_5C_LR_3R_4R_L + 2C_2C_5C_LR_3R_5R_L + C_2C_5C_LR_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^4 (C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_2C_3C_5R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_3R_4R_L + 2C_2C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_3R_4R_L + C_2C_5C_LR_3R_4R_5 + 4C_2C_5C_LR_3R_4R_L + 2C_2C_5C_LR_3R_5R_L + C_2C_5C_LR_4R_5R_L + C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L)}$$

9.239 X-INVALID-ORDER-239 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s(C_2 R_3 R_5 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_3 R_4 R_L)}{C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2(C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s(C_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3}$$

9.240 X-INVALID-ORDER-240 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_3 R_5 + C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_3 R_4) + s (4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m)}$$

9.241 X-INVALID-ORDER-241 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s(C_2 R_3 R_5 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3(C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.242 X-INVALID-ORDER-242 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_3}{C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_L)}$$

9.243 X-INVALID-ORDER-243 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 R_L - C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L) + s ($$

9.244 X-INVALID-ORDER-244 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 - C_4 C_5 R_3 R_4) + s (C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4 g_m + C_5 C_L R_3) + s (C_2 +$$

9.245 X-INVALID-ORDER-245 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 R_L - C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_3 R_L + C_4 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

9.246 X-INVALID-ORDER-246 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

9.247 X-INVALID-ORDER-247 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L)}.$$

9.248 X-INVALID-ORDER-248 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5)}$$

9.249 X-INVALID-ORDER-249 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4 C_2$$

9.250 X-INVALID-ORDER-250 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^4(C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L + C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_3R_5R_L + 4C_2C_4C_5R_3R_4R_5 + C_2C_4C_LR_3R_4R_5 + 4C_2C_4C_LR_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_3R_5R_L + C_2C_4C_LR_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_3R_5R_L + C_3C_4C_5R_3R_4R_5R_L + C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L)}{(2R_3g_m + R_5g_m + s^4(C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L + C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_3R_5R_L + 4C_2C_4C_5R_3R_4R_5 + C_2C_4C_LR_3R_4R_5 + 4C_2C_4C_LR_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_3R_5R_L + C_2C_4C_LR_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_3R_5R_L + C_3C_4C_5R_3R_4R_5R_L + C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L))}$$

9.251 X-INVALID-ORDER-251 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R}{C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_L +$$

9.252 X-INVALID-ORDER-252 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_3 I}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_3 I$$

9.253 X-INVALID-ORDER-253 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m +$$

9.254 X-INVALID-ORDER-254 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_2 C_3$$

9.255 X-INVALID-ORDER-255 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s(C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4)}{C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2(4C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_3 R_4) + s(4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

9.256 X-INVALID-ORDER-256 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_4 R_L)}{C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m -$$

$$\mathbf{9.257 \quad X-INVALID-ORDER-257} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 C_L R_3 R_4 R_L)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (4 C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_L R_4 R_5)} R_L$$

$$\mathbf{9.258 \quad X-INVALID-ORDER-258} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_L - C_3 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L) + s (C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L)} R_L$$

$$\mathbf{9.259 \quad X-INVALID-ORDER-259} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 - C_3 C_5 R_3 R_4) + s (C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}{2 g_m + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 g_m + C_5 C_L R_4) + s (2 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m)} R_L$$

$$\mathbf{9.260 \quad X-INVALID-ORDER-260} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_L - C_3 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L)} R_L$$

$$\mathbf{9.261 \quad X-INVALID-ORDER-261} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L - C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_L R_4 R_L - C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 R_L)}{4 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L s^4 + 2 g_m + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_4 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + 2 C_2 C_L R_5)} R_L$$

$$\mathbf{9.262 \quad X-INVALID-ORDER-262} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L - C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_4 R_5 R_L)}{4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_L R_5)} R_L$$

$$\mathbf{9.263 \quad X-INVALID-ORDER-263} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 - C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4 - C_5 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (4 C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_L R_5)} R_L$$

$$\mathbf{9.264 \quad X-INVALID-ORDER-264} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 - C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4 - C_5 R_4 R_5)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_L R_5)} R_L$$

$$\mathbf{9.265 \quad X-INVALID-ORDER-265} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 - C_3 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4 - C_5 R_4 R_5)}{4 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L)} R_L$$

$$\mathbf{9.266 \quad X-INVALID-ORDER-266} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4 - C_5 R_4 R_5)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_3 R_5)} R_L$$

9.267 X-INVALID-ORDER-267 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 R_4) + s (C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m)}{C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (4C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_4) + s^2 (2C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + 2C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_4 + 2C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

9.268 X-INVALID-ORDER-268 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L)}{C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L)}$$

9.269 X-INVALID-ORDER-269 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_4 g_m + s^3 (2g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (4C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 + 4C_2 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_5 C_L R_5 R_L))}{C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_4 g_m + s^3 (2g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (4C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 + 4C_2 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_5 C_L R_5 R_L))}$$

9.270 X-INVALID-ORDER-270 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s(C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L)}{2C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2(C_2 C_3 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_L) + s(C_2 R_5 + 4C_2 R_L + C_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L) + 1}$$

9.271 X-INVALID-ORDER-271 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_5 s^2 + R_5 g_m + s(C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{2g_m + s^3(2C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_5) + s^2(4C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_5 + 2C_3 C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_L R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_3) + s(4C_2 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

9.272 X-INVALID-ORDER-272 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s(C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3(2C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s(C_2 R_5 + 4C_2 R_L + C_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_3 R_L g_m)}$$

9.273 X-INVALID-ORDER-273 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_L R_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_5 + C_3}{2 C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_3 R_L) + s^2 (4 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_5 + 4 C_2 C_L R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 +$$

9.274 X-INVALID-ORDER-274 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L - C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_3 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + 2C_2 C_4 R_L + 4C_2 C_5 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_L) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

9.275 X-INVALID-ORDER-275 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 - C_3 C_5 R_3) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m - C_5)}{s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_3 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_L R_3 + 2C_3 C_4 C_5 R_3 + C_3 C_5 C_L R_3) + s^2 (C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + 2C_3 C_4 R_3 g_m + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 + C_3 C_L R_3 g_m + 2C_4 C_5 + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

9.276 X-INVALID-ORDER-276 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L - C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_3 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + 2C_2 C_4 R_L + 4C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_L)}$$

9.287 X-INVALID-ORDER-287 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s(C_2 R_4 R_5 + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3(2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2(4C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_3 R_4) + s(4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 R_5 g_m)}$$

9.288 X-INVALID-ORDER-288 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s(C_2 R_4 R_5 R_L + R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3(2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L))}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3(2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.289 X-INVALID-ORDER-289 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_{4s+1}}, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (4C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2$$

9.290 X-INVALID-ORDER-290 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_L - C_3 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_L)}$$

9.291 X-INVALID-ORDER-291 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 - C_3 C_5 R_3 R_4) + s (C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4) + s^2 (2C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4) +}$$

9.292 X-INVALID-ORDER-292 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_L - C_3 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_2 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + C_4 R_4 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_4 R_L) + C_4 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4}.$$

9.293 X-INVALID-ORDER-293 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_{4s+1}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R}{2g_m + s^4(2C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_L) + s^3(2C_2C_3C_4R_3R_4 + 4C_2C_3C_5R_3R_4 + C_2C_3C_LR_3R_4 + 2C_2C_3C_LR_3R_L + C_2C_3C_LR_4R_L + 2C_2C_4C_LR_4R_L + 4C_2C_5C_LR_4R_L + 2C_3C_4C_5R_3R_4 + 2C_3C_4C_LR_3R_4R_Lg_m + 2C_3C_5C_LR_3R_4R_L)}.$$

9.294 X-INVALID-ORDER-294 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2$$

9.295 X-INVALID-ORDER-295 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 - C_3 C_5 R_3 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (4C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

9.296 X-INVALID-ORDER-296 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_5 R_5 R_4 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_5 R_5 R_4 R_L) + s (C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_5 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5) + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_5 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_5 R_5 R_4 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_5 R_5 R_4 R_L) + s (C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_5 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5) + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_5 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5}$$

9.297 X-INVALID-ORDER-297 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(2C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_LR_3R_4R_L + 2C_2C_3C_LR_3R_5R_L + C_2C_3C_LR_4R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_4R_5R_L) + s^2(2C_2C_3C_4R_3R_4 + 4C_2C_3C_5R_3R_4 + C_2C_3C_LR_3R_4 + 4C_2C_3C_LR_3R_L + 2C_2C_3C_LR_3R_5 + C_2C_3C_LR_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_4R_5 + 4C_2C_5C_LR_4R_5) + s(C_2C_3C_4R_3 + 4C_2C_3C_5R_3 + C_2C_3C_LR_3 + 4C_2C_3C_LR_4 + 2C_2C_3C_LR_5 + C_2C_4C_LR_4 + 4C_2C_5C_LR_5) + C_2C_3}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(2C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_LR_3R_4R_L + 2C_2C_3C_LR_3R_5R_L + C_2C_3C_LR_4R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_4R_5R_L) + s^2(2C_2C_3C_4R_3R_4 + 4C_2C_3C_5R_3R_4 + C_2C_3C_LR_3R_4 + 4C_2C_3C_LR_3R_L + 2C_2C_3C_LR_3R_5 + C_2C_3C_LR_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_4R_5 + 4C_2C_5C_LR_4R_5) + s(C_2C_3C_4R_3 + 4C_2C_3C_5R_3 + C_2C_3C_LR_3 + 4C_2C_3C_LR_4 + 2C_2C_3C_LR_5 + C_2C_4C_LR_4 + 4C_2C_5C_LR_5) + C_2C_3}$$

9.298 X-INVALID-ORDER-298 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_{4s+1}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s}{2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L)}$$

9.299 X-INVALID-ORDER-299 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_4)}{2 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_4)}$$

9.300 X-INVALID-ORDER-300 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.301 X-INVALID-ORDER-301 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_Ls^5 + 2g_ms^4(2C_2C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_L + C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_L + 2C_2C_3C_5C_LR_3R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_4R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_L) + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_L + C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_L + 2C_2C_3C_5C_LR_3R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_4R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_L)}{s^4(2C_2C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_L + C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_L + 2C_2C_3C_5C_LR_3R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_4R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_L)}$$

9.302 X-INVALID-ORDER-302 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_3 R_L) + s}$$

9.303 X-INVALID-ORDER-303 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m)}{C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (4C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4) + s^2 (4C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + 4C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_5 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4)}$$

9.304 X-INVALID-ORDER-304 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_3}{C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L)}$$

9.305 X-INVALID-ORDER-305 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + s^3 (2g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (4C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_5 R_L))}{2g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (4C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_5 R_L)}$$

9.306 X-INVALID-ORDER-306 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L - C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m - C_3 C_5 R_3 R_L - C_4 C_5 R_4 R_L g_m) + s (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_L + C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_L + C_3 C_5 R_4 + C_4 C_5 R_4) + C_4 C_5}{4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_L + C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_L + C_3 C_5 R_4 + C_4 C_5) + s (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_L + C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_L + C_3 C_5 R_4 + C_4 C_5)}$$

9.317 X-INVALID-ORDER-317 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^4 (4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 C_L R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5)}{s^5 (C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^4 (4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 C_L R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5)}$$

9.318 X-INVALID-ORDER-318 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.319 X-INVALID-ORDER-319 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L - C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{4 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

9.320 X-INVALID-ORDER-320 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4}{4C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (4C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.321 X-INVALID-ORDER-321 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_2 R_2 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5)}{C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

9.322 X-INVALID-ORDER-322 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L + s (C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L))}{C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.323 X-INVALID-ORDER-323 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 I}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (4C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

9.324 X-INVALID-ORDER-324 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s(C_2 R_2 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}{2C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + 2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2(2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_4 C_L R_3 R_5 R_L) + s(4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_3 + 2C_4 R_3 R_5)}.$$

9.325 X-INVALID-ORDER-325 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L - C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_L + 2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_L + 4 C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

9.326 X-INVALID-ORDER-326 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_2 C_L R_2)}{2R_2 R_3 q_m + R_2 R_5 q_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3 (2C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L q_m + 2C_4 C_L}$$

$$\mathbf{9.327 \quad X-INVALID-ORDER-327} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L)}{2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.328 \quad X-INVALID-ORDER-328} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_2 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.329 \quad X-INVALID-ORDER-329} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.330 \quad X-INVALID-ORDER-330} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L)}{2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.331 \quad X-INVALID-ORDER-331} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + R_3 R_4 + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5)}{2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.332 \quad X-INVALID-ORDER-332} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.333 \quad X-INVALID-ORDER-333} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^3 (2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.334 \quad X-INVALID-ORDER-334} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5)}{2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.335 \quad X-INVALID-ORDER-335} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_2 R_2 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.336 \quad X-INVALID-ORDER-336} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + R_2 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

9.337 X-INVALID-ORDER-337 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Ls^4 + 2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(2C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_L + C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_5C_LR_2R_3R_5R_L + C_2C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L)}{2C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Ls^4 + 2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(2C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_L + C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_5C_LR_2R_3R_5R_L + C_2C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L)}$$

9.338 X-INVALID-ORDER-338 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 + C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_3 R_4 + C_4 R_3 R_4 R_5)}{C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (4 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_5)}$$

9.339 X-INVALID-ORDER-339 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_5 R_L}{C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.340 X-INVALID-ORDER-340 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_5 g_m - l}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3 (C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (4C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_4 C_L R_2 R_3 R_4)}$$

9.341 X-INVALID-ORDER-341 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L - C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L}{4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L)}$$

9.342 X-INVALID-ORDER-342 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 - C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_4 C_5 R_2 R_4 + 4 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_3) + s (C_2 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_3)}$$

9.343 X-INVALID-ORDER-343 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L - C_4 C_5 R)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4)}$$

9.344 X-INVALID-ORDER-344 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4}{4 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_2$$

9.345 X-INVALID-ORDER-345 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L - 4C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m)}{4C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

9.346 X-INVALID-ORDER-346 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 I}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (4 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5}$$

9.347 X-INVALID-ORDER-347 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.348 X-INVALID-ORDER-348 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{4C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Ls^4 + 2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3(4C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_5R_L + C_2C_4C_LR_2R_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L)}{4C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Ls^4 + 2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3(4C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_5R_L + C_2C_4C_LR_2R_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L)}$$

9.349 X-INVALID-ORDER-349 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s'}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + s')}$$

9.350 X-INVALID-ORDER-350 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + R_2 g_m + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5) + R_2 R_3 + R_3)}{C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + R_2 g_m + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5) + R_2 R_3 + R_3}$$

9.351 X-INVALID-ORDER-351 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_4$$

9.352 X-INVALID-ORDER-352 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{H(s)}{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 +$$

9.353 X-INVALID-ORDER-353 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 + C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L)}{C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_4 R_5 R_L) + s (4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3}$$

9.354 X-INVALID-ORDER-354 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_4 R_L - C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4 + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + 2 C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_4 + 2 C_5 C_L R_2 R_L + 4 C_5 C_L R_4 R_L) + s (2 C_2$$

9.355 X-INVALID-ORDER-355 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_2 C_L R_2 \cdot 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m))}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

9.356 X-INVALID-ORDER-356 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}{C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.357 \quad X-INVALID-ORDER-357} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_2 R_2 R_4 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.358 \quad X-INVALID-ORDER-358} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_L g_m - C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_L R_5)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.359 \quad X-INVALID-ORDER-359} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5)}{C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.360 \quad X-INVALID-ORDER-360} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_2 R_2 R_5 + C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_L R_5 R_L) + s (4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.361 \quad X-INVALID-ORDER-361} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 + C_5 C_L R_2) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.362 \quad X-INVALID-ORDER-362} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L - C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_2 R_2 - C_5 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_4 C_L R_2 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_2 + 4 C_5 C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.363 \quad X-INVALID-ORDER-363} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_5 R_L - C_5 C_L R_2 R_5 R_L)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.364 \quad X-INVALID-ORDER-364} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_L + 2 C_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.365 \quad X-INVALID-ORDER-365} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_2 g_m + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 + C_5 C_L R_5) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.366 \quad X-INVALID-ORDER-366} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_5 R_L)}$$

9.377 X-INVALID-ORDER-377 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s(C_2 R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^3(C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m))}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^3(C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

9.378 X-INVALID-ORDER-378 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 g_m - i}{C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5) + s (C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5) + R_2 R_5 g_m}$$

9.379 X-INVALID-ORDER-379 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_L - C_4 C_5 R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_L + C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + 4 C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 +$$

9.380 X-INVALID-ORDER-380 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 - C_4 C_5 R_2 R_4) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 C_L R_2 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 4 C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_2 R_4 g_m + C_4 C_L R_4 + C_5 C_L R_2) +$$

9.381 X-INVALID-ORDER-381 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_L - C_4 C_5 R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_L}{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 R_L)}$$

9.382 X-INVALID-ORDER-382 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L - C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_L)}{s^4 (C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_L)}$$

9.383 X-INVALID-ORDER-383 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L)}$$

9.384 X-INVALID-ORDER-384 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + 2 R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_4 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5)}$$

9.385 X-INVALID-ORDER-385 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_5 R_L + 4 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_4 + 4 C_3 C_4 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_5 + 4 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_L R_2 R_5) + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_4 + 4 C_3 C_4 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_5 + 4 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_L R_2 R_5}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_5 R_L + 4 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_4 + 4 C_3 C_4 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_5 + 4 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_L R_2 R_5) + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + C_3 C_4 R_2 R_4 + 4 C_3 C_4 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_5 + 4 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_L R_2 R_5}$$

9.386 X-INVALID-ORDER-386 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4(C_2C_3C_4C_LR_2R_4R_5R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L + C_3C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3(C_2C_3C_4R_2R_4R_5 + C_2C_3C_LR_2R_5R_L + 4C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + C_2C_4C_LR_2R_4R_5 + 4C_2C_4C_LR_2R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_2R_5R_L + C_3C_4C_5R_2R_4R_5 + C_3}$$

9.387 X-INVALID-ORDER-387 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2$$

9.388 X-INVALID-ORDER-388 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5)}{s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_2 R_4 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5)}$$

9.389 X-INVALID-ORDER-389 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.390 X-INVALID-ORDER-390 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^5 + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2$$

9.391 X-INVALID-ORDER-391 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2}{C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_3$$

9.392 X-INVALID-ORDER-392 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L - C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.393 X-INVALID-ORDER-393 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4R_3 R_4 + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}{(s^2 + s(R_2 + R_3 + R_4 + R_5) + R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_2 R_5 + R_3 R_4 + R_3 R_5 + R_4 R_5)}$$

9.394 X-INVALID-ORDER-394 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L + s (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L))}{C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L)}$$

9.395 X-INVALID-ORDER-395 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_2 R_2 R_3 R_4 + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.396 X-INVALID-ORDER-396 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

9.397 X-INVALID-ORDER-397 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_L)}{s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_1 R_5 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_5 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_5 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_4 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_5 R_4 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_L) + s (C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_5 R_4 R_L + C_1 C_2 C_4 C_5 C_L R_L) + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_1 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_5 R_4 R_L + C_1 C_3 C_4 C_5 C_L R_L}.$$

9.398 X-INVALID-ORDER-398 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_2 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L))}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.399 X-INVALID-ORDER-399 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L - C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 I}{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 + 2 C_4$$

9.400 X-INVALID-ORDER-400 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L$$

9.401 X-INVALID-ORDER-401 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}.$$

9.402 X-INVALID-ORDER-402 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_2 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{R_2 g_m + s^3(C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2(C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_3 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 g_m)}$$

9.403 X-INVALID-ORDER-403 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.404 X-INVALID-ORDER-404 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L)}$$

9.405 X-INVALID-ORDER-405 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3R_4g_m + 2R_2R_3R_5g_m + 2R_2R_3 + R_2R_4R_5g_m + R_2R_4 + 4R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^2(C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4R_2R_3R_4R_5 + C_2C_LR_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_LR_2R_3R_5R_L + C_2C_LR_2R_3R_4R_5R_L)}{2R_2R_3R_4g_m + 2R_2R_3R_5g_m + 2R_2R_3 + R_2R_4R_5g_m + R_2R_4 + 4R_3R_4 + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^3(C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^2(C_2C_3R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4R_2R_3R_4R_5 + C_2C_LR_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_LR_2R_3R_5R_L + C_2C_LR_2R_3R_4R_5R_L)}$$

9.406 X-INVALID-ORDER-406 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 4C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_L + C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_L) + s^2(C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_2C_4R_2R_3R_4 + 4C_2C_5R_2R_3R_4 + C_2C_LR_2R_3R_4 + 2C_2C_LR_2R_3R_L + C_2C_LR_2R_4R_L + C_3C_LR_2R_3R_4 + 2C_3C_LR_2R_3R_L + C_3C_LR_2R_4R_L + C_4C_LR_2R_3R_4 + 2C_4C_LR_2R_3R_L + C_4C_LR_2R_4R_L + C_5C_LR_2R_3R_4 + 2C_5C_LR_2R_3R_L + C_5C_LR_2R_4R_L) + s(C_2C_3R_2R_3 + 2C_2C_4R_2R_3 + 4C_2C_5R_2R_3 + C_2C_LR_2R_3 + 2C_2C_LR_2R_L + C_2C_LR_2R_4 + C_3C_LR_2R_3 + 2C_3C_LR_2R_L + C_3C_LR_2R_4 + C_4C_LR_2R_3 + 2C_4C_LR_2R_L + C_4C_LR_2R_4 + C_5C_LR_2R_3 + 2C_5C_LR_2R_L + C_5C_LR_2R_4) + C_2R_2R_3 + C_2R_2R_4 + C_2R_3R_4 + C_3R_2R_3 + C_3R_2R_4 + C_3R_3R_4 + C_4R_2R_3 + C_4R_2R_4 + C_4R_3R_4 + C_5R_2R_3 + C_5R_2R_4 + C_5R_3R_4)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 4C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_L + C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_L) + s^2(C_2C_3R_2R_3R_4 + 2C_2C_4R_2R_3R_4 + 4C_2C_5R_2R_3R_4 + C_2C_LR_2R_3R_4 + 2C_2C_LR_2R_3R_L + C_2C_LR_2R_4R_L + C_3C_LR_2R_3R_4 + 2C_3C_LR_2R_3R_L + C_3C_LR_2R_4R_L + C_4C_LR_2R_3R_4 + 2C_4C_LR_2R_3R_L + C_4C_LR_2R_4R_L + C_5C_LR_2R_3R_4 + 2C_5C_LR_2R_3R_L + C_5C_LR_2R_4R_L) + s(C_2C_3R_2R_3 + 2C_2C_4R_2R_3 + 4C_2C_5R_2R_3 + C_2C_LR_2R_3 + 2C_2C_LR_2R_L + C_2C_LR_2R_4 + C_3C_LR_2R_3 + 2C_3C_LR_2R_L + C_3C_LR_2R_4 + C_4C_LR_2R_3 + 2C_4C_LR_2R_L + C_4C_LR_2R_4 + C_5C_LR_2R_3 + 2C_5C_LR_2R_L + C_5C_LR_2R_4) + C_2R_2R_3 + C_2R_2R_4 + C_2R_3R_4 + C_3R_2R_3 + C_3R_2R_4 + C_3R_3R_4 + C_4R_2R_3 + C_4R_2R_4 + C_4R_3R_4 + C_5R_2R_3 + C_5R_2R_4 + C_5R_3R_4)}$$

9.417 X-INVALID-ORDER-417 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 - C_4 C_5 R_2 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4)}{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_2 R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4)}.$$

9.418 X-INVALID-ORDER-418 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L +$$

9.419 X-INVALID-ORDER-419 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L)}{(s^6 + (C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) s^4 + (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L) s^3 + (C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) s^2 + (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L) s + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}$$

9.420 X-INVALID-ORDER-420 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4$$

9.421 X-INVALID-ORDER-421 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3$$

9.422 X-INVALID-ORDER-422 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.423 X-INVALID-ORDER-423 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^4(C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_5R_L + 4C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_5R_L)}{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^4(C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L + C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_5R_L + 4C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_5R_L)}$$

9.424 X-INVALID-ORDER-424 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_L)}{C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_L)}$$

9.425 X-INVALID-ORDER-425 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5)}.$$

9.426 X-INVALID-ORDER-426 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + R_2 R_3 R_4 R_5 + R_2 R_3 R_4 + R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_2 R_5 + R_3 R_4 + R_3 R_5 + R_4 R_5 + R_3 + R_4 + R_5 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 + 1}$$

9.427 X-INVALID-ORDER-427 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C$$

9.428 X-INVALID-ORDER-428 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s(C_2 R_2 R_4 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_3 R_4 R_5)}{C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^2(4C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5) + s(4C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 + 2C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_2 R_3 R_5 g_m)}$$

9.429 X-INVALID-ORDER-429 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2}{C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}.$$

9.430 X-INVALID-ORDER-430 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_4 R_5 g_m}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (4C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.431 X-INVALID-ORDER-431 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L - C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L)}{4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_3 R_3 R_4 R_L - C_5 R_2 R_4 R_L)}$$

9.432 X-INVALID-ORDER-432 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 - C_3 C_5 R_2 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_4 + 4 C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_2 R_4) + s (2 C_2 R_2 +$$

9.433 X-INVALID-ORDER-433 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L - C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L)}.$$

9.434 X-INVALID-ORDER-434 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_4 + 4 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}{4 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}$$

9.435 X-INVALID-ORDER-435 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R}{4C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2R_2 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_L + R_4 R_5 + 4R_4 R_L + 2R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2}$$

9.436 X-INVALID-ORDER-436 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 I}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3 (4C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (4C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5)}$$

9.437 X-INVALID-ORDER-437 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L + 4$$

9.438 X-INVALID-ORDER-438 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{4C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Ls^4 + 2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s^3(4C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_LR_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_3C_5C_LR$$

9.439 X-INVALID-ORDER-439 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

9.440 X-INVALID-ORDER-440 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 I$$

9.441 X-INVALID-ORDER-441 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_L)}{C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_L)}$$

9.442 X-INVALID-ORDER-442 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4(C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3(4C_2C_3C_5R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3C_5R_2R_4R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_LR_2R_3R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_L + C_2C_5C_LR_2R_4R_5)}{2R_2g_m + s^4(C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3(4C_2C_3C_5R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3C_5R_2R_4R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_LR_2R_3R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_L + C_2C_5C_LR_2R_4R_5)}$$

9.443 X-INVALID-ORDER-443 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s(C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L)}{2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^2(C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L) + s(C_2 R_2 R_5 + 4C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_2 R_3 R_L g_m)}$$

9.444 X-INVALID-ORDER-444 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s(C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3(2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2(4 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_2 R_3 + C_3 C_L R_3 R_5) + s(4 C_2 R_2 + 2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_3 R_5)}$$

9.445 X-INVALID-ORDER-445 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L))}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.446 X-INVALID-ORDER-446 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 g_r}{2C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + 2R_2 g_m + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (4C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_5 +$$

$$\mathbf{9.447 \quad X-INVALID-ORDER-447} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L - C_3 C_5 R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_L + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_L + 4 C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L) + s (C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L - C_5 R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.448 \quad X-INVALID-ORDER-448} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 - C_3 C_5 R_2 R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4 C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 + 2 C_4 C_5 R_2 + C_5 C_L R_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.449 \quad X-INVALID-ORDER-449} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L - C_3 C_5 R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_L + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_L + 4 C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.450 \quad X-INVALID-ORDER-450} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L)}{s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 + 2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_3 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.451 \quad X-INVALID-ORDER-451} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.452 \quad X-INVALID-ORDER-452} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_2 R_3 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (4 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.453 \quad X-INVALID-ORDER-453} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.454 \quad X-INVALID-ORDER-454} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5)}{2 R_2 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.455 \quad X-INVALID-ORDER-455} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5)}{2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.456 \quad X-INVALID-ORDER-456} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5)}{s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5)}$$

9.477 X-INVALID-ORDER-477 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.478 X-INVALID-ORDER-478 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4(C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_4C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3(4C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_5 + C_2C_3C_4R_2R_4R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_5 + 4C_2C_3C_LR_2R_3R_L + C_2C_3C_LR_2R_5R_L + C_2C_4C_LR_2R_4R_5)}{2R_2g_m + s^4(C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_4C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3(4C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_5 + C_2C_3C_4R_2R_4R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_5 + 4C_2C_3C_LR_2R_3R_L + C_2C_3C_LR_2R_5R_L + C_2C_4C_LR_2R_4R_5)}$$

9.479 X-INVALID-ORDER-479 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L)}{4C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 4C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 4C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 4C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 4C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 4C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 4C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L}$$

9.480 X-INVALID-ORDER-480 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 - C_3 C_4 R_2 R_3 R_4)}{s^4 (4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + 4 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4)}$$

9.481 X-INVALID-ORDER-481 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (4C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 4C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m +$$

9.482 X-INVALID-ORDER-482 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{4C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_Ls^5 + s^4(4C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4 + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_L + C_2C_3C_4C_LR_2R_4R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_{Lg_m} + C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4 + 2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_L + C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_L + C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_L)}{s^5 + s^4(4C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4 + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_L + C_2C_3C_4C_LR_2R_4R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_{Lg_m} + C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4 + 2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_L + C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_L + C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_L)}.$$

9.483 X-INVALID-ORDER-483 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{4C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5R_Ls^4 + R_2R_5g_m + 2R_2R_Lg_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^3 (C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_4R_2R_4R_5R_L + 4C_2C_3C_5R_2R_3R_5R_L + 4C_2C_4C_5R_2R_4R_5R_L + 2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5R_Lg_m)}{4C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5R_Ls^4 + R_2R_5g_m + 2R_2R_Lg_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^3 (C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_4R_2R_4R_5R_L + 4C_2C_3C_5R_2R_3R_5R_L + 4C_2C_4C_5R_2R_4R_5R_L + 2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5R_Lg_m)}$$

9.484 X-INVALID-ORDER-484 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4(4C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5 + C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5) + s^3(4C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_5 + C_2C_3C_4R_2R_4R_5 + 4C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_5 + 4C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + C_2C_4C_LR_2R_4R_5 + 2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5g_m +$$

9.485 X-INVALID-ORDER-485 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^4 (4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}.$$

9.486 **X-INVALID-ORDER-486** $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{4C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Ls^5 + 2R_2g_m + s^4(4C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_4C_LR_2R_4R_5R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_5R_L + 4C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m}{1}$$

9.487 X-INVALID-ORDER-487 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_4 R_3 R_5 R_L + 4 C_3 C_5 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 C_4 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 C_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_4 C_5 C_3 R_4 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_4 C_3 R_5 R_4 R_L + 4 C_5 C_4 C_3 R_5 R_3 R_L + 2 C_5 C_4 C_3 R_5 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_4 R_3 R_5 R_L + 4 C_3 C_5 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 C_4 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 C_3 R_4 R_5 R_L + 4 C_4 C_5 C_3 R_4 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 C_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_4 C_3 R_5 R_4 R_L + 4 C_5 C_4 C_3 R_5 R_3 R_L + 2 C_5 C_4 C_3 R_5 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.488 X-INVALID-ORDER-488 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 s^5 + s^4 (4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3$$

9.489 X-INVALID-ORDER-489 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.490 X-INVALID-ORDER-490 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^4 (4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (4 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L) + s^2 (4 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L) + s (4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L) + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{s^5 (C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^4 (4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (4 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L) + s^2 (4 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L) + s (4 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L) + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

9.491 X-INVALID-ORDER-491 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_4 R_5 + C_2 R_5 R_L + C_2 R_L)}$$

9.492 X-INVALID-ORDER-492 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4)}{C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 s^3 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

9.493 X-INVALID-ORDER-493 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L)}{C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_4 g_m + C_5 R_3 R_4 g_m + C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_4 g_m)}$$

9.494 X-INVALID-ORDER-494 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 R_4 g_m + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_4 R_L - 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m +$$

9.495 X-INVALID-ORDER-495 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 R_4 + C_2 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_3 R_4 R_5)}{C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_5}$$

9.496 X-INVALID-ORDER-496 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2$$

$$\mathbf{9.497 \quad X-INVALID-ORDER-497} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (2 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L) + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (2 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L) + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

$$\mathbf{9.498 \quad X-INVALID-ORDER-498} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_4 R_5) + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_L R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_4 R_5) + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5}$$

$$\mathbf{9.499 \quad X-INVALID-ORDER-499} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_4 R_5) + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_4 R_5) + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5}$$

$$\mathbf{9.500 \quad X-INVALID-ORDER-500} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^3 (C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_L R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_4 R_5) + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_L R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_4 R_5) + C_2 R_2 R_3 R_4 R_5}$$

$$\mathbf{9.501 \quad X-INVALID-ORDER-501} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L) + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 + 4 C_2 C_L R_3 R_5 + C_2 C_L R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L) + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L}$$

$$\mathbf{9.502 \quad X-INVALID-ORDER-502} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L) + s^2 (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L + C_5 R_3 R_L) + C_2 R_2 R_3 R_L}{2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L s^3 + R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L) + C_2 R_2 R_3 R_L}$$

$$\mathbf{9.503 \quad X-INVALID-ORDER-503} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 - C_5 R_3) + s^2 (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_5 R_3) + C_2 R_2 R_3}{g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m) + C_2 R_2 R_3}$$

$$\mathbf{9.504 \quad X-INVALID-ORDER-504} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L) + s^2 (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L + C_5 R_3 R_L) + C_2 R_2 R_3 R_L}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L) + C_2 R_2 R_3 R_L}$$

$$\mathbf{9.505 \quad X-INVALID-ORDER-505} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L s^3 + R_3 g_m + s^2 (-C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L - C_5 C_L R_3 R_L) + s^3 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L) + C_2 R_2 R_3 R_L}{2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_L s^4 + g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 + C_2 C_5 C_L R_2 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L) + C_2 R_2 R_3 R_L}$$

$$\mathbf{9.506 \quad X-INVALID-ORDER-506} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L) + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L}{2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L) + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L}$$

$$\mathbf{9.507 \quad X-INVALID-ORDER-507} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m -$$

$$\mathbf{9.508 \quad X-INVALID-ORDER-508} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m +$$

$$\mathbf{9.509 \quad X-INVALID-ORDER-509} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4$$

$$\mathbf{9.510 \quad X-INVALID-ORDER-510} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L +$$

$$\mathbf{9.511 \quad X-INVALID-ORDER-511} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 + C_2 C_5 C_L R_3 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3 + 2 C_4 C$$

$$\mathbf{9.512 \quad X-INVALID-ORDER-512} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5$$

$$\mathbf{9.513 \quad X-INVALID-ORDER-513} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 + C_2 C_5$$

$$\mathbf{9.514 \quad X-INVALID-ORDER-514} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2$$

$$\mathbf{9.515 \quad X-INVALID-ORDER-515} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L)}{2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2$$

$$\mathbf{9.516 \quad X-INVALID-ORDER-516} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m +$$

9.517 X-INVALID-ORDER-517 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 I)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

9.518 X-INVALID-ORDER-518 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_Ls^4 + 2R_3g_m + R_4g_m + s^3(2C_2C_4C_5R_2R_3R_4 + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_3R_4R_L + 2C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_5C_LR_2R_3R_4 + 2C_2C_5C_LR_2R_3R_L + C_2C_5C_LR_2R_4R_L + 4C_2C_5C_LR_3R_4R_L + 2C_4C_5C_LR_3R_4R_L) + s^2(2C_2C_4$$

9.519 X-INVALID-ORDER-519 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2}{2C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}.$$

9.520 X-INVALID-ORDER-520 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5)}.$$

9.521 X-INVALID-ORDER-521 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 +$$

9.522 X-INVALID-ORDER-522 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Ls^4 + 2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(2C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_5C_LR_2R_3R_5R_L +$$

9.523 X-INVALID-ORDER-523 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L))}{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)} + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m)$$

9.524 X-INVALID-ORDER-524 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_1 R_3 R_4 R_5)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_4)}$$

9.525 X-INVALID-ORDER-525 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_5 R_3 R_4 g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_5 R_3 R_4 g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L}$$

9.526 X-INVALID-ORDER-526 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^4(2C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_4 + 2C_2C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_3R_4R_L + C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L)}{2R_3 + R_4 + s(2C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^2(2C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_4 + 2C_2C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_3R_4R_L + C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_4 + 2C_2C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_3R_4R_L + C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^4(2C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L)}$$

$$\mathbf{9.547 \quad X-INVALID-ORDER-547} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L)}{C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 g_m + C_2 R_4 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.548 \quad X-INVALID-ORDER-548} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 R_4 + C_2 C_L R_4 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 g_m + C_2 R_4 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.549 \quad X-INVALID-ORDER-549} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 g_m + C_2 R_4 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.550 \quad X-INVALID-ORDER-550} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 g_m + C_2 R_4 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.551 \quad X-INVALID-ORDER-551} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 g_m + C_2 R_4 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.552 \quad X-INVALID-ORDER-552} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 + C_2 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 g_m + C_2 R_4 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.553 \quad X-INVALID-ORDER-553} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 g_m + C_2 R_4 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.554 \quad X-INVALID-ORDER-554} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 g_m + C_2 R_4 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.555 \quad X-INVALID-ORDER-555} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_L R_5 R_L)}{2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 C_L R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.556 \quad X-INVALID-ORDER-556} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_L + C_3 C_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_L) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.557 \quad X-INVALID-ORDER-557} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 s^2 + g_m + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 + C_2 C_5 C_L R_2) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.558 \quad X-INVALID-ORDER-558} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 + 4 C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_3 C_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_L) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.559 \quad X-INVALID-ORDER-559} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 C_L R_2 R_L s^3 + g_m + s^2 (-C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L - C_5 C_L R_L) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 + C_2 C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 + 4 C_2 C_5 C_L R_L + C_3 C_5 C_L R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L)}{s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 + C_2 C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 + 4 C_2 C_5 C_L R_L + C_3 C_5 C_L R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 + C_5 C_L)}$$

$$\mathbf{9.560 \quad X-INVALID-ORDER-560} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.561 \quad X-INVALID-ORDER-561} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_5 + C_3 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5) + s (2 C_2 R_2 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.562 \quad X-INVALID-ORDER-562} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5) + s (2 C_2 R_2 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.563 \quad X-INVALID-ORDER-563} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{2 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 C_L R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_5 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_5 + C_3 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5) + s (2 C_2 R_2 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.564 \quad X-INVALID-ORDER-564} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + 4 C_2 C_5 R_L + C_3 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.565 \quad X-INVALID-ORDER-565} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_2 + C_2 C_5 C_L R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_3 C_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.566 \quad X-INVALID-ORDER-566} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + 4 C_2 C_5 R_L + C_3 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m)}$$

9.567 X-INVALID-ORDER-567 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 R_5)}{s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_2 C_4 C_5 R_5)}$$

9.568 X-INVALID-ORDER-568 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + C_2 C_4 R_2 R_5 + C_2 C_4 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 R_4 R_5)}$$

9.569 X-INVALID-ORDER-569 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s(C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3(C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L) + s(C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_L g_m + 2C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_4 g_m + 2C_2 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_2 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_4 g_m + C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 g_m + C_5 R_4)}$$

9.570 X-INVALID-ORDER-570 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 s^2 + R_4 g_m + s(C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2g_m + s^3(C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4) + s^2(C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_4 + C_3 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4) + s(2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + C_3 R_4 g_m}$$

9.571 X-INVALID-ORDER-571 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s(C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3(C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_4 R_L + C_3}$$

9.572 X-INVALID-ORDER-572 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 C_L H}{2g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 + 2C_2 C_5 C_L R_2 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_L)}.$$

9.573 X-INVALID-ORDER-573 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 +$$

9.574 X-INVALID-ORDER-574 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 R_4 R_5)}$$

9.575 X-INVALID-ORDER-575 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.576 X-INVALID-ORDER-576 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4 (C_2C_3C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3 (C_2C_3C_5R_2R_4R_5 + C_2C_3C_LR_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_2R_4R_L + C_2C_3C_LR_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_2R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_4R_5R_L + 2C_2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_5R_2R_4R_L + 2C_2C_5R_4R_5R_Lg_m)}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4 (C_2C_3C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L) + s^3 (C_2C_3C_5R_2R_4R_5 + C_2C_3C_LR_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_2R_4R_L + C_2C_3C_LR_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_2R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_2R_4R_L + 2C_2C_4C_LR_4R_5R_L + 2C_2C_5R_2R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_5R_2R_4R_L + 2C_2C_5R_4R_5R_Lg_m)}$$

9.587 X-INVALID-ORDER-587 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_4C_5R_2R_4R_Ls}{g_m + s^4(C_2C_3C_4C_5R_2R_4R_L + C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_L) + s^3(C_2C_3C_4R_2R_4R_Lg_m + C_2C_3C_4R_4R_L + C_2C_3C_5R_2R_L + 2C_2C_4C_5R_2R_4R_Lg_m + C_2C_4C_5R_2R_4 + 2C_2C_4C_5R_2R_L + 4C_2C_4C_5R_4R_L + C_2C_4C_LR_2R_4R_Lg_m + C_2C_4C_LR_4R_L + C_2C_5C_LR_2R_L + C_3C_4C_5R_4R_L)}$$

9.588 X-INVALID-ORDER-588 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L s^5 + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_L + C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_4 +$$

9.589 X-INVALID-ORDER-589 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_5 R_L g$$

9.590 X-INVALID-ORDER-590 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2}{2g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5)}$$

9.591 X-INVALID-ORDER-591 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.592 X-INVALID-ORDER-592 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{R_5}{C_5 R_{5s+1}}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L s^5 + 2g_m + s^4(C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + C_$$

9.593 X-INVALID-ORDER-593 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^3 (C_2 C_4)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 I)}$$

9.594 X-INVALID-ORDER-594 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3(C_2C_4C_5R_2R_4R_5g_m + C_2C_3C_4C_5R_2R_4 + C_2C_3C_4C_5R_4R_5 + C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5g_m + C_2C_4C_5C_LR_2R_4 + C_2C_4C_5C_LR_4R_5) + s^3(C_2C_3C_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4R_4 + C_2C_3C_5R_2R_5g_m + C_2C_3C_5R_2 + C_2C_3C_5R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_4R_5)}{s^4(C_2C_3C_4C_5R_2R_4R_5g_m + C_2C_3C_4C_5R_2R_4 + C_2C_3C_4C_5R_4R_5 + C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_5g_m + C_2C_4C_5C_LR_2R_4 + C_2C_4C_5C_LR_4R_5) + s^3(C_2C_3C_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4R_4 + C_2C_3C_5R_2R_5g_m + C_2C_3C_5R_2 + C_2C_3C_5R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_4g_m + 2C_2C_4C_5R_2R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_4R_5)}$$

9.595 X-INVALID-ORDER-595 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

9.596 X-INVALID-ORDER-596 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L}{s^5 (C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L)} + \frac{s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_5 R_L)}{s^5 (C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L)}$$

9.597 X-INVALID-ORDER-597 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R}{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_L + C_2C_3C_LR_3R_4R_5R_L) + s^2(C_2C_3R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3R_2R_3R_4 + C_2C_3R_3R_4R_5 + C_2C_LR_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_LR_2R_3R_4 + 2C_2C_LR_2R_3R_4R_L)}.$$

9.598 X-INVALID-ORDER-598 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 R_L g_m + s(C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_4 R_L)}{C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2(C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L) + s(C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_2 R_4$$

9.599 X-INVALID-ORDER-599 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_L R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}.$$

9.600 X-INVALID-ORDER-600 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 I}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_4 R_L}$$

9.601 X-INVALID-ORDER-601 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, R_4, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + 2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4)}{...}$$

9.602 X-INVALID-ORDER-602 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}{C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.603 X-INVALID-ORDER-603 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L}$$

9.604 X-INVALID-ORDER-604 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.605 X-INVALID-ORDER-605 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + 2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5$$

9.606 X-INVALID-ORDER-606 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2)}{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_L)}$$

9.607 X-INVALID-ORDER-607 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 I)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m)}$$

9.608 X-INVALID-ORDER-608 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_4 R_5 g_m)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_4 R_5 g_m)}$$

9.609 X-INVALID-ORDER-609 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^4 (C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_L + C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3C_5R_2R_3R_4 + C_2C_3C_5R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_3C_LR_3R_4R_L + C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^4 (C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_L + C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3C_5R_2R_3R_4 + C_2C_3C_5R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_3C_LR_3R_4R_L + C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5)}$$

9.610 X-INVALID-ORDER-610 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + 2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_5)}$$

9.611 X-INVALID-ORDER-611 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m +$$

9.612 X-INVALID-ORDER-612 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 s^2 + R_3 g_m + s(C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^3(C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3) + s^2(C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_4 R_3 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3 + C_3 C_5 R_3 + 2C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3) + s(C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2C_3 R_3)}$$

9.613 X-INVALID-ORDER-613 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s(C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3(C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L)}$$

9.614 X-INVALID-ORDER-614 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_3 R_L + 2C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 + C_2 C_5 C_L R_2 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L)}.$$

9.615 X-INVALID-ORDER-615 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L \cdot}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}.$$

9.616 X-INVALID-ORDER-616 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s(C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3(C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2(C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_3 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_L R_3 R_5)}$$

9.627 X-INVALID-ORDER-627 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^4(C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_L) + s^3(C_2C_3C_5R_2R_3R_4 + C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_3C_LR_3R_4R_L + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_4 + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_2C_4C_LR_3R_4R_L + 2C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_5C_LR_2R_3R_4 + 2C$$

9.628 X-INVALID-ORDER-628 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.629 X-INVALID-ORDER-629 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5) + s^2(C_2C_3R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3R_2R_3R_4 + C_2C_3R_3R_4R_5 + 2C_2C_4R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_4R_3R_4R_5 + 2C_2C_5R_2R_3R_4R_5g_m}$$

9.630 X-INVALID-ORDER-630 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m}$$

9.631 X-INVALID-ORDER-631 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^4(C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_L) + s^3(C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_L + C_2C_3C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m}$$

9.632 X-INVALID-ORDER-632 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

9.633 X-INVALID-ORDER-633 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^3(C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3C_5R_2R_3R_4 + C_2C_3C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_4C_5R_2R_3R_4 + 2C_2C_4C_5R_3R_4R_5 + C_2C_5C_LR_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_5C_LR_2R_3R_4 + C_2C_5C_LR_3R_4R_5) + s^2(C_2C_3R_2R_3R_4g_m + C_2C_3R_3R_4 + 2C_2C_4R_2R_3R_4)}{(s^6 + (C_1C_2 + C_1C_3 + C_1C_4 + C_1C_5 + C_1C_L)s^5 + (C_2C_3 + C_2C_4 + C_2C_5 + C_2C_L + C_3C_4 + C_3C_5 + C_3C_L + C_4C_5 + C_4C_L + C_5C_L)s^4 + (C_2C_3C_4 + C_2C_3C_5 + C_2C_3C_L + C_2C_4C_5 + C_2C_4C_L + C_2C_5C_L + C_3C_4C_5 + C_3C_4C_L + C_3C_5C_L + C_4C_5C_L)s^3 + (C_1C_2C_3 + C_1C_2C_4 + C_1C_2C_5 + C_1C_2C_L + C_1C_3C_4 + C_1C_3C_5 + C_1C_3C_L + C_1C_4C_5 + C_1C_4C_L + C_1C_5C_L + C_1C_LC_2 + C_1C_LC_3 + C_1C_LC_4 + C_1C_LC_5 + C_2C_3C_4C_5 + C_2C_3C_4C_L + C_2C_3C_5C_L + C_2C_4C_5C_L + C_3C_4C_5C_L)s^2 + C_1C_2C_3C_4C_5C_L)s}$$

9.634 X-INVALID-ORDER-634 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.635 X-INVALID-ORDER-635 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^4 (C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_L + C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3 (C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3C_5R_2R_3R_4 + C_2C_3C_5R_3R_4R_5 + C_2$$

9.636 X-INVALID-ORDER-636 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L)}.$$

9.647 X-INVALID-ORDER-647 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + 2R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_2}{\dots}$$

9.648 X-INVALID-ORDER-648 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.649 X-INVALID-ORDER-649 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5)}$$

9.650 X-INVALID-ORDER-650 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.651 X-INVALID-ORDER-651 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.652 X-INVALID-ORDER-652 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 + 4C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_3 R_4 + C_2 C_L R_4 R_5 g_m + C_2 C_L R_4 R_5)}.$$

9.653 X-INVALID-ORDER-653 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_L)}$$

9.654 X-INVALID-ORDER-654 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^3(C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_3C_LR_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_LR_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_LR_2R_3R_L + C_2C_3C_LR_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_2R_4R_L + C_2C_3C_LR_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_LR_3R_4R_L + 2C_2C_3C_LR_3R_5R_L + C_2C_3C_LR_3R_4R_L)}$$

9.655 X-INVALID-ORDER-655 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L - C_2 C_5 R_2 R_4 R_L - C_3 R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_2$$

9.656 X-INVALID-ORDER-656 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 - C_2 C_5 R_2 R_4 - C_3 C_5 R_3 R_4) + s (C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4) + s^2 (2C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_4 g_m$$

9.667 X-INVALID-ORDER-667 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_2)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_L)}$$

9.668 X-INVALID-ORDER-668 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_3 R_5) + s^2 (2 C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5)}{2 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_3 R_5) + s^2 (2 C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5)}$$

9.669 X-INVALID-ORDER-669 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5)}$$

9.670 X-INVALID-ORDER-670 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4(2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5RLg_m + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_3R_5R_L) + s^3(2C_2C_3C_4R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_4R_2R_3 + 2C_2C_3C_4R_3R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_LR_2R_3 + C_2C_3C_LR_2R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_2R_L + C_2C_3C_LR_3R_5)}{(s^6 + (C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5 + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_L + C_2C_3C_4C_LR_3R_5R_L)s^4 + (C_2C_3C_4R_2R_3R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_L + C_2C_3C_LR_2R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_L + C_2C_3C_LR_3R_5)s^2 + C_2C_3C_4R_2R_3R_5}$$

9.671 X-INVALID-ORDER-671 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L - C_2 C_5 R_2 R_L - C_3 C_5 R_3 R_L) + s (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L s^4 + g_m + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_L$$

9.672 X-INVALID-ORDER-672 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5R_2R_3s^3 + g_m + s^2(C_2C_3R_2R_3g_m + C_2C_3R_3 - C_2C_5R_2 - C_3C_5R_3) + s(C_2R_2g_m + C_2 + C_3}{s^4(2C_2C_3C_4C_5R_2R_3 + C_2C_3C_5C_LR_2R_3) + s^3(2C_2C_3C_4R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4R_3 + 2C_2C_3C_5R_2R_3g_m + C_2C_3C_5R_2 + 4C_2C_3C_5R_3 + C_2C_3C_LR_2R_3g_m + C_2C_3C_LR_3 + 2C_2C_4C_5R_2 + C_2C_5C_LR_2 + 2C_3C_4C_5R_3 + C_3C_5C_LR_3) + s^2(C_2C_3R_2g_m + C_2C_3 + 2C_2C_4R_2$$

9.673 X-INVALID-ORDER-673 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 I}{g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_2 R_L)}.$$

9.674 X-INVALID-ORDER-674 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_Ls^5 + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_2R_3 + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_LR_3R_L + 2C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_5C_LR_2R_3 + C_2C_3C_5C_LR_2R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_3R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_L) + s^3(2C_2C_3C_4R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_L + 2C_2C_3C_4R_3R_Lg_m + 2C_2C_3C_4R_3R_L + 2C_2C_4C_5R_2R_3 + 2C_2C_4C_5R_2R_L + 2C_2C_4C_5R_3R_L + 2C_3C_4C_5R_2R_3 + 2C_3C_4C_5R_2R_L + 2C_3C_4C_5R_3R_L)}{2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_Ls^5 + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_2R_3 + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_LR_3R_L + 2C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_5C_LR_2R_3 + C_2C_3C_5C_LR_2R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_3R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_L + 2C_3C_4C_5C_LR_3R_L) + s^3(2C_2C_3C_4R_2R_3g_m + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_L + 2C_2C_3C_4R_3R_Lg_m + 2C_2C_3C_4R_3R_L + 2C_2C_4C_5R_2R_3 + 2C_2C_4C_5R_2R_L + 2C_2C_4C_5R_3R_L + 2C_3C_4C_5R_2R_3 + 2C_3C_4C_5R_2R_L + 2C_3C_4C_5R_3R_L)}$$

9.675 X-INVALID-ORDER-675 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5R_Ls^4 + R_5q_m + 2R_Lq_m + s^3(2C_2C_3C_4R_2R_3R_5R_Lq_m + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_L + 2C_2C_3C_4R_3R_5R_L + 2C_2C_3C_5R_2R_3R_5R_Lq_m + C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3C_5R_2R_5R_L + 4C_2C_3C_5R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_2R_5R_L + 2C_3C_4C_5R_3R_5R_L) + s^2(C_2C_3R_2R_5R_L + 2C_2C_3R_2R_3R_5 + 2C_2C_3R_3R_5R_L + 2C_2C_4R_2R_5R_L + 2C_3C_4R_3R_5R_L) + s(C_2C_3R_2R_3R_5 + C_2C_3R_2R_5R_L + C_2C_3R_3R_5R_L + C_2C_4R_2R_5R_L + C_3C_4R_3R_5R_L) + C_2C_3R_2R_3R_5 + C_2C_3R_2R_5R_L + C_2C_3R_3R_5R_L + C_2C_4R_2R_5R_L + C_3C_4R_3R_5R_L}{2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5R_Ls^4 + R_5q_m + 2R_Lq_m + s^3(2C_2C_3C_4R_2R_3R_5R_Lq_m + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_L + 2C_2C_3C_4R_3R_5R_L + 2C_2C_3C_5R_2R_3R_5R_Lq_m + C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3C_5R_2R_5R_L + 4C_2C_3C_5R_3R_5R_L + 2C_2C_4C_5R_2R_5R_L + 2C_3C_4C_5R_3R_5R_L) + s^2(C_2C_3R_2R_5R_L + 2C_2C_3R_2R_3R_5 + 2C_2C_3R_3R_5R_L + 2C_2C_4R_2R_5R_L + 2C_3C_4R_3R_5R_L) + s(C_2C_3R_2R_3R_5 + C_2C_3R_2R_5R_L + C_2C_3R_3R_5R_L + C_2C_4R_2R_5R_L + C_3C_4R_3R_5R_L) + C_2C_3R_2R_3R_5 + C_2C_3R_2R_5R_L + C_2C_3R_3R_5R_L + C_2C_4R_2R_5R_L + C_3C_4R_3R_5R_L}$$

9.676 X-INVALID-ORDER-676 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_5) + s^3(2C_2C_3C_4R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_4R_2R_3 + 2C_2C_3C_4R_3R_5 + 2C_2C_3C_5R_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_5R_2R_5 + 4C_2C_3C_5R_3R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_LR_2R_3 + C_2C_3C_LR_3R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_5 + C_2C_5C_LR_2R_5 + C_2C_5C_LR_3R_5 + 2C_3C_4C_5R_2R_5 + C_3C_4C_5R_3R_5 + C_3C_4C_5R_5g_m + C_3C_4C_5R_5g_m + C_3C_5C_LR_2R_5 + C_3C_5C_LR_3R_5 + C_3C_5C_LR_5g_m + C_3C_5C_LR_5g_m + C_4C_5C_LR_2R_5 + C_4C_5C_LR_3R_5 + C_4C_5C_LR_5g_m + C_4C_5C_LR_5g_m)}{2g_m + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_5) + s^3(2C_2C_3C_4R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_4R_2R_3 + 2C_2C_3C_4R_3R_5 + 2C_2C_3C_5R_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_5R_2R_5 + 4C_2C_3C_5R_3R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_LR_2R_3 + C_2C_3C_LR_3R_5 + 2C_2C_4C_5R_2R_5 + C_2C_5C_LR_2R_5 + C_2C_5C_LR_3R_5 + 2C_3C_4C_5R_2R_5 + C_3C_4C_5R_3R_5 + C_3C_4C_5R_5g_m + C_3C_5C_LR_2R_5 + C_3C_5C_LR_3R_5 + C_3C_5C_LR_5g_m + C_4C_5C_LR_2R_5 + C_4C_5C_LR_3R_5 + C_4C_5C_LR_5g_m + C_4C_5C_LR_5g_m)}$$

9.677 X-INVALID-ORDER-677 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.678 X-INVALID-ORDER-678 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_Ls^5 + 2g_m + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_3R_5R_L + 2C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_5R_Lg_m + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_5 + C_2C_3C_5C_LR_2R_5R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_5R_L}{2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_Ls^5 + 2g_m + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_3R_5R_L + 2C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_5R_Lg_m + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_5 + C_2C_3C_5C_LR_2R_5R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_3R_5R_L + 2C_2C_4C_5C_LR_2R_5R_L)}$$

9.679 X-INVALID-ORDER-679 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^3 (C_{g_m} + C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 R_L)}{g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_4 R_5)}$$

9.680 X-INVALID-ORDER-680 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 + 2 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5)}{s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 + 2 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5)}$$

9.681 X-INVALID-ORDER-681 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_L + 2C_2C_3C_4C_5R_3R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_5R_Lg_m + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_L + C_2C_3C_5C_LR_3R_5R_L) + s^3(2C_2C_3C_4R_2R_3R_Lg_m + 2C_2C_3C_4R_3R_L + C_2C_3C_5R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_5R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_5R_3R_5R_Lg_m)}{(s^6 + (C_2C_3 + C_2C_4 + C_2C_5 + C_3C_4 + C_3C_5 + C_4C_5)s^5 + (C_2C_3C_4 + C_2C_3C_5 + C_2C_4C_5 + C_3C_4C_5 + C_3C_5C_4 + C_4C_5C_3)s^4 + (C_2C_3C_4C_5 + C_2C_3C_5C_4 + C_2C_4C_5C_3 + C_3C_4C_5C_2 + C_3C_5C_4C_2 + C_4C_5C_3C_2)s^3 + C_2C_3C_4C_5C_2C_3s^2 + C_2C_3C_4C_5C_2C_4s + C_2C_3C_4C_5C_2C_5)}$$

9.682 X-INVALID-ORDER-682 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_3R_5R_L}{s^5(2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_3R_5R_L)} + \frac{s^4(2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3 + 2C_2C_3C_4C_5R_3R_5 + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_LR_3R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_5C_LR_3R_L + C_2C_3C_5C_LR_5R_Lg_m + C_2C_3C_5C_LR_5R_L)}{s^5(2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_L + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_3R_5R_L)}$$

9.683 X-INVALID-ORDER-683 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m +$$

9.684 X-INVALID-ORDER-684 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 + 4C_2 C_3 R_3 R_4)}$$

9.685 X-INVALID-ORDER-685 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{(s^2 + s(R_4 + R_5) + R_4 R_5) (s^2 + s(R_L + R_4 + R_5) + R_4 R_L + R_5 R_L)}$$

9.686 X-INVALID-ORDER-686 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_3C_LR_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_LR_3R_4R_5)}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_3C_LR_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_LR_3R_4R_5)}$$

9.687 X-INVALID-ORDER-687 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3(2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_2 F$$

9.688 X-INVALID-ORDER-688 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_{4s+1}}, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 R_2 R}{2g_m + s^4(2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4) + s^3(2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 C_L R_2 R_4 + 2C_3 C_4 C_5)}$$

9.689 X-INVALID-ORDER-689 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L)}$$

9.690 X-INVALID-ORDER-690 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{R_4}{C_4 R_{4s+1}}, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^5 + 2g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 4C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L}$$

9.691 X-INVALID-ORDER-691 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}{2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^4 + R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.692 X-INVALID-ORDER-692 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5 + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5) + s^3(2C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3C_5R_2R_4R_5 + 4C_2C_3C_5R_3R_4R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_4R_5g_m + C_2$$

9.693 X-INVALID-ORDER-693 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.694 X-INVALID-ORDER-694 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.695 X-INVALID-ORDER-695 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}{(s^6 + (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) s^4 + (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) s^3 + (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) s^2 + (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) s + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

9.696 X-INVALID-ORDER-696 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4 + C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_5) + s^3 (2C_2C_3C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_3R_4 + 2C_2C_3C_5R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_5R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_5R_3R_4R_5)}{s^4 (2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4 + C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_5) + s^3 (2C_2C_3C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_3R_4 + 2C_2C_3C_5R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_5R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_5R_3R_4R_5) + s^2 (2C_2C_3C_4R_2R_3 + 2C_2C_3C_4R_3 + 2C_2C_3C_5R_2R_3 + 2C_2C_3C_5R_3R_4 + 2C_2C_3C_5R_4R_5) + s (2C_2C_3C_4R_2 + 2C_2C_3C_4R_3 + 2C_2C_3C_5R_2R_3 + 2C_2C_3C_5R_3R_4 + 2C_2C_3C_5R_4R_5) + 2C_2C_3C_4R_2 + 2C_2C_3C_4R_3 + 2C_2C_3C_5R_2R_3 + 2C_2C_3C_5R_3R_4 + 2C_2C_3C_5R_4R_5}.$$

9.697 X-INVALID-ORDER-697 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4g_m + 2R_Lg_m + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_5R_3R_4R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_L + C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_2C_3C_4R_3R_4R_L + C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5R_L)}{R_4g_m + 2R_Lg_m + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_5R_3R_4R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_L + C_2C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(2C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_2C_3C_4R_3R_4R_L + C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5R_L)}$$

9.698 X-INVALID-ORDER-698 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^5(2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5g_m)}{2g_m + s^5(2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_4R_5g_m)}$$

9.699 X-INVALID-ORDER-699 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5R_Lg_m - R_5R_L}{R_5g_m + 2R_Lg_m + s^3(C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_L + C_2C_3C_4R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_4R_2R_4R_L + C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_4R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4R_3R_5R_L + C_2C_3C_4R_4R_5R_L)}$$

9.700 X-INVALID-ORDER-700 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4(C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4 + C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_5) + s^3(2C_2C_3C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_4R_2R_3 + C_2C_3C_4R_2R_4R_5g_m + C_2C_3C_4R_2R_4 + 4C_2C_3C_4R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_3R_5 + C_2C_3C_4R_4R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_5g_m)}{2g_m + s^4(C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5g_m + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4 + C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_5) + s^3(2C_2C_3C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_3C_4R_2R_3 + C_2C_3C_4R_2R_4R_5g_m + C_2C_3C_4R_2R_4 + 4C_2C_3C_4R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_3R_5 + C_2C_3C_4R_4R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_5g_m)}$$

9.701 X-INVALID-ORDER-701 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5R_Lg_m - R_5R_L}{R_5g_m + 2R_Lg_m + s^4(C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_L + C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_L) + s^3(C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_3C_4R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_L + C_2C_3C_4R_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_4R_2R_4R_L + C_2C_3C_4R_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_4R_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4R_3R_5R_L + C_2C_3C_4R_4R_5R_L)}$$

9.702 X-INVALID-ORDER-702 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4(C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_L + C_2C_3C_4C_LR_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_4C_LR_2R_4R_L + C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_3R_5R_L + C_2C_3C_4C_LR_4R_5R_L)}{2g_m + s^4(C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_5R_Lg_m + 2C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_L + C_2C_3C_4C_LR_2R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_4C_LR_2R_4R_L + C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_5 + 4C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_L + 2C_2C_3C_4C_LR_3R_5R_L + C_2C_3C_4C_LR_4R_5R_L)}$$

9.703 X-INVALID-ORDER-703 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-R_5R_Lg_m + R_5R_L}{g_m + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_L + C_2C_3C_4C_5R_2R_4R_L + 4C_2C_3C_4C_5R_3R_4R_L) + s^3(C_2C_3C_4R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4R_2R_3R_Lg_m + C_2C_3C_4R_2R_4R_Lg_m + C_2C_3C_4R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_3R_L + C_2C_3C_4R_4R_L + 2C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5R_L)}$$

9.704 X-INVALID-ORDER-704 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4s^5 + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3 + C_2C_3C_4C_5R_2R_4 + 4C_2C_3C_4C_5R_3R_4 + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4C_LR_3R_4 + C_2C_3C_5C_LR_2R_3 + C_2C_4C_5C_LR_2R_4 + C_3C_4C_5C_LR_3R_4) + s^3(2C_2C_3C_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_3R_L + C_2C_3C_4R_4R_L + 2C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5R_L)}{C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4s^5 + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3 + C_2C_3C_4C_5R_2R_4 + 4C_2C_3C_4C_5R_3R_4 + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4g_m + C_2C_3C_4C_LR_3R_4 + C_2C_3C_5C_LR_2R_3 + C_2C_4C_5C_LR_2R_4 + C_3C_4C_5C_LR_3R_4) + s^3(2C_2C_3C_4R_2R_3g_m + C_2C_3C_4R_2R_4g_m + C_2C_3C_4R_3R_4 + 2C_2C_3C_4R_3R_L + C_2C_3C_4R_4R_L + 2C_2C_3C_5R_2R_3R_4R_5R_L)}$$

9.705 X-INVALID-ORDER-705 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5R_Lg_m - R_5R_L}{C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_Ls^5 + g_m + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_L + C_2C_3C_4C_5R_2R_4R_L + 4C_2C_3C_4C_5R_3R_4R_L + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_L + C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_L + C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_L)}$$

9.706 X-INVALID-ORDER-706 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_L + C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_4R_L + 4C_2C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_L) + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3 + C_2C_3C_4C_5R_2R_4 + 4C_2C_3C_4C_5R_3R_4 + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_L + C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_L + C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_L)}{s^5(2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4 + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_L + C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_4R_L + 4C_2C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_L) + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3 + C_2C_3C_4C_5R_2R_4 + 4C_2C_3C_4C_5R_3R_4 + C_2C_3C_4C_LR_2R_3R_4g_m + 2C_2C_3C_4C_LR_3R_4R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_L + C_2C_4C_5C_LR_2R_4R_L + C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_L)}$$

9.707 X-INVALID-ORDER-707 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L)}$$

9.708 X-INVALID-ORDER-708 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 s^5 + 2g_m + s^4 (2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 + 4C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_2 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 + C_3 C_4$$

9.709 X-INVALID-ORDER-709 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^5 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_3$$

9.710 X-INVALID-ORDER-710 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^5(2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m + C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_4R_5 + 2C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_4C_5C_LR_2R_4R_5R_L + 4C_2C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_L) + s^4(2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_4R_5g_m + 2C_2C_3C_4C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3C_4C_5R_2R_4R_5 + 4C_2C_3C_4C_5R_3R_4R_5 +$$

9.711 X-INVALID-ORDER-711 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L +$$

9.712 X-INVALID-ORDER-712 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5)}{s^5 (C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_4 C_5 R_4 R_5)}$$

9.713 X-INVALID-ORDER-713 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m)}{g_m + s^5 (C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m)}$$

9.714 X-INVALID-ORDER-714 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L}{s^5}$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(\infty, \ R_2, \ R_3, \ R_4, \ \frac{1}{C_5 s}, \ R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s(-C_5 R_2 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2(2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_L + 4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s(2 C_5 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_4 + 4 C_5 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2R_3R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{2R_2R_3g_m}{2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+4R_3R_4R_L}+\frac{R_2R_4g_m}{2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+4R_3R_4R_L}+\frac{2R_3}{2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+4R_3R_4R_L}+\frac{R_4}{2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+4R_3R_4R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2R_3R_4\sqrt{\frac{2R_2R_3g_m}{2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+4R_3R_4R_L}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}{2C_5C_LR_2R_3R_4R_Lg_m+C_5C_LR_2R_3R_4+2C_5C_LR_2R_3R_L+C_5C_LR_2R_4R_L+4C_5C_LR_3R_4R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2R_3R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{2R_2R_3g_m}{2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+4R_3R_4R_L}+\frac{R_2R_4g_m}{2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+4R_3R_4R_L}+\frac{2R_3}{2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+4R_3R_4R_L}+\frac{R_4}{2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+4R_3R_4R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2R_3R_4\sqrt{\frac{2R_2R_3g_m}{2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+4R_3R_4R_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_2R_3R_4R_L}{2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+4R_3R_4R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{-C_5R_2R_3R_4+C_LR_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}{2C_5R_2R_3R_4g_m+2C_5R_2R_3+C_5R_2R_4+4C_5R_3R_4+C_LR_2R_3R_4g_m+2C_LR_2R_3R_Lg_m+C_LR_2R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4+2C_LR_3R_L+C_LR_4R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-R_2g_m-1}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_L}}$$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(\infty, \ R_2, \ R_3, \ R_4, \ \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \ R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - R_2 R_3 R_4 + R_3 R_4 R_5 + s(-C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 R_5 g_m + R_2 R_4 + 4 R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2(2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s(2 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 + 4 C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2R_3R_4\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{2R_2R_3R_4g_m}{2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+4R_3R_4R_L}+\frac{2R_2R_3R_5g_m}{2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+4R_3R_4R_L}+\frac{2R_2R_3}{2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+4R_3R_4R_L}+\frac{R_2R_4R_5g_m}{2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+4R_3R_4R_L}+\frac{R_2R_4}{2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+4R_3R_4R_L}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3+R_2R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}{2C_5C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m+C_5C_LR_2R_3R_4R_5+2C_5C_LR_2R_3R_5R_L+C_5C_LR_2R_4R_5R_L+4C_5C_LR_3R_4R_5R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2R_3R_4\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{2R_2R_3R_4g_m}{2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+4R_3R_4R_L}+\frac{2R_2R_3R_5g_m}{2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+4R_3R_4R_L}+\frac{2R_2R_3}{2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+4R_3R_4R_L}+\frac{R_2R_4R_5g_m}{2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+4R_3R_4R_L}+\frac{R_2R_4}{2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+4R_3R_4R_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2R_3R_4R_5g_m-R_2R_3R_4+R_3R_4R_5}{2R_2R_3R_4g_m+2R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3+R_2R_4R_5g_m+R_2R_4+4R_3R_4+2R_3R_5+R_4R_5}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_2R_3R_4R_L}{2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+4R_3R_4R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{-C_5R_2R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5R_Lg_m-C_LR_2R_3R_4R_L+C_LR_3R_4R_5R_L}{2C_5R_2R_3R_4R_5g_m+2C_5R_2R_3R_5+C_5R_2R_4R_5+4C_5R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_5g_m+2C_LR_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_2R_3R_4+2C_LR_2R_3R_5R_Lg_m+2C_LR_2R_3R_L+C_LR_2R_4R_5R_Lg_m+C_LR_2R_4R_L+C_LR_3R_4R_5+4C_LR_3R_4R_L+2C_LR_3R_5R_L+C_LR_4R_5R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-R_2R_5g_m+R_2-R_5}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(\infty, \ R_2, \ R_3, \ R_4, \ R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \ R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s^2(C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s(C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2(C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s(C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2R_3R_4R_5g_m\sqrt{\frac{2R_2R_3g_m}{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}+\frac{R_2R_4g_m}{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}+\frac{R_2R_4g_m}{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}{C_5C_LR_2R_3R_4R_5g_m+2C_5C_LR_2R_3R_4R_Lg_m+C_5C_LR_2R_3R_4+2C_5C_LR_2R_3R_5R_Lg_m+2C_5C_LR_2R_3R_L+C_5C_LR_2R_4R_5R_Lg_m+C_5C_LR_2R_4R_L+C_5C_LR_3R_4R_5+4C_5C_LR_3R_4R_L+2C_5C_LR_3R_5R_L+C_5C_LR_4R_5R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_2R_3R_4R_5g_m\sqrt{\frac{2R_2R_3g_m}{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}+\frac{R_2R_4g_m}{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}+\frac{R_2R_4g_m}{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_2R_3R_4R_5R_Lg_m-R_2R_3R_4R_L+R_3R_4R_5R_L}{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_5R_2R_3R_4R_5g_m-C_5R_2R_3R_4+C_5R_3R_4R_5+C_LR_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}{2C_5R_2R_3R_4g_m+2C_5R_2R_3R_5g_m+2C_5R_2R_3+C_5R_2R_4R_5g_m+C_5R_2R_4+4C_5R_3R_4+2C_5R_3R_5+C_5R_4R_5+C_LR_2R_3R_4g_m+2C_LR_2R_3R_Lg_m+C_LR_2R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4+2C_LR_3R_L+C_LR_4R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: } \sqrt{\frac{R_2g_m+1}{C_5C_LR_2R_5R_Lg_m-C_5C_LR_2R_L+C_5C_LR_5R_L}}$$

10.4 X-INVALID-WZ-4 $Z(s) = \left(\infty, \ R_2, \ R_3, \ R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \ R_5, \ R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_4 R_2 R_3 R_4}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_2 R_3 R_4 R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_2 R_3 g_m}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}} + \frac{R_2 R_5 g_m}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}} + \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}{C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_2 R_3 R_4 R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_2 R_3 g_m}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}} + \frac{R_2 R_5 g_m}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}} + \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}{2 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_3 R_4 + C_4 R_3 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 R_2 R_4 + 4 C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_5 + C_4 R_4 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_3 R_5 + 4 C_L R_3 R_L + C_L R_5 R_L}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$$

10.5 X-INVALID-WZ-5 $Z(s) = \left(\infty, \ R_2, \ R_3, \ R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \ \frac{1}{C_5 s}, \ R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2 \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_2 R_3 R_4 R_L g_m \sqrt{\frac{R_2 R_3 g_m}{2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + 4 R_3 R_4 R_L}} + \frac{R_2 R_L g_m}{2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + 4 R_3 R_4 R_L}} + \frac{R_3}{2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + 4 R_3 R_4 R_L}} + \frac{R_L}{2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + 4 R_3 R_4 R_L}} + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_2 R_3 R_4 \sqrt{\frac{R_2 R_3 g_m}{2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + 4 R_3 R_4 R_L}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}{2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_L + 4 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2 \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_2 R_3 R_4 R_L g_m \sqrt{\frac{R_2 R_3 g_m}{2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + 4 R_3 R_4 R_L}} + \frac{R_2 R_L g_m}{2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + 4 R_3 R_4 R_L}} + \frac{R_3}{2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + 4 R_3 R_4 R_L}} + \frac{R_L}{2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + 4 R_3 R_4 R_L}} + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_2 R_3 R_4 \sqrt{\frac{R_2 R_3 g_m}{2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + 4 R_3 R_4 R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_2 R_3 R_4 R_L}{2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + 4 R_3 R_4 R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L}{C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-R_2 g_m - 1}}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4}}$$

10.6 X-INVALID-WZ-6 $Z(s) = \left(\infty, \ R_2, \ R_3, \ R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \ \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \ R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L + s (C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_2 R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2 \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_2 R_3 R_4 \sqrt{R_5} R_L g_m \sqrt{\frac{R_2 R_3 R_5 g_m}{2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + 4 R_3 R_4 R_L}} + \frac{2 R_2 R_3 R_L g_m}{2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + 4 R_3 R_4 R_L}} + \frac{R_2 R_3}{2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + 4 R_3 R_4 R_L}} + \frac{R_2 R_5 R_L g_m}{2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + 4 R_3 R_4 R_L}} + \frac{R_2 R_L}{2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + 4 R_3 R_4 R_L}} + \frac{R_2 R_L}{2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + 4 R_3 R_4 R_L}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}{2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2 \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_2 R_3 R_4 \sqrt{R_5} R_L g_m \sqrt{\frac{R_2 R_3 R_5 g_m}{2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + 4 R_3 R_4 R_L}} + \frac{2 R_2 R_3 R_L g_m}{2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + 4 R_3 R_4 R_L}} + \frac{R_2 R_3}{2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + 4 R_3 R_4 R_L}} + \frac{R_2 R_5 R_L g_m}{2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + 4 R_3 R_4 R_L}} + \frac{R_2 R_L}{2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + 4 R_3 R_4 R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_2 R_3 R_4 R_L}{2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + 4 R_3 R_4 R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_5 R_L}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-R_2 R_5 g_m + R_2 - R_5}}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$$

10.10 X-INVALID-WZ-10 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L + s(C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L + s^2(2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s(C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 +$$

Parameters:

$$Q: \frac{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_2R_3R_4\sqrt{R_5}R_Lg_m}{2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+4R_3R_4R_L} + \frac{2R_2R_4R_Lg_m}{2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+4R_3R_4R_L} + \frac{R_2R_4}{2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+4R_3R_4R_L} + \frac{2R_2R_5R_Lg_m}{2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+4R_3R_4R_L} + \frac{2R_2R_L}{2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_L+4R_3R_4R_L}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}{2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L + 4 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } 2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_2R_3R_4\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_2R_4R_5g_m}{2R_7R_3R_4R_Lg_m+R_7R_3R_4+2R_7R_3R_L+R_7R_4R_L+4R_3R_4R_L}+\frac{2R_2R_4R_Lg_m}{2R_7R_3R_4R_Lg_m+R_7R_3R_4+2R_7R_3R_L+R_7R_4R_L+4R_3R_4R_L}+\frac{R_2R_4}{2R_7R_3R_4R_Lg_m+R_7R_3R_4+2R_7R_3R_L+R_7R_4R_L+4R_3R_4R_L}+\frac{2R_2R_5R_Lg_m}{2R_7R_3R_4R_Lg_m+R_7R_3R_4+2R_7R_3R_L+R_7R_4R_L+4R_3R_4R_L}+\frac{2R_2R_L}{2R_7R_3R_4R_Lg_m+R_7R_3R_4+2R_7R_3R_L+R_7R_4R_L+4R_3R_4R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_4 R_L + R_4 R_5 R_L}{R_2 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_4 R_L g_m + R_2 R_4 + 2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_L + R_4 R_5 + 4 R_4 R_L + 2 R_5 R_L}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_2 R_3 R_4 R_L}{2R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_L + 4R_3 R_4 R_L}$$

K-BP: $C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L - C_5 R_4 R_3 R_L$

Qz: None

$$W_Z: \frac{\sqrt{-R_2 R_5 g_m + R_2 - R_5}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$$

10.11 X-INVALID-WZ-11 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_2R_3R_4R_5g_m}{\sqrt{\frac{R_2R_4g_m}{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}+\frac{2R_2R_Lg_m}{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}+\frac{2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}{2R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}+\frac{2R_2R_Lg_m}{R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}+\frac{2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}{2R_2R_3R_4R_5g_m+2R_2R_3R_4R_Lg_m+R_2R_3R_4+2R_2R_3R_5R_Lg_m+2R_2R_3R_L+R_2R_4R_5R_Lg_m+R_2R_4R_L+R_3R_4R_5+4R_3R_4R_L+2R_3R_5R_L+R_4R_5R_L}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}{C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_4 R_L + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L}}$$

bandwidth: $\frac{R_2 R_4 g m}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_2 R_3 R_4 R_5 g m} \sqrt{\frac{R_2 R_4 g m}{R_7 R_3 R_4 R_5 g m + 2 R_2 R_3 R_4 R_I g m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_I g m + 2 R_2 R_3 R_I + R_2 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_I + 2 R_3 R_5 R_I + R_4 R_5 R_I} + \frac{2 R_2 R_I g m}{R_7 R_3 R_4 R_5 g m + 2 R_2 R_3 R_4 R_I g m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_I g m + 2 R_2 R_3 R_I + R_2 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_I + 2 R_3 R_5 R_I + R_4 R_5 R_I} + \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 g m}{R_7 R_3 R_4 R_5 g m + 2 R_2 R_3 R_4 R_I g m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_I g m + 2 R_2 R_3 R_I + R_2 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_I + 2 R_3 R_5 R_I + R_4 R_5 R_I}}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4R_3 R_4 R_L + 2R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_4 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}{C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_4 R_L g_m + C_5 R_2 R_4 + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_2 R_L + C_5 R_4 R_5 + 4C_5 R_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L}$$

Qz: None

$$W_Z: \sqrt{\frac{R_2 g_{m+1}}{C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5}}$$

10.12 X-INVALID-WZ-12 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L) +$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_2 R_3 R_4 R_5 g_m}{\sqrt{\frac{R_2 R_5 g_m}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} + \frac{2 R_2 R_L g_m}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} + \frac{2 R_2 R_L g_m}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}{C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L}}$$

bandwidth: $\frac{R_7 R_5 g m}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_2 R_3 R_4 R_5 g m} \sqrt{\frac{R_7 R_5 g m}{R_5 R_2 R_4 R_5 g m + 2 R_7 R_2 R_4 R_1 g m + R_7 R_2 R_4 + 2 R_7 R_2 R_5 R_1 g m + 2 R_5 R_2 R_1 + R_7 R_4 R_5 R_1 g m + R_7 R_4 R_1 + R_7 R_4 R_5 + 4 R_2 R_4 R_1 + 2 R_7 R_5 R_1 + R_4 R_5 R_1}} + \frac{2 R_2 R_1 g m}{R_5 R_2 R_4 R_5 g m + 2 R_7 R_2 R_4 R_1 g m + R_7 R_2 R_4 + 2 R_7 R_2 R_5 R_1 g m + 2 R_5 R_2 R_1 + R_7 R_4 R_5 R_1 g m + R_7 R_4 R_1 + R_7 R_4 R_5 + 4 R_2 R_4 R_1 + 2 R_7 R_5 R_1 + R_4 R_5 R_1} + \frac{R_7 R_2 R_4 R_5 g m + 2 R_7 R_2 R_4 R_1 g m + R_7 R_2 R_4 + 2 R_7 R_2 R_5 R_1 g m + 2 R_5 R_2 R_1 + R_7 R_4 R_5 R_1 g m + R_7 R_4 R_1 + R_7 R_4 R_5 + 4 R_2 R_4 R_1 + 2 R_7 R_5 R_1 + R_4 R_5 R_1}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_2 R_3 R_4 R_5 g m} + \dots$

$$\text{K-LP: } \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + 2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_3 R_2 R_3 R_5 R_{L,qm} - 2C_3 R_2 R_3 R_L q_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_5 R_L q_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5}{C_3 R_2 R_3 R_5 R_{L,qm} - C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_L + C_4 R_2 R_4 R_5 R_{L,qm} - C_4 R_2 R_4 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 + 4C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 + C_4 R_2 R_4 R_5 q_m + C_4 R_2 R_4 R_L q_m + C_4 R_2 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_5 R_L q_m + 2C_4 R_2 R_L + C_4 R_4 R_5 + 4C_4 R_4 R_L + 2C_4 R_5 R_L}$$

Qz: None

$$W_Z: \frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}}$$

10.13 X-INVALID-WZ-13 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_4 R_L)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_2 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L) + s (4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{C_2 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \sqrt{C_2 C_L R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_4 R_5 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_4 R_5 R_L}{R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_4 R_L}{4 C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_5 + C_2 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_5 g_m - 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}} \end{aligned}$$

10.14 X-INVALID-WZ-14 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}{C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_L)}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \sqrt{C_2 C_5 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_4 R_5 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_4 R_5 R_L}{R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_3 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

10.15 X-INVALID-WZ-15 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s (C_2 R_3 R_5 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_4 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \sqrt{C_2 C_4 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_5 R_L + C_2 C_4 R_4 R_5 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_4 R_5 R_L}{R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_3 R_5 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_4 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_5 g_m - 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

10.16 X-INVALID-WZ-16 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L}$$

10.26

X-INVALID-WZ-26

$$Z(s) = \left(\infty, \ R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \ R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \ R_4, \ R_5, \ R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 R_L \right) + s \left(C_2 R_2 R_4 R_L g_m - C_2 R_2 R_4 R_L \right)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 \left(C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 \right) + s \left(C_2 R_2 R_4 R_L g_m - C_2 R_2 R_4 R_L \right)}$$

Parameters:

Q:

$$\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 R_3 R_4 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}} + \frac{2 R_4 R_L g_m}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}} + \frac{2 R_4 R_L g_m}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}} + \frac{2 R_4 R_L g_m}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}$$

wo:

$$\sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 R_3 R_4 R_5 + 4 C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_4 R_5 R_L}}$$

bandwidth:

$$\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 R_3 R_4 R_5 g_m \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}} + \frac{2 R_4 R_L g_m}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}} + \frac{2 R_4 R_L g_m}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}} + \frac{2 R_4 R_L g_m}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}}$$

K-LP:

$$\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$$

K-HP:

$$\frac{R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_2 R_3 R_4 + 2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_2 R_3 R_L + R_2 R_4 R_5 R_L g_m + R_2 R_4 R_L + R_3 R_4 R_5 + 4 R_3 R_4 R_L + 2 R_3 R_5 R_L + R_4 R_5 R_L}$$

K-BP:

$$\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_4 R_L + C_2 R_4 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 R_L g_m + 2 C_2 R_2 R_L + C_2 R_4 R_5 + 4 C_2 R_4 R_L + 2 C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L}$$

Qz: None

Wz:

$$\sqrt{\frac{R_5 g_m - 1}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5}}$$

11 X-PolynomialError